

Processo : 105096-3/20

Origem : DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Setor :

Natureza : RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL - LEVANTAMENTO - ORDINÁRIA

Interessado : DETRAN DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Observação : Verificar aspectos chaves de governança de TI dos principais entes que fazem uso de tecnologia da informação da esfera estadual, mensurando o indicador de governança de TI (iGovTI) de cada um desses entes.

Levantamento em Tecnologia da Informação

Governança de TI na Administração Estadual



DADOS DA FISCALIZAÇÃO

Número da fiscalização: 101/2020

Modalidade: AUDITORIA DE LEVANTAMENTO

Forma de autorização: ORDINÁRIA

Ato originário: Processo TCE-RJ nº 304.888-8/2019

Jurisdicionados: AGERIO - AGERIO- AGENCIA ESTADUAL DE FOMENTO
ALERJ - ALERJ-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CEDAE - CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL AGUAS E ESGOTOS
DETRAN - DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
INEA - INEA - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
MPE - MPE - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
PCERJ - POLICIA CIVIL ESTADO RIO DE JANEIRO
PRODERJ - PRODERJ - CENTRO TECN DA INF E COMUNI RJ
SEDEC - SEC EST DEFESA CIVIL
SEFAZ - SEC EST FAZENDA
SEPLAG - SEC EST PLANEJAMENTO E GESTÃO
SEPM - SEC EST POLICIA MILITAR
SES - SEC EST SAÚDE
TJERJ - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO RJ
SEEDUC - SEC EST EDUCACAO

Objetivo da fiscalização: Verificar aspectos chaves de governança de TI dos principais entes que fazem uso de tecnologia da informação da esfera estadual, mensurando o indicador de governança de TI (iGovTI) de cada um desses entes.

Ofício de apresentação: GAP/SGE nº 3273/2020, de 16/09/2020 TJRJ
GAP/SGE nº 3271/2020 de 28/09/2020 AGERIO
GAP/SGE nº 3270/2020, de 28/09/2020 ALERJ
GAP/SGE nº 3276/2020, de 28/09/2020 CEDAE
GAP/SGE nº 3441/2020, de 13/10/2020 DETRAN
GAP/SGE nº 3342/2020, de 29/09/2020 SEPLAG
GAP/SGE nº 3268/2020, de 28/09/2020 INEA
GAP/SGE nº 3267/2020, de 28/09/2020 MPRJ
GAP/SGE nº 3274/2020, de 28/09/2020 PRODERJ
GAP/SGE nº 3348/2020, de 01/10/2020 SEDEC
GAP/SGE nº 3266/2020, de 28/09/2020 PCERJ

GAP/SGE nº 3264/2020, de 28/09/2020 PMERJ
GAP/SGE nº 3341/2020, de 28/09/2020 SES
GAP/SGE nº 3347/2020, de 01/10/2020 SEEDUC
GAP/SGE nº 3346/2020, de 01/10/2020 SEFAZ

Período abrangido: Jan/2016 à jul/2020
Período de execução: 27/07/2020 à 11/12/2020
Equipe: Bruno Mattos Souza de Souza Melo, mat. 02/4258
Rafael de Andrade Cabral, mat. 02/4712
Supervisão: Alberto de Fontes Tavares Neto, mat. 02/4260

SUMÁRIO

1. RESUMO	4
2. VISÃO GERAL DO OBJETO	5
3. VISÃO GERAL DA AUDITORIA	7
3.1 Ato de origem	7
3.2 Objetivo e questões de auditoria	7
3.3 Motivação da auditoria	8
3.4 Metodologia utilizada	8
3.4.1 Da Análise dos dados	13
3.5 Limitações	20
3.6 Benefícios estimados	21
3.7 Antecedentes	21
4. RESULTADOS DA AUDITORIA	22
4.1 Análise do resultado do Indicador de Governança de TI	22
4.1.1 Considerações sobre o índice de governança e gestão de TI (iGovTI)	22
4.1.2 Governança de TI (GovernançaTI)	26
4.1.2.1 Modelo de gestão de TI (ModeloTI)	30
4.1.2.2 Monitoramento e Avaliação do desempenho da gestão de TI (MonitorAvaliaTI)	31
4.1.2.3 Resultados de TI (ResultadoTI)	34
4.1.3 Gestão de TI (iGestTI)	38
4.1.3.1 Planejamento de TI (PessoasTI)	42
4.1.3.2 Pessoas de TI (PessoasTI)	46
4.1.3.3 Processos de TI (ProcessosTI)	50
4.1.4 Conclusão	81
5. AGRADECIMENTOS	81
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	82
7. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	82



LISTA DE ANEXOS

Tabela I – ANEXOS	
Documento nº	Descrição
0001	questionario.pdf
0002	instrucoesPreenchimento.pdf
0003	glossario.pdf
0004	conversaoltensQuestionarioTCU_TCERJ.pdf
0005	TSIDs enviados.pdf
0006	questoes_processadas.csv
0007	questionario_Respostas.csv

1. RESUMO

O presente Levantamento na área de Tecnologia da Informação (TI) objetivou a realização de um diagnóstico da situação de governança de TI em entes jurisdicionados da administração estadual, visando a subsidiar as ações de fiscalização do TCE-RJ nessa área e a orientar os órgãos jurisdicionados daquela esfera de governo por meio de informações sobre o tema.

Para tal fim, adotou-se estratégia metodológica baseada na aplicação de questionário estruturado em 15 órgãos da esfera estadual selecionados pelos critérios de materialidade, risco e relevância, com vistas à obtenção de informações sobre governança de TI. Tais órgãos em conjunto respondem por parcela expressiva da despesa paga em TI pelos jurisdicionados estaduais no exercício de 2020.

Os dados recebidos por meio do questionário possibilitaram a consolidação das respostas fornecidas pelos jurisdicionados resultaram nos indicadores de governança de TI.

Os resultados obtidos evidenciaram que o tema governança de TI ainda não é muito difundido na maioria dos órgãos auditados da administração estadual. Observa-se, em geral, um baixo grau de adesão às melhores práticas da governança de TI, no que

tange a aspectos como planejamento da área, tratamento de riscos, avaliação de desempenho da TI, definição de papéis, monitoramento da governança e gestão, desenvolvimento de pessoal, contratações, gestão da segurança da informação, dentre outros.

Quanto ao indicador proposto de governança de TI (iGovTI), verificou-se no presente levantamento uma concentração de 66,7% das organizações no nível inicial, sendo que, destes, 26,7% no subnível inexpressivo e 40% no subnível iniciando. Já o nível intermediário abarca os demais 33,3% dos respondentes.

Em função da relevância das informações constantes do presente levantamento, sugere-se Comunicação às organizações auditadas e ao Conselho Estadual de Tecnologia da Informação (Conseti), para que tomem Ciência do teor deste relatório, com recomendações que visam ao aprimoramento da governança de TI nos órgãos auditados e em toda a administração estadual.

2. VISÃO GERAL DO OBJETO

Para abordar o tema governança de TI, é preciso aclarar o termo Governança Corporativa, cujo conceito ainda não está completamente disseminado na esfera da administração pública.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), governança corporativa é definida da seguinte maneira:

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, Conselho de Administração, Diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a sua longevidade (Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, p. 20).

Já a norma ABNT NBR ISO/IEC 38.500:2018 trata a governança como sendo “o sistema pelo qual as organizações são dirigidas e controladas” (ABNT, 2018, item 2.18).

É cada vez mais reconhecida a importância da adoção de boas práticas de governança no setor público, sobretudo em um momento em que se busca a recuperação econômica do Estado. Segundo [Thorstensen e Nogueira, 2015, p.05]:

A OCDE, portanto, considera que uma boa governança pública é essencial para o ambiente de investimentos e, um bom ambiente de

investimentos significa maior entrada de divisas no país, refletindo-se, no longo prazo, em melhora nos níveis de desenvolvimento econômico e social. Talvez seja por esta conexão inescapável que tenha feito a OCDE ser uma organização especializada no estudo de boas práticas de governança pública.

Um importante aspecto da governança corporativa é a governança de TI, dado o cunho estratégico que a área de tecnologia da informação assumiu nas organizações, tanto na esfera pública quanto no setor privado.

‘Para muitas organizações a informação e a tecnologia que a suporta representam o seu bem mais valioso, mas muitas vezes é o menos compreendido. Organizações bem-sucedidas reconhecem os benefícios da tecnologia da informação e a utiliza para direcionar os valores das partes interessadas no negócio. Essas organizações também entendem e gerenciam os riscos associados, tais como as crescentes demandas regulatórias e a dependência crítica de muitos processos de negócios da TI. A necessidade da avaliação do valor de TI, o gerenciamento dos riscos relacionados à TI e as crescentes necessidades de controle sobre as informações são agora entendidos como elementos-chave da governança corporativa. Valor, risco e controle constituem a essência da governança de TI. A governança de TI é de responsabilidade dos executivos e da alta direção, consistindo em aspectos de liderança, estrutura organizacional e processos que garantam que a área de TI da organização suporte e aprimore os objetivos e as estratégias da organização.’ (ITGI, 2007, p. 7)

A governança de TI é responsabilidade da alta administração, cabendo a esta o direcionamento da gestão de TI, visando tanto o atingimento dos objetivos institucionais quanto seu alinhamento com as estratégias organizacionais estabelecidas. Tal entendimento é corroborado pelo Instituto de Governança de Tecnologia da Informação (ITGI), o qual conceitua a governança de TI como sendo:

(...) responsabilidade dos executivos e da alta administração, consistindo em aspectos de liderança, estrutura organizacional, e processos que garantam que a área de TI suporte e aprimore o objetivo e as estratégias da organização.

Em suma: a governança de TI busca garantir que o uso da TI agregue valor ao negócio com riscos aceitáveis e a responsabilidade por prover uma boa governança de TI é dos executivos e da alta administração da organização.

Assim, é perfeitamente cabível que os órgãos de controle externo, em prol do interesse público (CF, art. 70), cobrem dos altos dirigentes a adequada governança dessa área tão crítica para a obtenção dos resultados institucionais.

Por todo o exposto, considerando a governança de TI como aspecto fundamental e imprescindível para que os órgãos jurisdicionados do TCE-RJ sejam eficazes e eficientes no exercício de suas funções, esta Coordenadoria, de acordo com as

atribuições previstas no Ato Normativo TCE-RJ nº 183, de 2020, definiu como uma de suas linhas de atuação a verificação da governança de TI, sendo o presente levantamento o aperfeiçoamento das auditorias de levantamento realizadas em 2012 (Proc. TCE-RJ nº 116.625-0/2012) e 2016 (Proc. TCE-RJ nº 108.938-5/2016).

3. VISÃO GERAL DA AUDITORIA

A presente Auditoria foi conduzida em conformidade com o Manual de Auditoria Governamental do TCE-RJ, baseado nas Normas Brasileiras de Auditoria Aplicadas ao Setor Público.

Para a escolha dos jurisdicionados que participariam do levantamento, foi definido que o conjunto de entes deveria contemplar todos os poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), bem como a Administração Direta e Indireta, com a escolha de, pelo menos, uma empresa pública e uma autarquia, além de terem sido objeto de levantamentos anteriores no tema governança de TI realizados por esta coordenadoria

Nesse sentido, foram selecionados 15 órgãos da esfera estadual pelos critérios de materialidade, risco e relevância, com vistas à obtenção de informações sobre governança de TI. Tais órgãos em conjunto respondem por grande parte da despesa paga em TI pelos jurisdicionados estaduais no exercício de 2020.

3.1 Ato de origem

A Presente auditoria tem origem no processo TCE nº 304.888-8/2019, que aprovou o Plano Anual de Auditorias Governamentais para o exercício de 2020.

3.2 Objetivo e questões de auditoria

A presente auditoria tem por objetivo verificar os principais aspectos de governança de TI dos mais relevantes entes estaduais que fazem uso de tecnologia da informação, mensurando o indicador de governança de TI (iGovTI) de cada um deles.

AA escolha desse objetivo tem por finalidade o levantamento do status de governança de TI dos mais relevantes investidores em tecnologia da esfera estadual, e ao mesmo tempo incentivar a adoção de boas práticas, estimulando a melhoria dos serviços públicos prestados à sociedade, sem perder de vista a eficiência e a economicidade. Outra finalidade pretendida é contribuir para o planejamento de ações de controle do TCE-RJ. A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar em que medida os recursos públicos estão sendo aplicados de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões de auditoria adiante elencadas:

- a) Questão 1: A liderança institucional objetiva e contribui para o atingimento de bons níveis de governança de TI?
- b) Questão 2: Existe planejamento institucional formal relativo à gestão de TI?
- c) Questão 3: A política de gestão do pessoal de TI é voltada para o atingimento de bons níveis de gestão na área de TI?
- d) Questão 4: Há processos implantados segundo as normas e boas práticas que contribuam para que haja gestão de TI adequada?

3.3 Motivação da auditoria

O presente Levantamento realizado em órgãos da administração estadual dá continuidade aos trabalhos na área de Tecnologia da Informação, desenvolvidos pela Coordenadoria de Auditorias Temáticas e Operacionais (CTE), no acompanhamento da governança de TI. A CTE possui a atribuição de realizar auditorias em Tecnologia da Informação em função do Ato Normativo TCE-RJ nº 183, de 2020.

Este trabalho encontra-se previsto também no Plano Setorial da CTE para o presente exercício, integrante do Plano Anual de Auditoria Governamental do TCE-RJ (PAAG), fiscalização nº 101, planejamento constante do Processo TCE-RJ nº 304.888-8/2019.

Esta auditoria também teve como finalidade divulgar os temas “governança pública” e “governança e gestão de: TI, contratações e pessoas e resultados” para as organizações participantes, induzindo uma mudança de comportamento na administração pública, incentivando a adoção de boas práticas de governança, bem como estimulando melhorias nos serviços públicos prestados à sociedade;

3.4 Metodologia utilizada

Considerando o objetivo definido para o trabalho e a sua natureza informacional, a Equipe de Auditoria adotou estratégia metodológica diversificada, destacando-se a aplicação de questionário estruturado com vistas à obtenção de informações sobre governança de TI na administração estadual. A elaboração do questionário de governança de TI pela Equipe de Auditoria teve por base o questionário utilizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) por ocasião da realização de trabalho semelhante na esfera de atuação daquele órgão no exercício de 2018, processo TC nº 015.268/2018-7, que teve como Ministro-Relator o Exmo. Sr. Bruno Dantas.

A utilização do supracitado questionário do TCU como base para a elaboração do

instrumento empregado no presente trabalho se deve ao fato de ser tecnicamente desejável a comparação dos níveis de governança de TI encontrados na administração estadual com aqueles observados nos órgãos da esfera federal.

Buscou-se, para tal fim, a utilização de um indicador de governança de TI, o iGovTI (Indicador de Governança de TI), que permite tal cotejamento e fundamenta o presente e os futuros trabalhos na área de governança de TI. Com tais informações, torna-se possível a identificação de órgãos jurisdicionados onde há maior criticidade na governança de TI, fato que melhor direciona e orienta as fiscalizações do TCE-RJ nessa área de atuação.

O indicador iGovTI possui valores possíveis entre 0 a 100%. Seguindo a classificação dos níveis de governança proposta pelo TCU (Processo TC nº 015.268/2018-7) a fim de permitir cotejamento dos resultados obtidos com a esfera federal, consideram-se os seguintes intervalos para o referido indicador:

- Entre 0 e 14,99%, que representa o estágio inicial, subnível inexpressivo, de governança de TI;
- Entre 15 e 39,99%, que representa o estágio inicial, subnível iniciando, de governança de TI;
- Entre 40 e 70%, apontando para estágio de governança de TI intermediário;
- Entre 70,01% e 100%, que expressa um estágio de governança de TI aprimorado.

Este levantamento possui caráter estruturante, uma vez que se planeja a extensão da presente metodologia a futuros trabalhos a serem realizados na esfera estadual por esta Coordenadoria e a utilização dos resultados obtidos nas ações de planejamento setorial das auditorias na área de TI.

O questionário aplicado pela Equipe de Auditoria se baseia em normas técnicas brasileiras sobre governança (ABNT NBR ISO/IEC 38.500:2009), segurança da informação (ABNT NBR ISO/IEC 27.002:2005), gerenciamento de serviços (ABNT NBR ISO 2000-2:2013), gestão de riscos de segurança da informação (ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011), gestão de riscos, princípios e diretrizes (ABNT NBR ISO 31000:2009), na Lei de acesso a informações (Lei nº 12.527/2011), na Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (Decreto nº 5.707, de 23.02.06), no *framework* para gerenciamento de serviços de TI – ITIL 3 e no modelo Control Objectives for Information and Related Technology 5 (Cobit 5), *framework* utilizado na área de TI para governança e gestão.

O questionário aplicado nos órgãos selecionados da esfera estadual foi encaminhado aos jurisdicionados com a descrição do objetivo do trabalho e instruções de preenchimento (Vide Anexos), tendo sido disponibilizados também aos respondentes contatos telefônicos e endereço de correio eletrônico, para que os gestores pudessem dirimir possíveis dúvidas.

Os cálculos utilizados na construção do indicador de governança de TI (iGovTI) estão explicitados nos anexos tendo sido preservadas em relação ao questionário original do TCU as características necessárias de forma a permitir o cotejamento com os resultados obtidos no levantamento realizado por aquele órgão de controle no exercício de 2018.

Em conjunto, os 15 órgãos selecionados respondem por grande da despesa paga em bens e serviços de tecnologia da informação no exercício de 2020 pela administração pública estadual.

Cabe ressaltar que não se pretende no presente levantamento estender os resultados obtidos para todo o conjunto dos órgãos jurisdicionados da esfera estadual, motivo pelo qual a amostra selecionada é considerada suficiente para os fins desejados.

As análises das informações obtidas e os resultados do presente trabalho serão encaminhados aos órgãos jurisdicionados, direcionados à alta administração, ao controle interno e aos gestores de TI, e também ao Conseti, constituindo, caso bem aproveitados, valiosos insumos para o aprimoramento da governança de TI dos órgãos auditados.

O questionário foi composto por 40 questões objetivas, tipo “única escolha”, sinalizadas com uma lista de alternativas mutuamente exclusivas que permitiam ao usuário a escolha de apenas um valor entre os apresentados.

As questões foram classificadas em três categorias:

Modelos (tipo M): questões que abordam o estabelecimento de modelos na organização. Por exemplo: modelo de governança; modelo de gestão de riscos; modelo de gestão estratégica;

Atividades (tipo A): questões que envolvem a execução de atividades. Dizem respeito a ações de: divulgar, analisar, executar, realizar, acompanhar, controlar, identificar, avaliar, implantar, alocar, monitorar, assegurar, dentre outras; e

Existência (tipo E): questões que tratam especificamente da existência, na organização, de estratégia, planos, políticas e processos de trabalho definidos. Por exemplo: estratégia da organização; plano de TI; política de segurança da informação e política de controle de acesso. As questões sobre existência de comitê gestor de segurança da informação, e de portfólio de projetos de TI

também foram classificadas como tipo E.

Foram comuns a todos os tipos de questão as seguintes categorias de resposta: “Não se aplica”; “Não adota” e “Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la”.

Para as categorias “Não adota” e “Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la” foram aplicadas as seguintes semânticas:

Não adota - A organização ainda não discutiu a adoção da prática; ou discutiu a adoção da prática, mas ainda não há decisão acerca da sua implementação na organização.

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la - A organização decidiu expressamente adotar a prática; ou iniciou a elaboração de um plano de ação que abrange o processo, o cronograma e os responsáveis pela implementação da prática (existem esboços do plano de ação ou parte dele); ou concluiu e aprovou a versão final do plano de ação, mas não iniciou a sua implementação.

A categoria “Não se aplica foi dividida em três opções com as seguintes interpretações:

Não se aplica porque há lei ou norma externa à organização que impede a implementação desta prática - A organização discutiu acerca da adoção da prática e decidiu não a adotar, tendo em vista a existência de lei ou norma, externa à organização, que restringe ou veda a sua adoção. Nesse caso, para a resposta ser considerada válida, o respondente deveria apontar em questão adicional apresentada pelo sistema, o motivo e os fundamentos legais que impedem a adoção da prática. Foi alertado que normativos internos e outros normativos que possam ser adaptados pelas instâncias internas de governança para melhor aplicação na organização não deveriam ser utilizados como justificativa para a marcação dessa alternativa;

Não se aplica porque há estudo(s) que demonstra(m) que o custo de implementar esta prática é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação - A organização discutiu acerca da adoção da prática e decidiu não a adotar, tendo em vista a existência de estudo de viabilidade que concluiu que o custo-benefício de sua adoção é desfavorável para a sociedade e para a organização. Nesse caso, para a resposta ser considerada válida, o respondente deveria apontar em questão adicional apresentada pelo sistema, trabalhos e documentos que evidenciem a realização do estudo de viabilidade; e

Não se aplica por outras razões - A organização discutiu acerca da adoção da prática e decidiu não a adotar, tendo em vista a existência de fatores outros que impedem a adoção da prática no contexto da organização. Nesse caso, para a resposta ser considerada válida, o respondente deveria apontar em

questão adicional apresentada pelo sistema, os motivos pelos quais considera que a prática não é aplicável no contexto da organização.

As demais categorias de respostas foram específicas a cada tipo de questão.

Para as questões do tipo M, além das categorias comuns de repostas, foram apresentadas as seguintes possibilidades de respostas:

Adota em menor parte - para os casos em que o modelo: está em fase de estudo experimental e/ou de projeto piloto; foi definido, mas não implementado; e/ou foi definido, mas somente 15% (ou menos) dos seus elementos foram implementados;

Adota parcialmente - para os casos em que o modelo foi definido e, mais de 15% a 85% dos seus elementos foram implementados; e

Adota em maior parte ou totalmente - para os casos em que o modelo foi definido e mais de 85% dos seus elementos foram implementados.

Para as questões do tipo A, além das categorias comuns de respostas, foram apresentadas as seguintes:

Adota em menor parte - para os casos em que a organização executa/aplica a prática: em fase de estudo experimental e/ou de projeto piloto; de forma assistemática (informal, depende do setor/pessoa que executa a atividade); de forma sistemática (padronizada e periódica) em pequena parte da organização (em até 15% da organização); de forma sistemática para pequena parte dos colaboradores e/ou gestores (para até 15% dos colaboradores e/ou gestores); e/ou de forma sistemática em pequena parte das situações em que sua aplicação é possível (em até 15% das situações);

Adota parcialmente - para os casos em que a organização executa/aplica a prática: de forma sistemática em parte da organização (em 15% a 85% da organização); de forma sistemática para parte dos colaboradores e/ou gestores (para 15% a 85% dos colaboradores e/ou gestores); e/ou de forma sistemática em parte das situações em que sua aplicação é possível (em 15% a 85% das situações); e

Adota em maior parte ou totalmente - para os casos em que a organização executa/aplica a prática: de forma sistemática na maior parte da organização (em mais de 85% da organização); de forma sistemática para maior parte dos colaboradores e/ou gestores (para mais de 85% dos colaboradores e/ou gestores); e/ou de forma sistemática na maior parte das situações em que sua aplicação é possível (em mais de 85% das situações).

Para as alternativas de respostas “Adota parcialmente” ou “Adota em maior parte ou totalmente”, foram exigidas evidências de adoção da prática, independentemente do tipo de questão.

Para as questões do tipo E₇, observou-se que a gradação das respostas do tipo “Adota” não era adequada, pois só haveria dois casos possíveis: o controle existia ou não existia na organização. Assim, além das categorias comuns de respostas, foi apresentada a seguinte:

Adota - para os casos em que a organização possui a estratégia, plano, política, processos de trabalho, ou comitê de que trata a questão. Para essa alternativa de resposta, o respondente deveria apontar em questão adicional apresentada pelo sistema, evidências da adoção da prática.

Das 40 questões, 26 apresentavam perguntas adicionais caso os respondentes selecionassem as categorias de resposta “Adota parcialmente”, “Adota em maior parte ou totalmente” ou “Adota”. Essas perguntas eram opcionais de formato múltipla escolha, e foram consideradas pela equipe deste Levantamento para avaliar a estrutura da boa prática existente e disseminar formas de implementação das boas práticas sugeridas.

Neste caso, para que pudesse receber as pontuações mais expressivas referente às opções, além de indicar a evidência, o respondente precisaria responder questões adicionais, que indicariam qual o grau de adoção da boa prática, permitindo o cotejamento entre a resposta da questão, as respostas das questões adicionais e a evidência.

A escala de respostas, juntamente com a interpretação semântica que deveria ser utilizada em cada caso, pode ser também encontrada nas orientações de preenchimento disponibilizadas aos respondentes (Vide anexos).

3.4.1 Da Análise dos dados

As questões foram classificadas em três tipos (conforme relatado) a fim de tornar a escala de respostas menos genérica e mais adequada a cada tipo de questão, diferenciando as interpretações semânticas da escala de acordo com o tipo de questão;

Foram acrescentadas as alternativas de resposta “Não se aplica”, a fim de permitir que os respondentes indicassem os casos de impedimento legal, custo-benefício de implementação desfavorável e ainda outros motivos que impeçam a adoção da prática;

Foi exigida a indicação das evidências que suportam as respostas, com a possibilidade de alteração, pela equipe, do nível de adoção da prática selecionado pelo respondente,

caso as evidências não fossem apontadas. O objetivo dessa exigência foi estimular a reflexão de cada respondente sobre a realidade da sua organização e incentivar a seriedade e integridade no preenchimento das respostas;

Todas as assertivas do questionário apresentam boas práticas que podem ser adotadas para desenvolver a governança e gestão na organização. Assim, a maior adesão a essas práticas indicaria a possibilidade de também haver maior maturidade em governança e gestão na organização. Dessa forma, atribuiu-se maior valor às respostas que indicavam maior adoção das práticas descritas em cada assertiva, e menor valor àquelas que apontavam menor nível de adoção,

As respostas foram ordenadas, em ordem crescente de valor, da forma representada na Figura 1:

ORDENAÇÃO DE VALOR DAS CATEGORIAS DE RESPOSTA	
1º	Não adota
	Não se aplica (com fundamentação inconsistente)
2º	Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la
3º	Adota em menor parte
4º	Adota parcialmente
	Não se aplica porque há lei ou norma externa à organização que impede a implementação desta prática
	Não se aplica porque há estudo(s) que demonstra(m) que o custo de implementar esta prática é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação
	Não se aplica por outras razões
5º	Adota em grande parte ou totalmente
	Adota

Figura 1 – Ordenação de valor das categorias de resposta

Após a categorização, deu-se início à análise estatística dos dados, a qual exigiu a conversão das respostas em valores numéricos entre 0 e 1, conforme representado na Figura 2.

ORDENAÇÃO DE VALOR DAS CATEGORIAS DE RESPOSTA		
1º	Não adota	0
	Não se aplica (com fundamentação inconsistente)	
2º	Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la	0,05
3º	Adota em menor parte	0,15
4º	Adota parcialmente	0,5
	Não se aplica porque há lei ou norma externa à organização que impede a implementação desta prática	
	Não se aplica porque há estudo(s) que demonstra(m) que o custo de implementar esta prática é maior que o benefício que seria obtido dessa implementação	
	Não se aplica por outras razões	
5º	Adota em grande parte ou totalmente	1
	Adota	

Figura 2 - Atribuição de valores numéricos às categorias das respostas

Para apresentar os dados de forma mais clara, optou-se por categorizar as respostas em três níveis, chamados de “estágios de capacidade”.. Assim, foram definidos três estágios de capacidade: inicial, intermediário e aprimorado. Posteriormente, dividiu-se o estágio inicial em dois subníveis (Inexpressivo e Iniciando), a fim de possibilitar melhor diferenciação entre os respondentes.

A categorização utilizou a lógica a seguir:

Estágio de capacidade Inicial:

a) Inexpressivo - Foram classificadas nesse estágio as respostas do tipo “Não adota”; “Não se aplica” (com fundamentação inconsistente) e “Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la”. Essa classificação decorre do fato de que tais respostas declaram a inexistência da prática proposta; e

b) Iniciando - nesse estágio, foi classificada a alternativa: “Adota em menor parte”. Considerou-se que esse tipo de resposta indica o início da adoção da prática.

Estágio de capacidade Intermediário - nesse estágio, foram classificadas as respostas do tipo:

a) “Adota parcialmente”. Considerou-se, neste caso, o nível intermediário de adoção da prática; e

b) “Não se aplica” (com fundamentação consistente). Conforme explicado nos itens 68.3.1 e 68.3.1, entende-se que esses tipos de respostas têm o mesmo grau de valor da alternativa “Adota parcialmente”.

Estágio de capacidade Aprimorado - nesse estágio, foram classificadas as respostas do tipo:

a) “Atende em grande parte ou totalmente”; e

b) “Adota”.

A Figura 3 mostra a categorização das respostas nos estágios de capacidade, cujos valores limítrofes foram definidos da seguinte forma:

a) 0,4 é o limite inferior do faixa (estágio de capacidade) Intermediária. Assim, as repostas com valores menores que 40% foram classificadas no estágio inicial;

b) Valor 0 para o limite inferior da faixa Inicial e, dentro da dessa faixa, os valores menores que 15% foram classificados como Estágio Inexpressivo;

c) Valor de 70% para o limite superior da faixa Intermediária. Então as respostas acima desse valor foram classificadas na faixa Aprimorada; e

d) Valor 1 como limite superior da faixa Aprimorada.

ESTÁGIOS		INTERVALOS
INICIAL	Inexpressivo	0 a 14,99%
	Iniciando	15 a 39,99%
INTERMEDIÁRIO		40 a 70%
APRIMORADO		70,01 a 100%

Figura 3 - Categorização das respostas

Figura 4, abaixo, ilustra graficamente os limites numéricos dos estágios de capacidade.

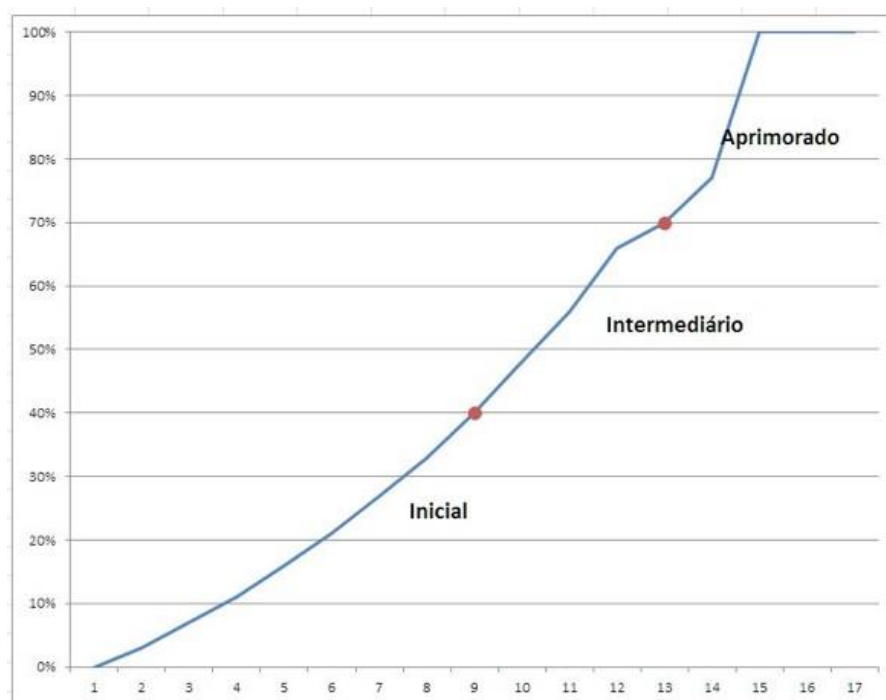


Figura 4 - Curva exponencial utilizada para cálculo de valores

Como mencionado anteriormente, 26 questões apresentavam perguntas adicionais de múltipla escolha caso o respondente selecionasse as categorias de resposta “Adota”, “Adota parcialmente” ou “Adota em grande parte ou totalmente”. As perguntas adicionais influenciaram os valores numéricos das questões principais, apresentados na Figura 2.

Dessa forma, nas questões em que perguntas adicionais foram utilizadas para fins de pontuação, o valor final da questão foi calculado somando-se o valor principal (apresentado na Figura 2) ao valor total das perguntas adicionais.

O valor das perguntas adicionais em cada questão principal foi calculado da seguinte forma:

Para categorias de respostas com valor 1 (ver Figura 2) - a soma dos valores das adicionais variou de 0 a -0,85, sendo 0 quando o respondente marcou todas as adicionais, e -0,85 quando não marcou nenhuma.

Para categorias de respostas com valor 0,5 (ver Figura 2) - a soma dos valores das adicionais variou de 0 a -0,35, sendo 0 quando o respondente marcou todas as adicionais, e -0,35 quando não marcou nenhuma.

Para categorias de respostas com valor 0,15; 0,05 ou 0 (ver Figura 2) - os valores das adicionais foi 0, tendo em vista que os respondentes que selecionaram essas categorias de resposta não tiveram acesso às perguntas adicionais. Assim, o valor principal permaneceu inalterado.

Os valores individuais das perguntas de múltipla escolha em cada questão foram calculados conforme a quantidade das perguntas e o peso de cada uma delas. O cálculo dos pesos foi realizado utilizando-se a técnica estatística de Análise de Componentes Principais (PCA).

Dessa forma, se o respondente selecionou as opções “Adota”, “Adota parcialmente” ou “Adota em grande parte ou totalmente” nas questões cujas perguntas adicionais foram consideradas na pontuação, as respostas foram reclassificadas da seguinte forma:

Se não marcou nenhuma das opções adicionais, a categoria foi reclassificada para “Adota em menor parte”;

Se marcou todas as opções adicionais, a categoria de resposta foi mantida; e

Se marcou uma ou mais opções adicionais, a categoria se manteve ou foi modificada de acordo com o valor e peso das perguntas adicionais.

No tipo de levantamento atualmente procedido, os fatores que supostamente o compõem os fenômenos da Gestão e Governança em TI são dados previamente por meio da pesquisa na literatura sobre o assunto e pelo desenvolvimento contínuo de trabalhos dos órgãos de controle na área. Por isso, os fatores ou componentes citados na literatura são considerados práticas (ou boas práticas) e as questões são desenvolvidas como itens de verificação da real adoção das práticas. Assim, considerando que os itens de verificação de uma prática buscam mensurar o grau de adoção dessa prática, a equação esperada é $P1 = p1Q1 + p2Q2 + \dots + pnQn$, onde P é a prática, Q é a questão (ou item de verificação) e p é o peso de cada questão na composição da prática. Para esse tipo de estimativa, o método de Análise de Componentes Principais (ACP) é mais rigoroso e adequado, pois pode ser usado para identificar o valor aproximado do componente mais expressivo de um conjunto de questões. Por isso, um conjunto de questões deve ser concebido para mensurar apenas uma prática, sendo que a influência de outras práticas e do erro de mensuração tende a ser expurgada pela ACP (redução dimensional a apenas uma dimensão), resultando em medida de maior precisão. Um conjunto de questões ou de medidas é chamado neste trabalho de agregado.

Os conceitos de agregados de medidas e de medidas agregadoras foram largamente aplicados neste trabalho. Uma vez que ACP se presta muito bem a identificar a melhor estimativa de uma prática a partir dos itens de verificação que a buscaram mensurar, expurgando outras influências e erros, tal técnica pode ser usada em novos níveis de agregação, produzindo novos indicadores complexos, de nível de abstração cada vez mais elevado.

Considerando que a escolha de cada agregado de variáveis (itens de verificação de uma prática) foi dirigida pelo desejo de mensurar apenas um único componente (a medida da adoção de uma prática específica), o método é empregado aqui para gerar um único índice de adoção para cada agrupamento de questões, que lhe seja o mais representativo possível.

Foram adotados dois critérios para avaliar a adequação de uma agregação: a) o percentual da variância da amostra explicada pelo primeiro componente principal, que deve ser superior a 50%, sempre que possível; b) o número de componentes com

autovalor superior a 1 (critério de Kaiser), que deve ser de apenas 1, sempre que possível. Maiores detalhamentos podem ser encontrados no [relatório do TCU de 2018](#).

A Figura 05 apresenta um exemplo: a prática 4210 (PlanejamentoTI) é “Realizar planejamento de tecnologia da informação”, composta pelas seguintes questões ou itens de verificação: Item 4211. “A organização executa processo de planejamento de tecnologia da informação”; Item 4212. “A organização possui plano de tecnologia da informação vigente”. O resultado de ACP é mostrado no gráfico a seguir.

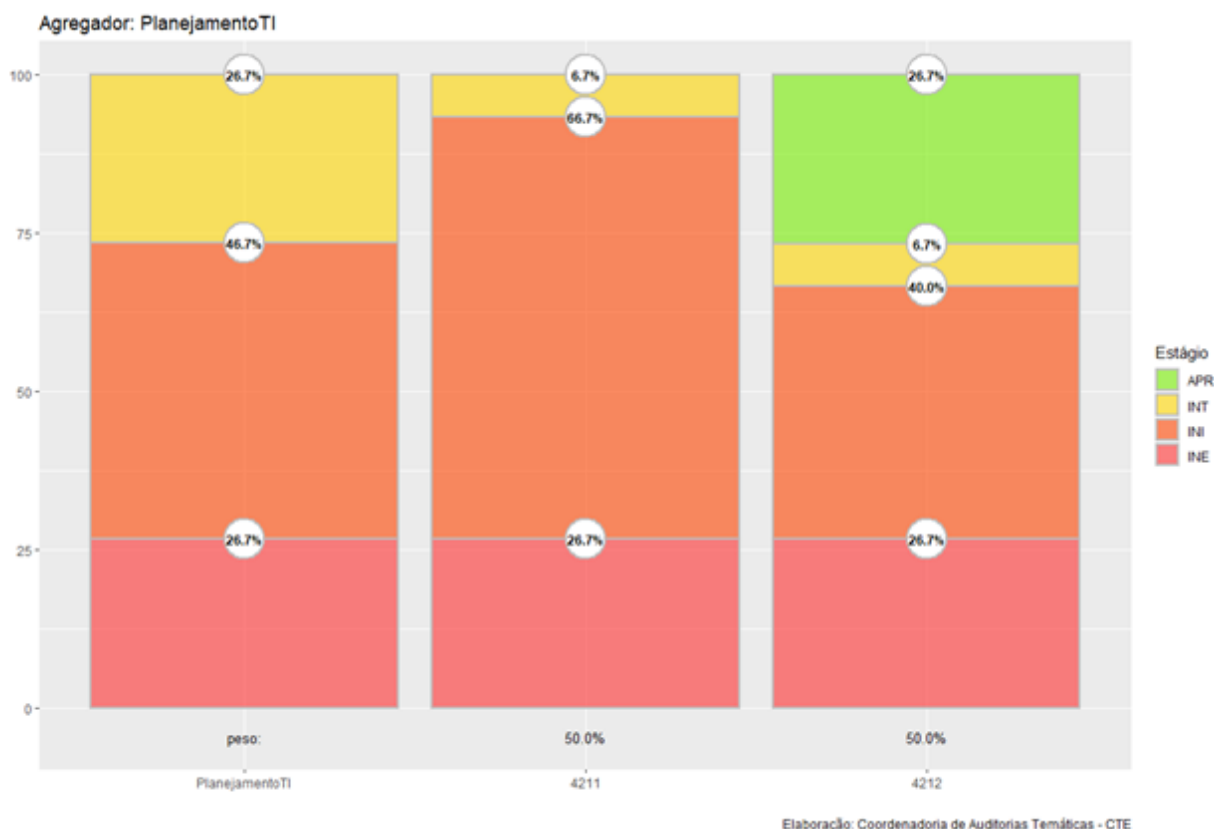


Figura 5 – PlanejamentoTI

O gráfico de barras da Figura 05 mostra as duas questões (colunas 4211 a 4212) consolidadas no primeiro componente principal (coluna PlanejamentoTI). Na parte de baixo das colunas são apresentados os pesos (no caso específico, por puro acaso, igualmente distribuídos pelas questões), conforme a equação $P1 = p1Q1 + p2Q2 + \dots + pnQn$, obtidos por aproximação, por meio de regressão linear múltipla. Assim, conclui-se que, pelo método ACP e considerando a amostra utilizada para parametrizar o modelo [TCU, 2018], o indicador calculado de Planejamento de TI (4210) é a melhor estimativa estatística desse conceito intangível, a partir das perguntas mais objetivas, tangíveis e auditáveis.

Gráficos similares ao da Figura 06 são largamente utilizados no capítulo de análise dos resultados pois além de explicitarem os pesos das componentes dos agregadores do modelo, exibem o percentual dos jurisdicionados respondentes classificados em cada um dos quatro estágios de capacidade (INExpressivo, INIcial, INTERmediário e APRimorado) estabelecidos na metodologia. Percebe-se, pois, que em relação ao agregador PlanejamentoTI, nenhum jurisdicionado atingiu o estágio APRimorado, embora 26,7% deles atingiram este estágio na componente 4212.

Este processo de consolidação de agregados de questões foi repetido para todo o questionário, segundo as seguintes formulações:

```
#===== Governança e Gestão de TI
ModeloTI ← 2135
MonitorAvaliaTI ← 2136 3123E 3123F 3123G
ResultadoTI ← 5120
GovernancaTI ← ModeloTI MonitorAvaliaTI ResultadoTI
PlanejamentoTI ← 4211 4212
iGestServicosTI ← 4221 4222 4223 4224
iGestNiveisServicoTI ← 4231 4232 4233
iGestRiscosTI ← 4241 4242 2111 2112 2113
EstruturaSegInfo ← 4251 4252 4253 4254
ProcessoSegInfo ← 4261 4262 4263 4264
ProcessoSoftware ← 4270
iGestProjetosTI ← 4280
PessoasTI ← 4121D 4122D 4123D 4131D 4151C 4172D
iGestContratosTI ← 4332D 4341A 4342
iGestSegInfo ← EstruturaSegInfo ProcessoSegInfo
ProcessosTI ← iGestServicosTI iGestNiveisServicoTI iGestRiscosTI iGestSegInfo ProcessoSoftware iGestProjetosTI iGestContratosTI
iGestTI ← PlanejamentoTI PessoasTI ProcessosTI
iGovTI ← GovernancaTI iGestTI

#===== Agregações básicas
4120 ← 4121 4122 4123 4124
4270 ← 4271
4280 ← 4281
5120 ← 5121 5122 5123 5124 5125
```

Figura 6 – Exemplo de modelo de referência de componentes agregadores

3.5 Limitações

Neste levantamento não foi exigida a apresentação de evidências relacionadas às respostas informadas. Deste modo, as informações obtidas possuem caráter declaratório. Para mitigar essa limitação, foi solicitado aos jurisdicionados que as evidências documentais que suportam as respostas dadas fossem reunidas e mantidas à disposição do TCE-RJ para futura verificação.

É válido destacar que tal limitação não chegou a impedir o pleno atingimento do objetivo proposto deste trabalho.

3.6 Benefícios estimados

Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar o mapeamento dos aspectos mais vulneráveis no que tange à governança de TI, o que pode auxiliar a adoção por parte dos entes jurisdicionados às melhores práticas de governança e de gestão de TI.

A implementação de tais práticas contribui para um maior alinhamento estratégico da TI com o negócio da organização, para a redução de exposição a riscos, bem como para uma melhor gestão de recursos, dentre outros ganhos, que se traduzem na melhor prestação de serviços para a sociedade.

O presente levantamento também fornecerá subsídios para a realização de futuros trabalhos desta coordenadoria.

3.7 Antecedentes

Em 2012, o TCE-RJ realizou o levantamento da governança de TI em dez órgãos representativos da esfera estadual (Proc. TCE-RJ nº 116.625-0/2012). No ano de 2013, foi a vez dos municípios terem a sua governança de TI avaliada (Proc. TCE-RJ nº 238.182-1/2013). Dando continuidade a essa linha de atuação do controle externo na área de TI, o levantamento de 2016, realizado em 20 órgãos da administração estadual, visava a subsidiar as ações de fiscalização do TCE-RJ na área e a orientar os jurisdicionados. Para atingir tais objetivos, foi utilizado um indicador denominado iGovTI (Indicador de Governança de TI).

O referido indicador foi construído com base no indicador utilizado pelo TCU, em trabalho semelhante realizado pelo órgão de controle na esfera federal, uma vez que se apresenta como tecnicamente desejável a comparação dos níveis de governança de TI encontrados na administração estadual com aqueles observados nos órgãos da esfera federal.

Neste âmbito, o iGovTI permite tal cotejamento, fundamentando o presente e os futuros trabalhos desta Coordenadoria na área de governança de TI. O indicador será utilizado ainda como critério de seleção de auditorias na área de TI, posto que o mesmo concentra tanto informações relativas à área de governança de TI quanto informações de outras áreas que constituem linhas de atuação específicas desta Coordenadoria, como segurança da informação, governo eletrônico e contratações de TI.

4. RESULTADOS DA AUDITORIA

Os resultados do levantamento serão apresentados seguindo os agregadores que constituem o questionário (Planejamento de TI, Monitoramento de TI, Pessoas de TI e Processos de TI). Na sequência, a consolidação do iGovTI é tratada, sendo abordados os resultados obtidos com a combinação das dimensões na geração do iGovTI por organização auditada.

A apresentação dos resultados se baseia no quantitativo de órgãos que apresenta determinada característica de interesse para a governança de TI, considerando o universo total auditado de 15 órgãos representativos da esfera estadual.

A apresentação abaixo usou como referência a numeração original das questões utilizada pelo TCU. A numeração das questões enviada aos jurisdicionados foi diferente, uma vez que envolveu apenas as questões relativas à governança de TI do questionário tomado por base. A correspondência entra as questões esta explicitada no Anexo 04.

4.1 Análise do resultado do Indicador de Governança de TI

4.1.1 Considerações sobre o índice de governança e gestão de TI (iGovTI)

Na metodologia introduzida no presente levantamento o indicador **iGovTI** avalia as boas práticas não somente em Governança como também em Gestão de TI.

Neste sentido, o iGovTI é um agregador composto de dois outros índices ou agregadores, numa estrutura hierárquica (em que o mais “baixo nível” corresponde às questões do questionário aplicado aos jurisdicionados), que buscam mensurar, de forma explícita e independente, o grau de adoção de boas práticas relacionadas à Governança (**seção 4.1.2**) e Gestão de TI (4.1.3).


```
#===== Governança e Gestão de TI
ModeloTI ← 2135
MonitorAvaliaTI ← 2136 3123E 3123F 3123G
ResultadoTI ← 5120
GovernancaTI ← ModeloTI MonitorAvaliaTI ResultadoTI
PlanejamentoTI ← 4211 4212
iGestServicosTI ← 4221 4222 4223 4224
iGestNiveisServicoTI ← 4231 4232 4233
iGestRiscosTI ← 4241 4242 2111 2112 2113
EstruturaSegInfo ← 4251 4252 4253 4254
ProcessoSegInfo ← 4261 4262 4263 4264
ProcessoSoftware ← 4270
iGestProjetosTI ← 4280
PessoasTI ← 4121D 4122D 4123D 4131D 4151C 4172D
iGestContratosTI ← 4332D 4341A 4342
iGestSegInfo ← EstruturaSegInfo ProcessoSegInfo
ProcessosTI ← iGestServicosTI iGestNiveisServicoTI iGestRiscosTI iGestSegInfo ProcessoSoftware iGestProjetosTI iGestContratosTI
iGestTI ← PlanejamentoTI PessoasTI ProcessosTI
iGovTI ← GovernancaTI iGestTI

#===== Agregações básicas
4120 ← 4121 4122 4123 4124
4270 ← 4271
4280 ← 4281
5120 ← 5121 5122 5123 5124 5125
```

Figura 7: Estrutura hierárquica do iGovTI utilizado na metodologia introduzida no presente levantamento.

Em que pese a avaliação da governança e da gestão de TI em 2020 ser a primeira a utilizar a metodologia aplicada neste levantamento integrado, entende-se que, neste ciclo inicial, não seja realizado o cotejamento do iGovTI em relação aos levantamentos anteriores.

A **Tabela 1** contém as notas obtidas, por cada um dos jurisdicionados, no agregador **GovernançaTI**.

Jurisdicionado	iGovTI	GovernancaTI	iGestTI
AGERIO	0,54	0,58	0,51
PCIVIL	0,53	0,43	0,62
TJRJ	0,51	0,69	0,33
DETRAN	0,44	0,48	0,40
MPRJ	0,41	0,62	0,21
ALERJ	0,39	0,21	0,58
PRODERJ	0,39	0,40	0,38
INEA	0,32	0,24	0,40
CEDAE	0,21	0,09	0,33
SEFAZ	0,21	0,17	0,25
SEPLAG	0,17	0,21	0,13
PMERJ	0,14	0,09	0,19
SEEDUC	0,11	0,09	0,13
SEDEC	0,02	0,03	0,00
SES	0,00	0,00	0,00

Tabela 1: Resultados do indicador de governança e gestão de TI - iGovTI

A **Figura 8** corresponde a um gráfico de barras que representa a distribuição das organizações, segundo o indicador governança e gestão de TI, seguida da mesma distribuição pelos agregadores que o compõem.

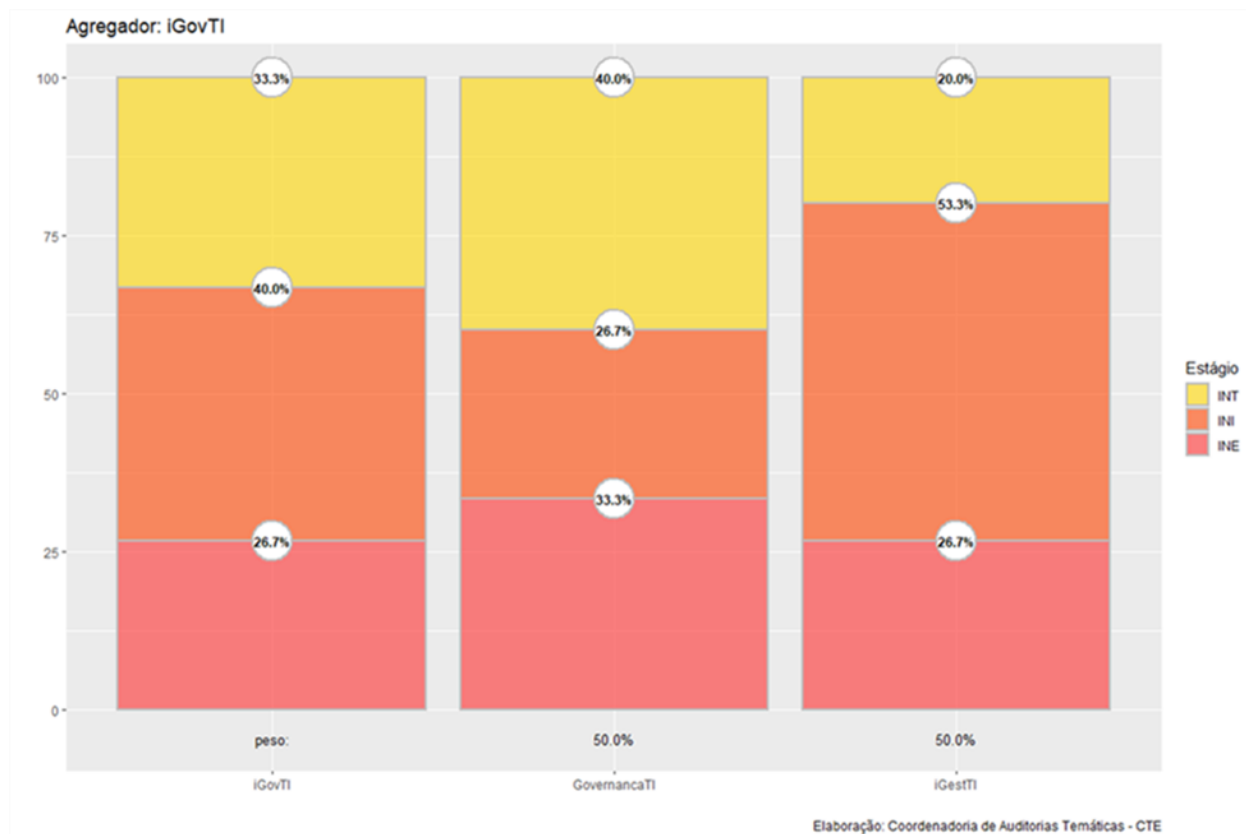


Figura 8: Indicador de Governança e Gestão de TI em 2020

A partir dos resultados apresentados na **Tabela 1** e na **Figura 8** percebe-se uma **situação extramamente preocupante: mais de 60% (26.7% + 40.0%) dos jurisdicionados avaliados encontram-se em estágio inicial do indicador iGovTI.** Não existe jurisdicionado em estágio aprimorado.

As seções seguintes do presente capítulo, detalham os resultados, separados por grupos agregadores, que culminaram nas notas do indicador iGovTI aqui apresentadas.

Nas **Figuras 9 à 11**, os dados constantes da **Tabela 2** estão dispostos em gráficos do tipo “radar”.

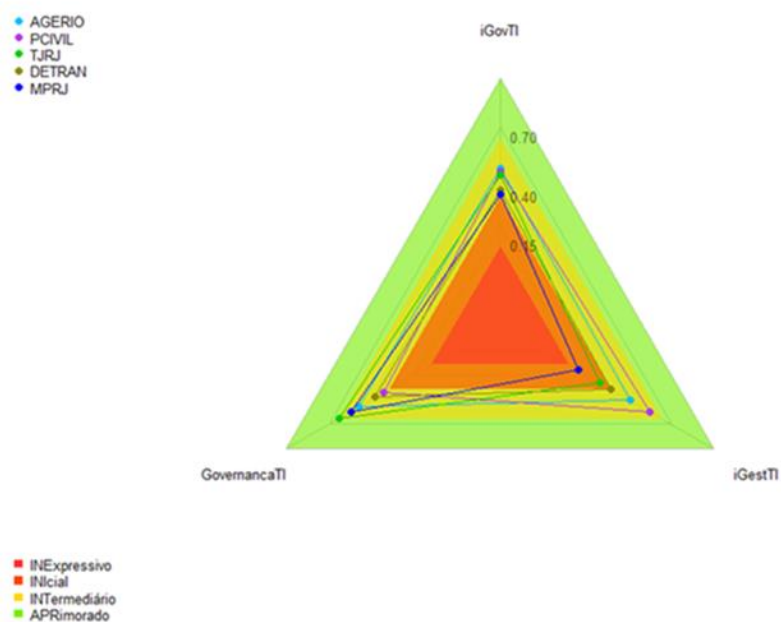


Figura 9: Gráfico do tipo radar do indicador iGovTI - Parte 1

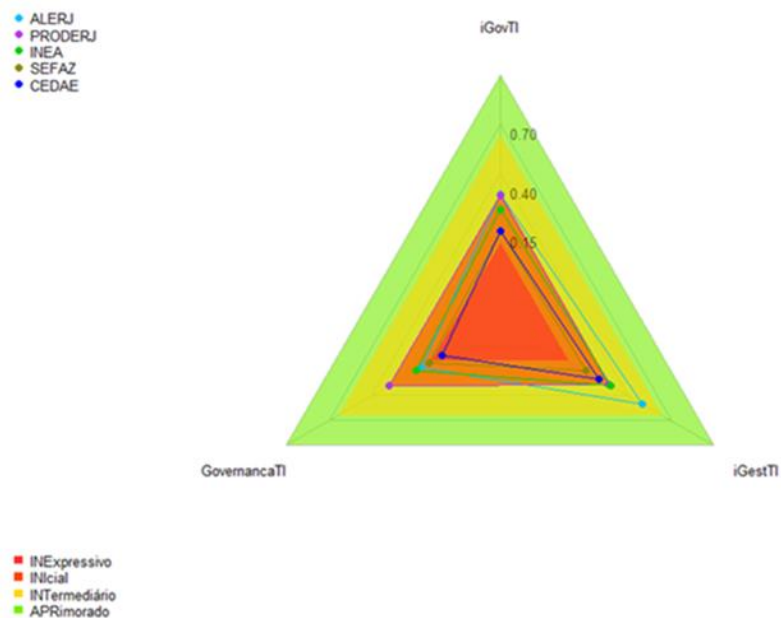


Figura 10: Gráfico do tipo radar do indicador iGovTI - Parte 2



Figura 11: Gráfico do tipo radar do indicador iGovTI - Parte 3

4.1.2 Governança de TI (GovernançaTI)

A governança é a responsável por direcionar e monitorar a atuação da gestão de TI, com o objetivo de que o uso da TI agregue valor à organização.

Neste levantamento integrado, oito questões avaliam a atuação da governança da organização para guiar e monitorar a gestão de TI. As referidas questões são detalhadas a seguir:

- **2135:** A alta administração estabeleceu modelo de gestão de TI. Nessa questão, foram disponibilizadas as seguintes assertivas opcionais: a) a organização define as diretrizes para o planejamento de tecnologia da informação; b) a organização define as diretrizes para gestão de riscos de tecnologia da informação; c) a organização define os papéis e responsabilidades da área de gestão de tecnologia da informação; d) a organização designa responsáveis de cada área de negócio para a gestão dos respectivos sistemas informatizados; e) a organização dispõe de comitê de tecnologia da informação composto por representantes de áreas relevantes da organização; f) o comitê de tecnologia da informação realiza as atividades previstas em ato constitutivo.
- **2136:** A alta administração monitora o desempenho da gestão de TI. Nessa questão, foram disponibilizadas as seguintes assertivas opcionais: a) a organização define as diretrizes para avaliação do desempenho dos serviços de tecnologia da informação; b) a organização estabeleceu objetivos, indicadores e metas para a gestão de tecnologia da informação; c) a organização divulga os objetivos, indicadores e metas para a gestão de tecnologia da informação; d) a organização acompanha a execução dos planos vigentes quanto ao alcance das metas estabelecidas, a fim de corrigir desvios; e) a organização coleta e analisa os dados necessários à medição de desempenho da área de gestão de tecnologia da informação; f) a organização disponibiliza relatórios de medição de desempenho relativos à área de gestão de tecnologia da informação.

- **3123:** A auditoria interna produz relatórios destinados às instâncias internas de governança. Nessa questão, foram disponibilizadas assertivas opcionais e selecionadas para análise de governança de TI as seguintes: a) 3123 (item a): há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação da gestão de riscos da organização; b) 3123 (item e): há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação dos controles internos da gestão de tecnologia da informação; c) 3123 (item f): há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação dos sistemas de informação; d) 3123 (item g): há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação de riscos de tecnologia da informação.
- **5121:** A organização assegura que os serviços acessíveis via internet atendam aos padrões de interoperabilidade, usabilidade e acessibilidade aplicáveis à organização;
- **5122:** A organização realiza pesquisas de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados em meio digital, propiciando a avaliação desses serviços;
- **5123:** A organização definiu metas para a ampliação da oferta de serviços públicos prestados em meio digital;
- **5124:** A organização assegura que os novos serviços sejam concebidos para serem prestados prioritariamente em meio digital; e
- **5125:** A organização definiu metas para simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos digitais.

Vale frisar que, conforme informado, a organização respondente deveria marcar as assertivas opcionais somente se tivesse implementado, pelo menos parcialmente, o controle sugerido.

Ressalta-se ainda que a questão 2135 também é referida, no presente trabalho, pela denominação **ModeloTI** e que os conjuntos de questões (2136 e 3123) e (5121, 5122, 5123, 5124 e 5125) compõem, respectivamente, os agregadores **MonitorAvalia** e **ResultadoTI**.

A **Tabela 2** contém as notas obtidas, por cada um dos jurisdicionados, no agregador **GovernançaTI**.

Jurisdicionado	GovernancaTI	ModeloTI	MonitorAvaliaTI	ResultadoTI
TJRJ	0,69	0,43	0,94	0,70
MPRJ	0,62	0,29	0,88	0,70
AGERIO	0,58	0,43	0,59	0,71
DETRAN	0,48	0,44	0,34	0,66
PCIVIL	0,43	0,86	0,02	0,42
PRODERJ	0,40	0,43	0,35	0,42
INEA	0,24	0,38	0,00	0,34
ALERJ	0,21	0,05	0,30	0,28
SEPLAG	0,21	0,15	0,00	0,50
SEFAZ	0,17	0,21	0,00	0,30
CEDAE	0,09	0,15	0,02	0,09
PMERJ	0,09	0,15	0,00	0,11
SEEDUC	0,09	0,15	0,01	0,11
SEDEC	0,03	0,00	0,00	0,09

Jurisdicionado	GovernancaTI	ModeloTI	MonitorAvaliaTI	ResultadoTI
SES	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2: Resultados do agregador GovernançaTI

A **Figura 12** corresponde a um gráfico de barras que representa a distribuição das organizações, por estágio de capacidade, em governança de TI, seguida da mesma distribuição pelas questões (ou agregadores) que a compõem.

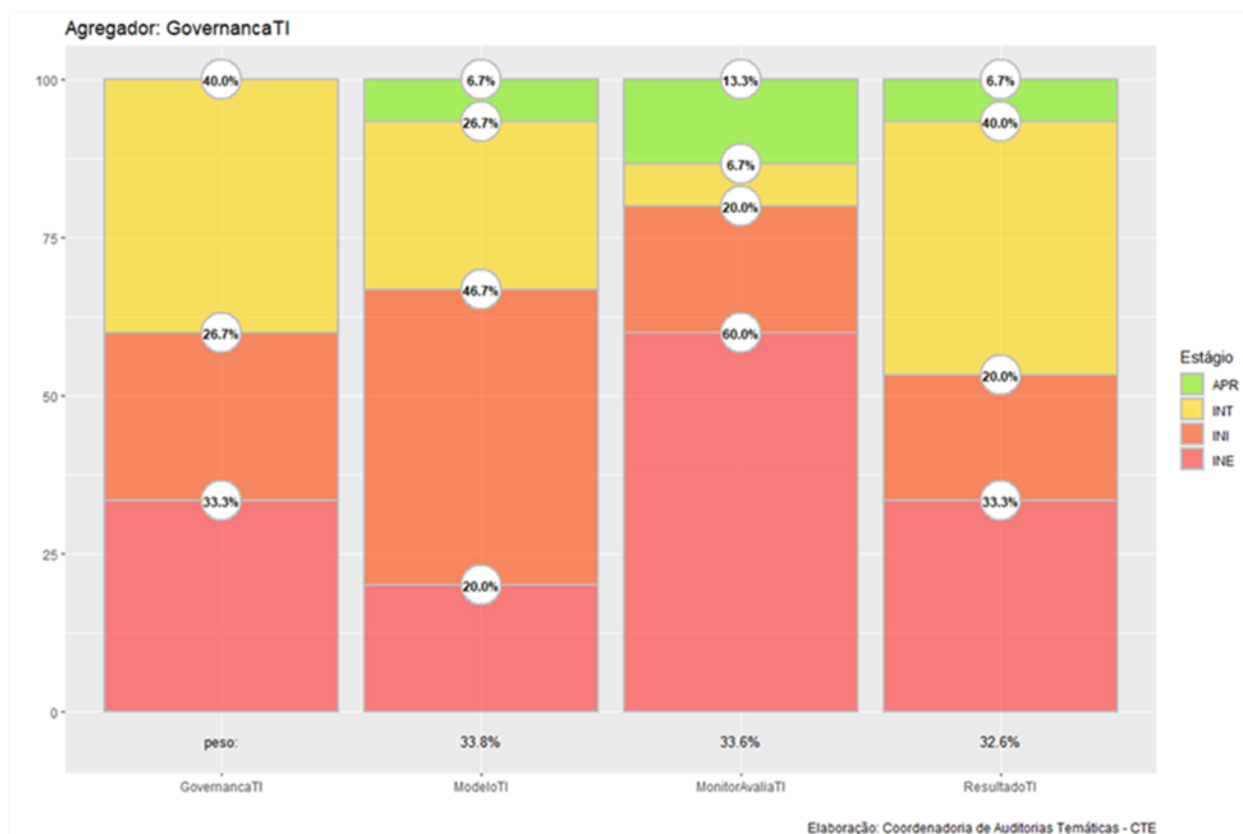


Figura 12: Capacidade em Governança de TI em 2020

Nas **Figuras 13 à 15**, os dados constantes da **Tabela 2** estão dispostos em gráficos do tipo “radar”.

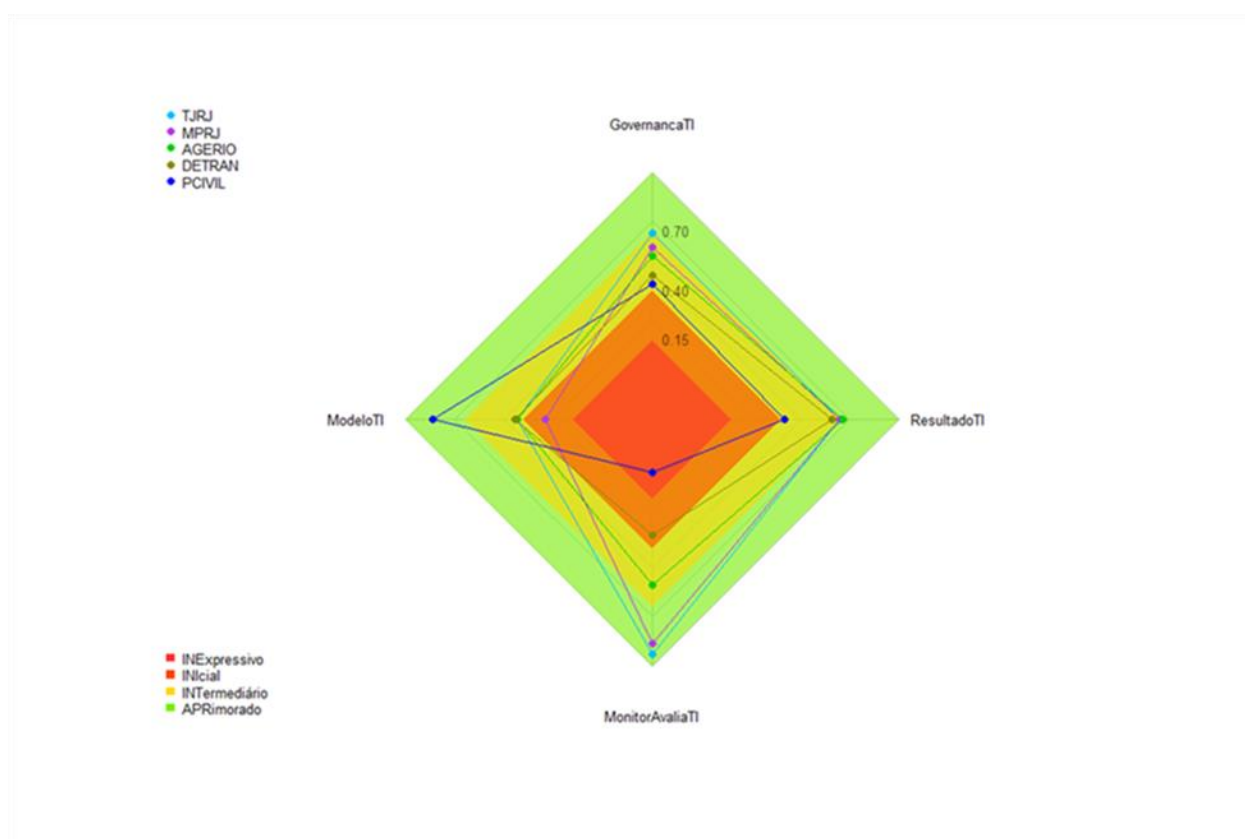


Figura 13: Gráfico do tipo radar do agregador GovernançaTI - Parte 1

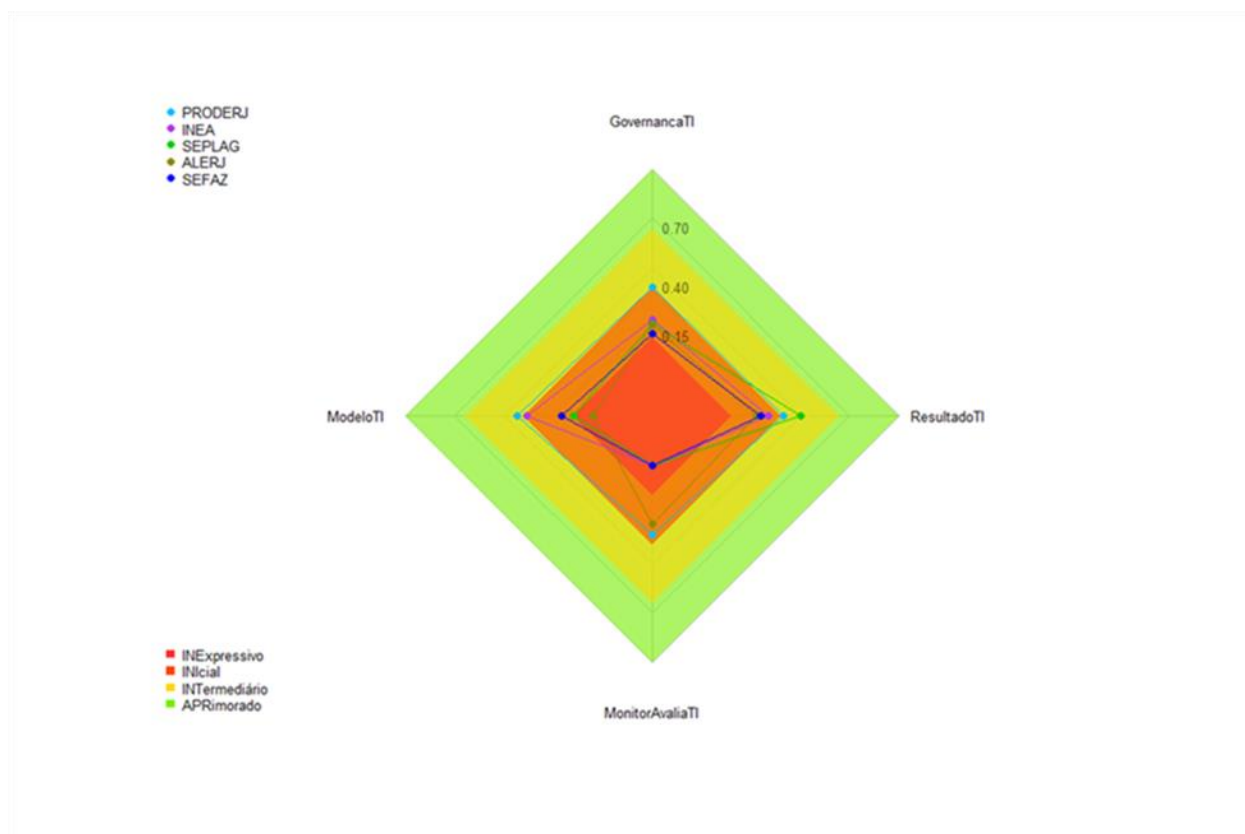


Figura 14: Gráfico do tipo radar do agregador GovernançaTI - Parte 2

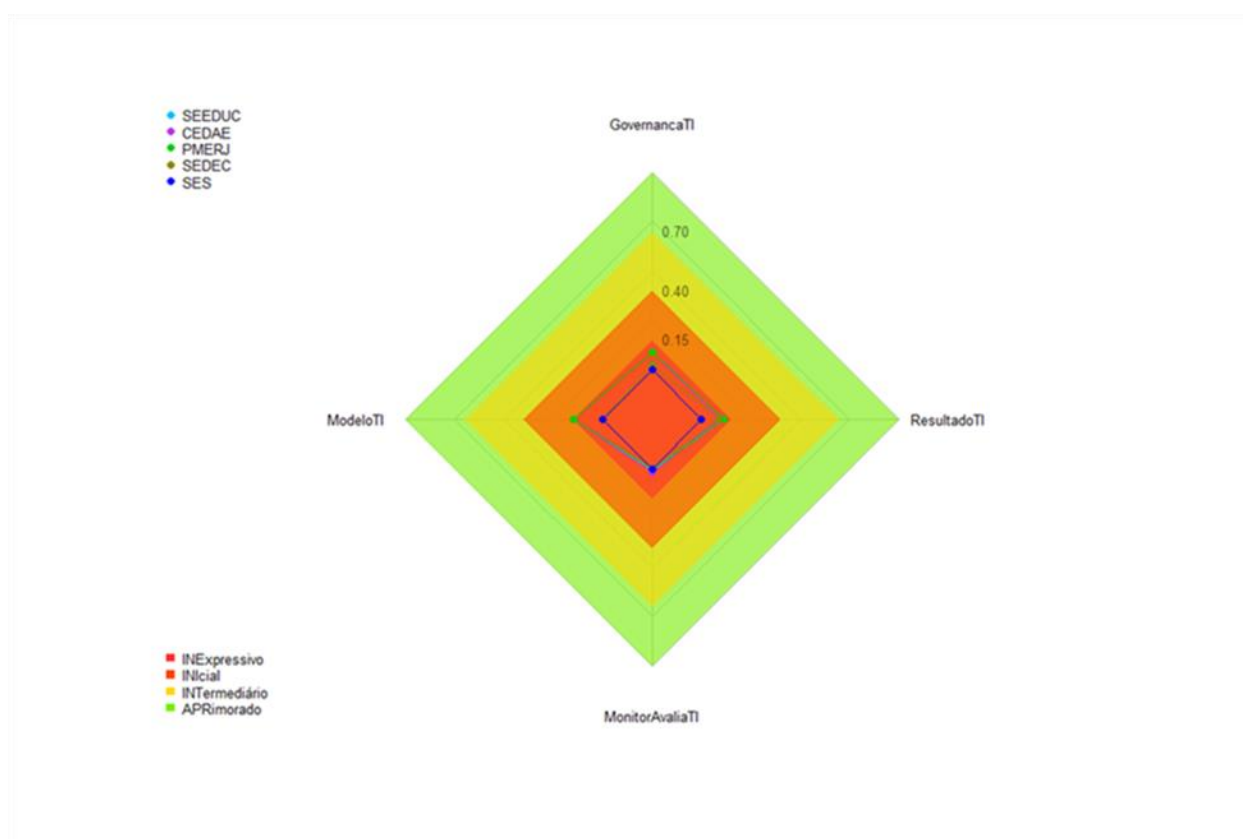


Figura 15: Gráfico do tipo radar do agregador GovernançaTI - Parte 3

4.1.2.1 Modelo de gestão de TI (ModeloTI)

A questão 2135 (**ModeloTI**) abordou o modelo de gestão de TI na organização, contemplando a definição de diretrizes, papéis e responsabilidades, bem como o estabelecimento, composição e funcionamento de comitê de TI.

O Cobit 5 [ITGI, 2012] (prática APO01.02 – Estabelecer papéis e responsabilidades) recomenda que papéis e responsabilidades relacionados com TI sejam estabelecidos e comunicados, de forma alinhada com os objetivos e necessidades do negócio. As responsabilidades e mecanismos de prestação de contas devem ser claramente delineados, especialmente quanto à tomada de decisão e sua aprovação.

O referido modelo de boas práticas também recomenda (na prática APO01.01 – Definir estrutura organizacional) que seja estabelecido um comitê executivo de TI composto por representantes das áreas de negócio e de TI, com objetivo de determinar prioridades dos investimentos de TI, de acordo com as estratégias e prioridades do negócio, e monitorar os projetos e níveis de serviço.

Pode-se observar, na **Figura 12**, que, segundo as respostas declaradas e o método de análise descrito na seção 3.4, **20%** das organizações estão no **estágio inexpressivo** e **46.7%** no **estágio inicial** de capacidade quanto à definição de um modelo de gestão de TI (2135). Esses números revelam que **66.7%** (20% mais 46.7%) dos participantes **declararam não terem adotado um modelo de gestão de TI**.

Os resultados apurados no presente levantamento integrado sugerem que **a atuação da alta administração na definição de diretrizes, papéis, responsabilidades e estrutura organizacional para gestão de TI ainda está muito distante do desejável**, tendo em vista a importância da atuação da liderança para que as práticas de gestão sejam adotadas.

4.1.2.2 Monitoramento e Avaliação do desempenho da gestão de TI (MonitorAvaliaTI)

A questão 2136 abordou o monitoramento do desempenho da gestão de TI, contemplando: definição de diretrizes para avaliação de desempenho dos serviços de TI; definição e divulgação de objetivos, indicadores e metas; acompanhamento dos planos de TI, dentre outros itens de controle.

A questão 3123 tratou da atuação da auditoria interna na produção de relatórios sobre a gestão de TI destinados às instâncias de governança.

As respostas às assertivas “a”, “e”, “f” e “g” da questão 3123 foram agrupadas para fins de análise em um agregador específico, denominado “Auditoria de TI”.

As questões acima estão reunidas no agregador **MonitorAvaliaTI**, que mensura a capacidade de monitoramento e avaliação do desempenho da gestão de TI do jurisdicionado.

Tabela 3: Resultados do agregador MonitorAvaliaTI

Jurisdicionado	MonitorAvaliaTI	2136	3123E	3123F	3123G
TJRJ	0,94	0,57	1,00	1,00	1,00
MPRJ	0,88	0,15	1,00	1,00	1,00
AGERIO	0,59	0,15	1,00	0,00	1,00
PRODERJ	0,35	0,43	0,00	0,00	1,00
DETRAN	0,34	0,44	1,00	0,00	0,00
ALERJ	0,30	0,05	0,00	1,00	0,00
CEDAE	0,02	0,15	0,00	0,00	0,00
PCIVIL	0,02	0,15	0,00	0,00	0,00
SEEDUC	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00
INEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMERJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEFAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPLAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A **Figura 16** representa a distribuição das organizações, por estágio de capacidade, em “Monitoramento e Avaliação do desempenho da gestão de TI”, seguida da mesma distribuição pelas assertivas que a compõem.

Pode-se observar que, segundo as respostas declaradas, **60%** das organizações estão no estágio inexpressivo e **20%** no estágio inicial. Além disso, apenas **13.3%** declararam adotar parcialmente ou integralmente a prática.

A auditoria interna não elabora relatórios contendo resultados de trabalhos de avaliação de riscos de TI em % das organizações. Cenário semelhante se observa quanto à existência de relatórios com resultados de trabalhos de avaliação de riscos corporativos. Além disso, em mais de % das organizações, a auditoria interna não produz relatório de avaliação dos sistemas informatizados. Os números apurados sugerem que a auditoria interna dessas organizações não exerce sua função de avaliação no âmbito da TI.

Diante do exposto, a situação ainda está muito longe do ideal, uma vez que **80%** das organizações participantes encontram-se em estágios iniciais de capacidade no monitoramento e avaliação do desempenho da gestão de TI. A situação causa preocupação, haja vista que uma organização com baixa capacidade de dirigir e monitorar seus recursos de TI para a entrega de resultados e agregação de valor ao negócio dificilmente atenderá de forma satisfatória as demandas da sociedade, as quais são cada vez mais complexas e dinâmicas.

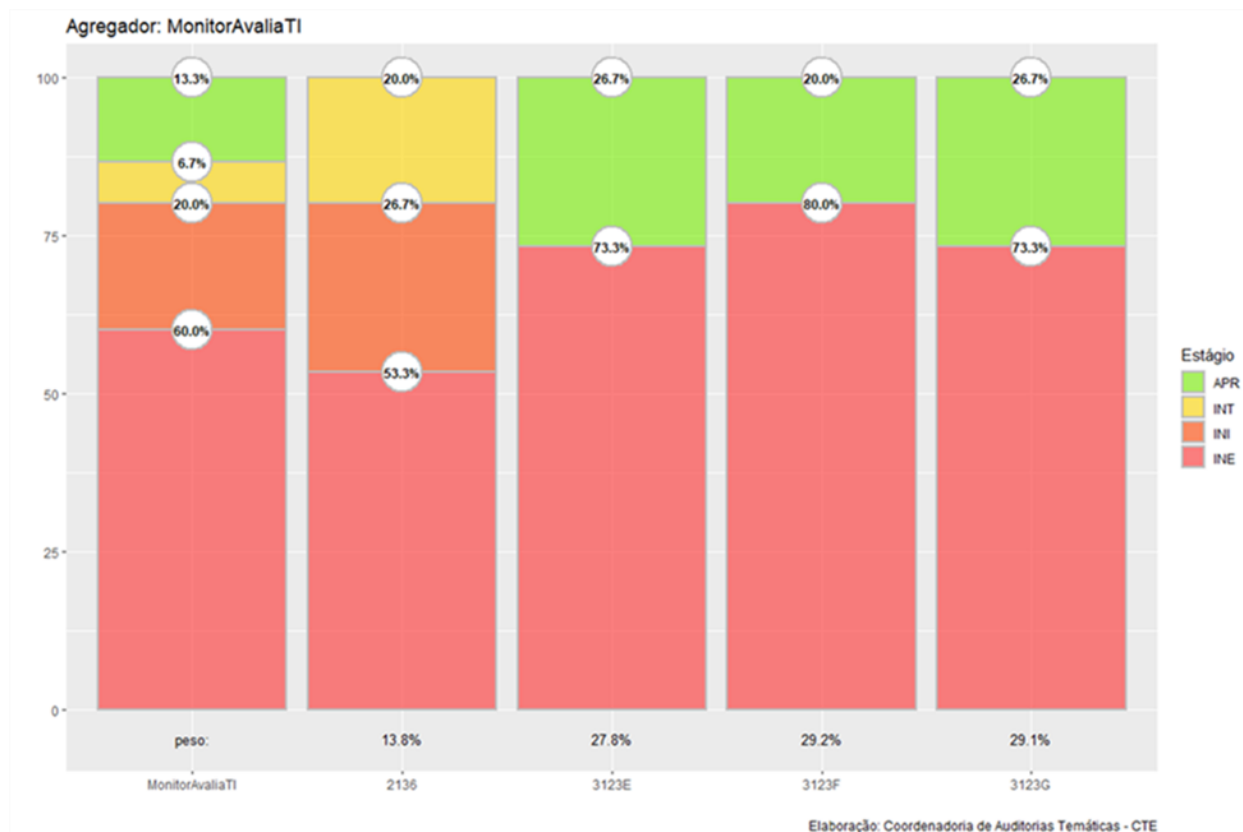


Figura 16: Capacidade monitoramento e avaliação do desempenho da gestão de TI em 2020

Nas **Figuras 17 à 19**, os dados constantes da **Tabela 3** estão dispostos em gráficos do tipo “radar”.

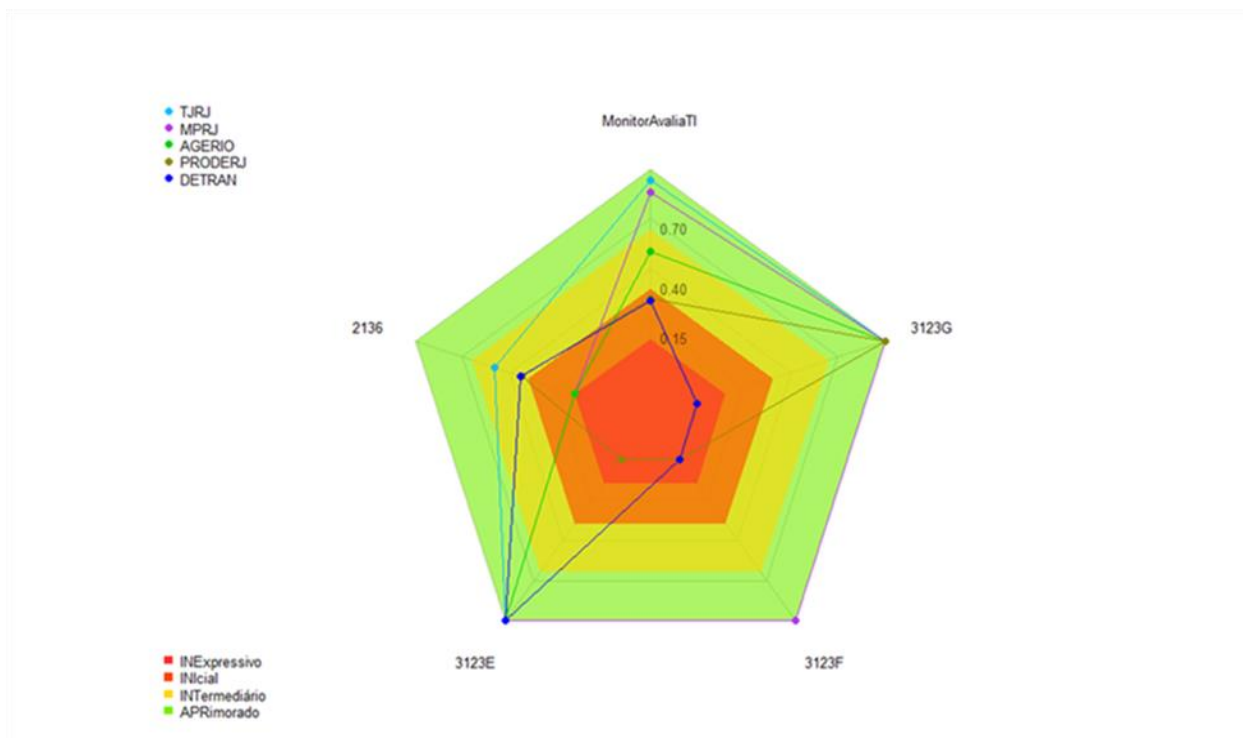


Figura 17: Gráfico do tipo radar do agregador MonitorAvaliaTI - Parte 1

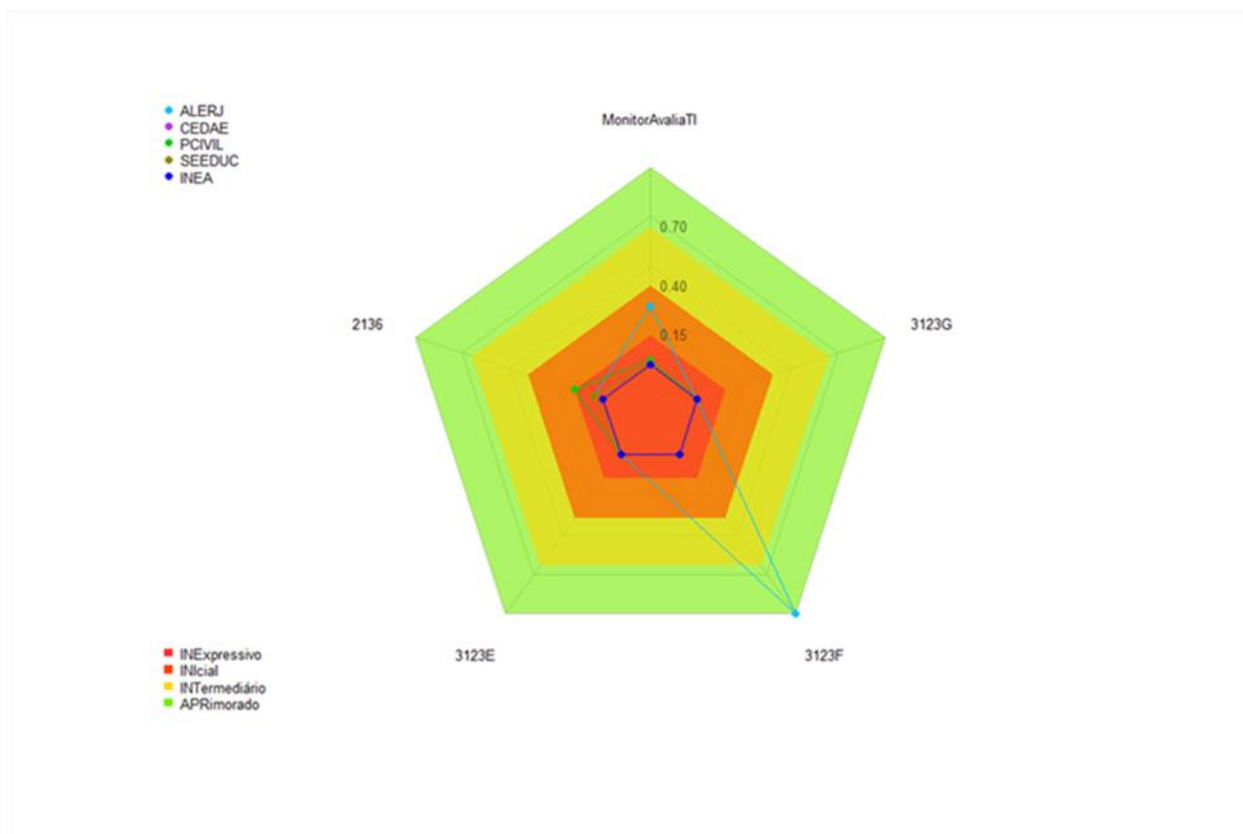


Figura 18: Gráfico do tipo radar do agregador MonitorAvaliaTI - Parte 2

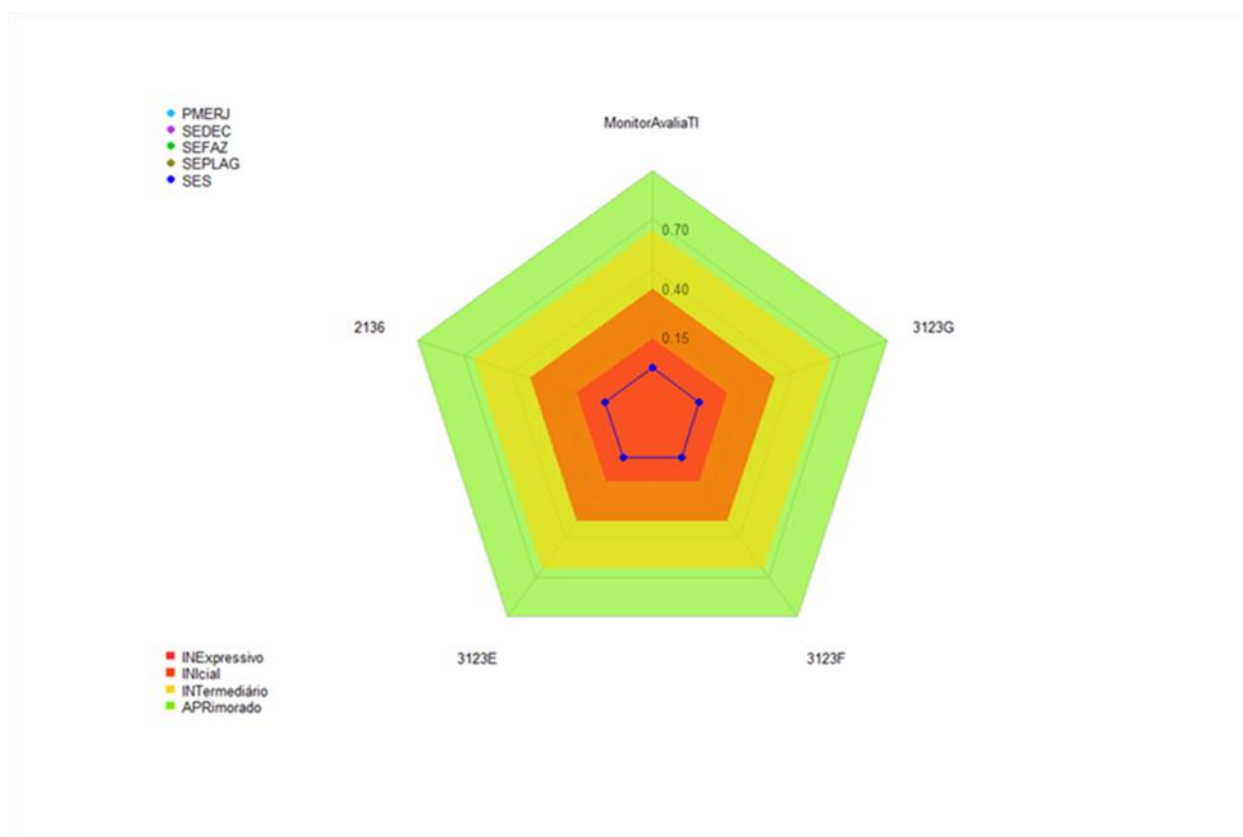


Figura 19: Gráfico do tipo radar do agregador MonitorAvaliaTI - Parte 3

4.1.2.3 Resultados de TI (ResultadoTI)

O agregador “ResultadosTI” refere-se à prestação de serviços públicos com qualidade, especialmente aqueles prestados em meio digital. Ele é composto pelas questões elencadas na seção 4.1.2.

A **Tabela 4** contém as notas obtidas, por cada um dos jurisdicionados, no agregador **ResultadoTI** e nas questões que o compõem.

Tabela 4: Resultados do agregador ResultadoTI

Jurisdicionado	ResultadoTI	5121	5122	5123	5124	5125
AGERIO	0,71	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00
MPRJ	0,70	1,00	0,32	1,00	1,00	0,15
TJRJ	0,70	1,00	0,32	1,00	1,00	0,15
DETRAN	0,66	1,00	0,32	0,50	1,00	0,50
SEPLAG	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
PCIVIL	0,42	0,50	0,50	0,00	1,00	0,15
PRODERJ	0,42	1,00	0,05	0,05	1,00	0,05
INEA	0,34	0,50	0,00	0,50	0,50	0,15
SEFAZ	0,30	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00
ALERJ	0,28	1,00	0,15	0,15	0,15	0,05

Jurisdicionado	ResultadoTI	5121	5122	5123	5124	5125
PMERJ	0,11	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
SEEDUC	0,11	0,05	0,00	0,00	0,50	0,00
CEDAE	0,09	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15
SEDEC	0,09	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A **Figura 20** representa a distribuição das organizações, por estágio de capacidade, em resultados de TI, seguida da mesma distribuição das questões que o compõem.

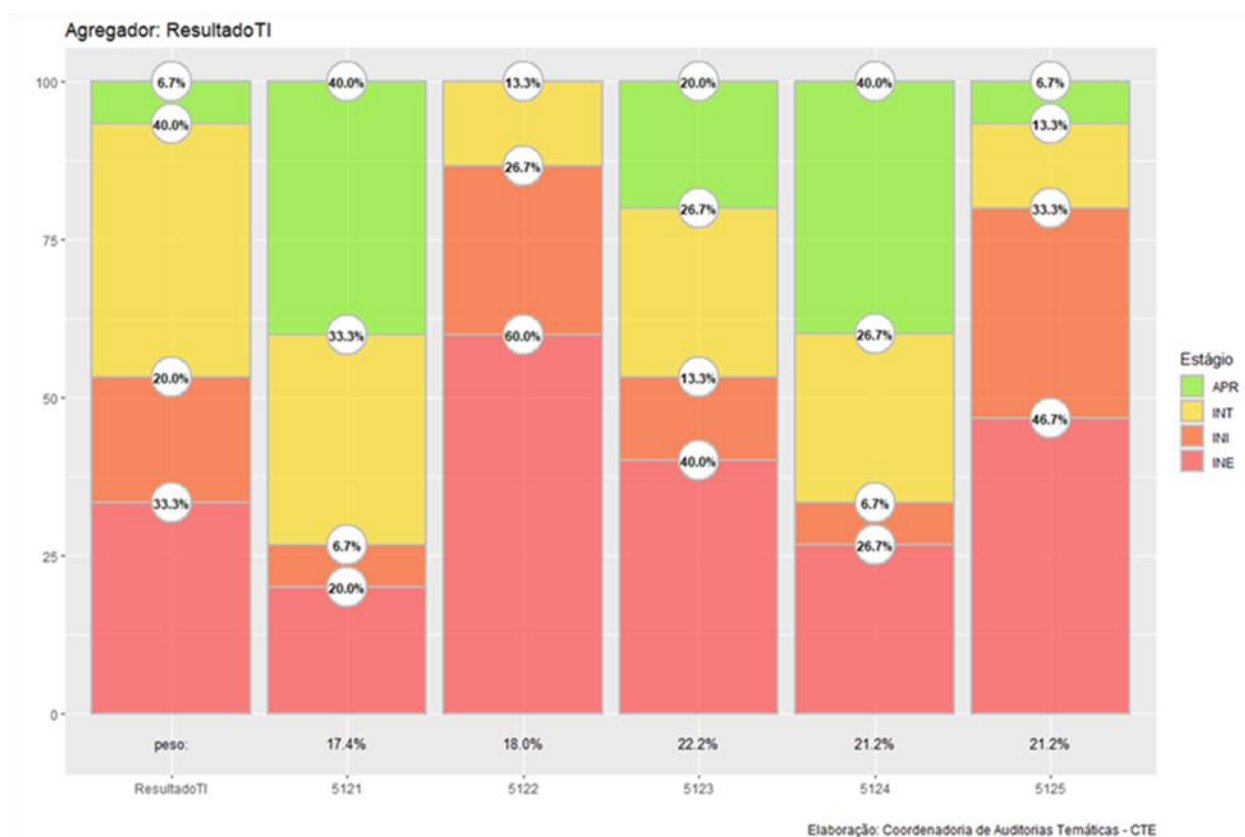


Figura 20: Capacidade em Resultados de TI em 2020

A prática sugerida na questão 5121 trata dos comandos previstos na Lei 12.965/2014. Considerando que o normativo foi publicado em 2014, entende-se ainda elevado

(superior a $\frac{1}{4}$ 25% dos repondentes) o índice de organizações no estágio inicial na prática **26.67% (20% + 6.67%)**, ainda mais na atual realidade, em que o uso da internet está cada vez mais necessário à agilidade, à simplificação e ao acesso aos serviços públicos. As deficiências nessa prática podem reduzir a usabilidade dos serviços, a acessibilidade aos usuários e, devido à limitações no compartilhamento de informações, aumentar desnecessariamente prazos de atendimento e de formalidades exigidas.

O controle sugerido na questão 5122, anteriormente obrigatório ao Poder Executivo Federal nos termos do Decreto 6.932/2009, art. 12, também foi positivado na Lei 13.460/2017. O art. 23 da lei dispõe que:

Os órgãos e entidades públicos abrangidos por esta Lei deverão avaliar os serviços prestados, nos seguintes aspectos:

I - satisfação do usuário com o serviço prestado;

II - qualidade do atendimento prestado ao usuário;

III - cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a prestação dos serviços;

IV - quantidade de manifestações de usuários; e

V - medidas adotadas pela administração pública para melhoria e aperfeiçoamento da prestação do serviço. § 1º A avaliação será realizada por pesquisa de satisfação feita, no mínimo, a cada um ano, ou por qualquer outro meio que garanta significância estatística aos resultados.

Considera-se preocupante que **86.7% (60% + 26.7%)** das organizações estejam no estágio inicial de capacidade na prática sugerida na questão 5122. Espera-se que, com o advento da Lei 13.460/2017, as organizações implementem essa prática, que é fundamental para a melhoria dos serviços públicos. Sem avaliação não há como corrigir desvios dos padrões de qualidade, tampouco identificar oportunidades de melhoria.

O art. 24 inciso X da Lei 12.965/2014 e o art. 5º inciso XIII da Lei 13.460/2017 estimulam a prestação de serviços públicos em meio digital, com vistas a simplificação de processos e procedimentos, melhoria de condições de acesso e compartilhamento de informações. Ocorre, no entanto, que mais de um terço das organizações está em estágio inicial de capacidade quanto à definição de metas para a ampliação da oferta e quanto à priorização da modalidade digital na concepção de novos serviços públicos, práticas sugeridas nas questões 5123 e 5124, respectivamente, **53.3% (40% + 13.3%)** e **33.37% (26.7% + 6.67%)**. O cenário requer atenção, haja vista a importância que as plataformas digitais têm para ampliação da oferta e da acessibilidade aos serviços públicos.

Verifica-se, portanto, que **53.3% (33.3% + 20%)** das organizações está em estágio inicial de capacidade nas práticas sugeridas para o agregador Resultados de TI.

Vale destacar que a adoção de práticas de governo digital não objetiva simplesmente informatizar serviços públicos disponibilizados ao cidadão, mas repensar os processos de trabalho e o modelo de prestação de serviços públicos, tendo em vista atender efetiva e satisfatoriamente as necessidades da sociedade.

Nas **Figuras 21 à 23**, os dados constantes da **Tabela 4** estão dispostos em gráficos do tipo “radar”.

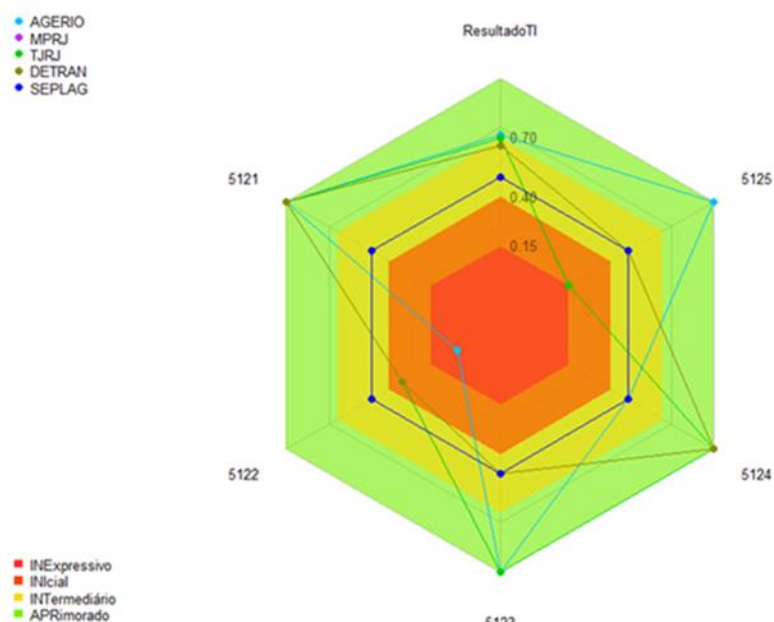


Figura 21: Gráfico do tipo radar do agregador ResultadoTI - Parte 1

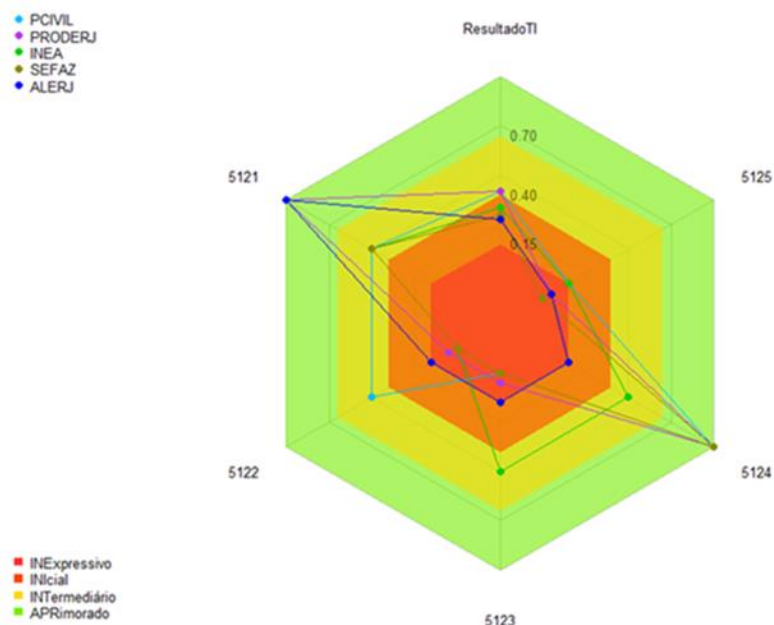


Figura 22: Gráfico do tipo radar do agregador ResultadoTI - Parte 2

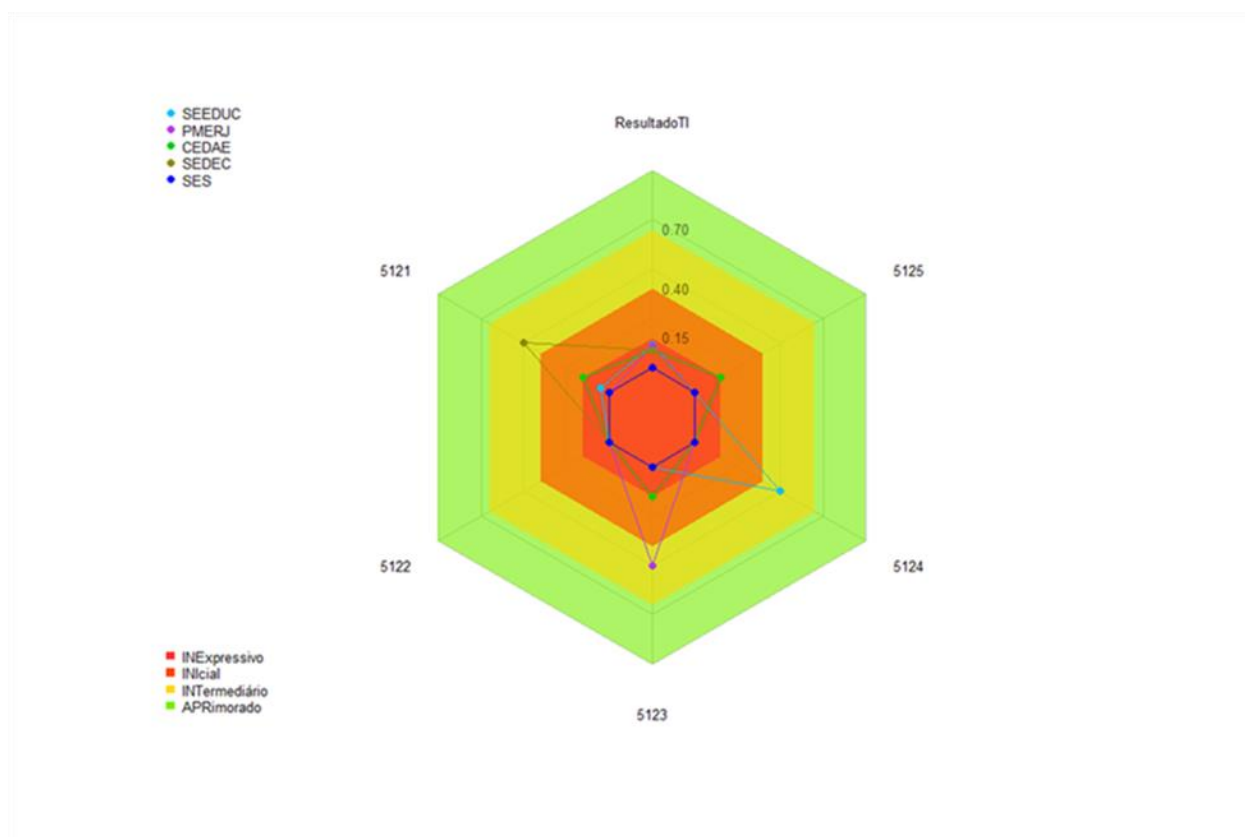


Figura 23: Gráfico do tipo radar do agregador ResultadoTI - Parte 3

4.1.3 Gestão de TI (iGestTI)

De acordo com o item 1.6.9 da ABNT NBR ISO/IEC 38500, Gestão é: “O sistema de controles e processos necessário para alcançar os objetivos estratégicos estabelecidos pela direção da organização.”

Segundo o Cobit 5, “a gestão é responsável pelo planejamento, desenvolvimento, execução e monitoramento das atividades em consonância com a direção definida pelo órgão de governança a fim de atingir os objetivos corporativos.”

As questões sobre gestão de TI foram agrupadas em quatro agregadores:

1. **Planejamento de TI:** formado pelas duas questões que tratam da realização do planejamento de TI;
2. **Pessoas de TI:** composto por assertivas adicionais específicas para TI, que foram inseridas no tema “Pessoas” do questionário;
3. **Processos de TI:** composto por questões que versam sobre processos de gestão de TI e por perguntas adicionais que foram inseridas no tema “Contratações” do questionário.

A seguir, apresenta-se uma breve explicação sobre os agregadores referentes a planejamento, pessoas e processos de TI.

O agregador “Planejamento de TI” refere-se ao estabelecimento de processo de planejamento de TI e à existência de um plano de TI vigente.

O agregador “Pessoas de TI” versa sobre a colaboração entre os gestores de pessoas e os de TI para que os planos de recursos humanos incorporem as necessidades da área de gestão de TI e ainda que as decisões sobre seleção, alocação, capacitação e avaliação de desempenho de colaboradores e gestores de TI sejam tomadas com a participação dessas duas áreas.

O agregador “Processos de TI” refere-se ao estabelecimento de processos de gestão de serviços, nível de serviço e riscos de TI; ao estabelecimento de estrutura e de processos de gestão da segurança da informação; ao estabelecimento de processos de software e de gestão de projetos de TI; e às contratações de TI.

A **Tabela 5** contém as notas obtidas, por cada um dos jurisdicionados, no agregador **iGesTI**, bem como nos agregadores que o compõem.

Tabela 5: Resultados do agregador iGesTI

Jurisdicionado	iGesTI	PlanejamentoTI	PessoasTI	ProcessosTI
PCIVIL	0,62	0,65	0,88	0,42
ALERJ	0,58	0,52	0,88	0,41
AGERIO	0,51	0,43	0,85	0,33
DETRAN	0,40	0,35	0,39	0,44
INEA	0,40	0,43	0,72	0,13
PRODERJ	0,38	0,10	0,84	0,29
CEDAE	0,33	0,22	0,69	0,16
TJRJ	0,33	0,15	0,52	0,35
SEFAZ	0,25	0,29	0,00	0,39
MPRJ	0,21	0,10	0,00	0,45
PMERJ	0,19	0,16	0,18	0,23
SEEDUC	0,13	0,15	0,00	0,20
SEPLAG	0,13	0,15	0,00	0,22
SEDEC	0,00	0,00	0,00	0,01
SES	0,00	0,00	0,00	0,00

A **Figura 24** representa a distribuição das organizações, por estágio de capacidade, em gestão de TI, seguida da mesma distribuição dos agregadores que a compõem.

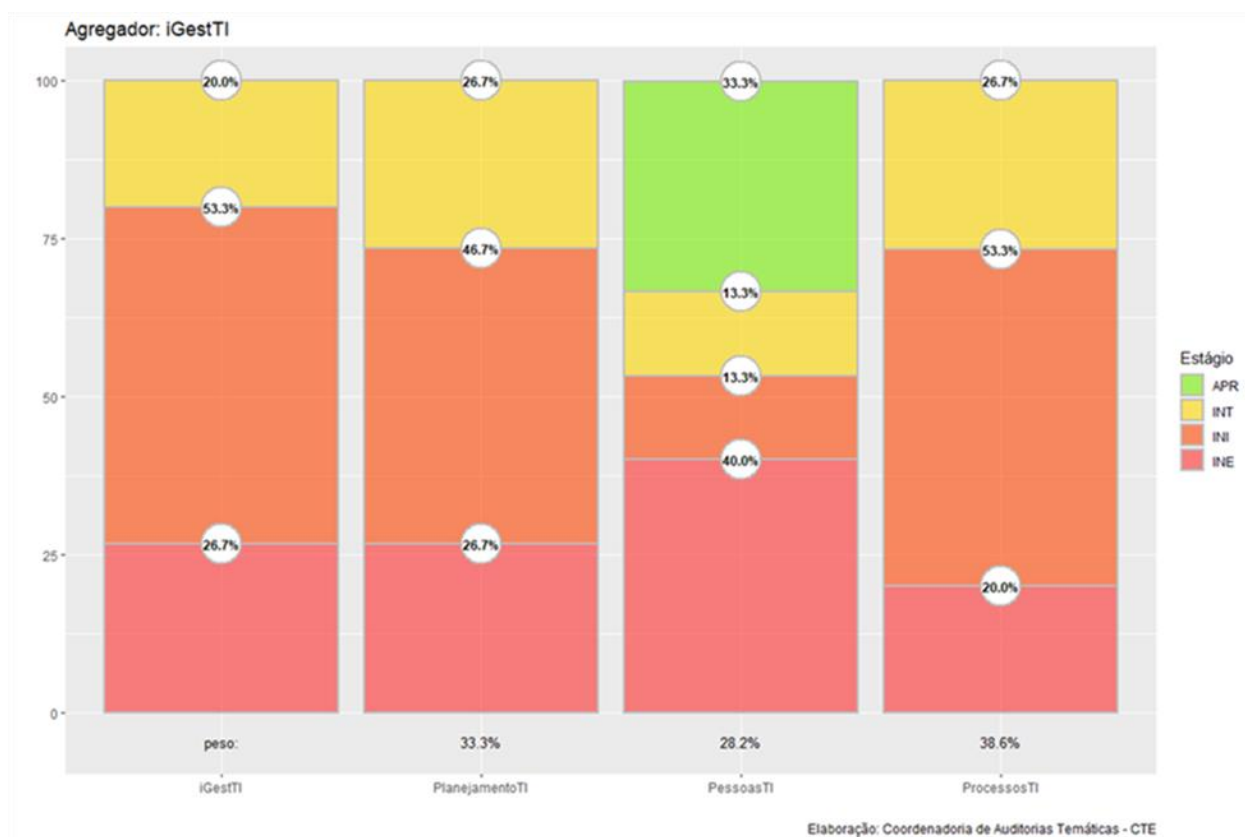


Figura 24: Capacidade em Gestão de TI em 2020

Observando as figuras acima, **verifica-se uma capacidade intermediária em apenas 20% e baixa capacidade em planejamento de TI nas demais organizações (80% = 26.7% + 53.3%)**. Este resultado é reflexo da baixa capacidade da grande maioria dos jurisdicionados em relação a pessoas, processos e resultados de TI. O único destaque “menos negativo”, por assim dizer, refere-se à capacidade aprimorada de controle das pessoas autodeclarada por um terço dos respondentes.

Nas **Figuras 25 à 27**, os dados constantes da **Tabela 5** estão dispostos em gráficos do tipo “radar”.

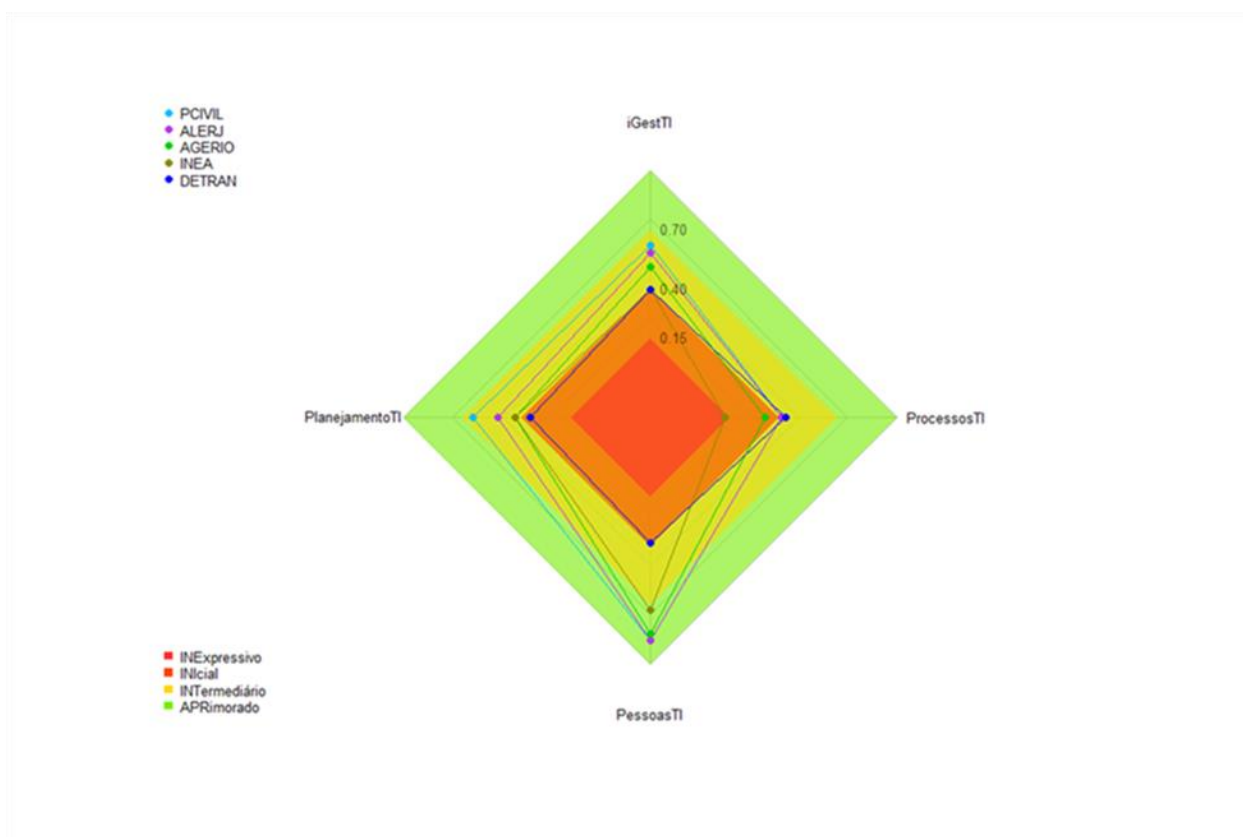


Figura 25: Gráfico do tipo radar do agregador iGestTI - Parte 1

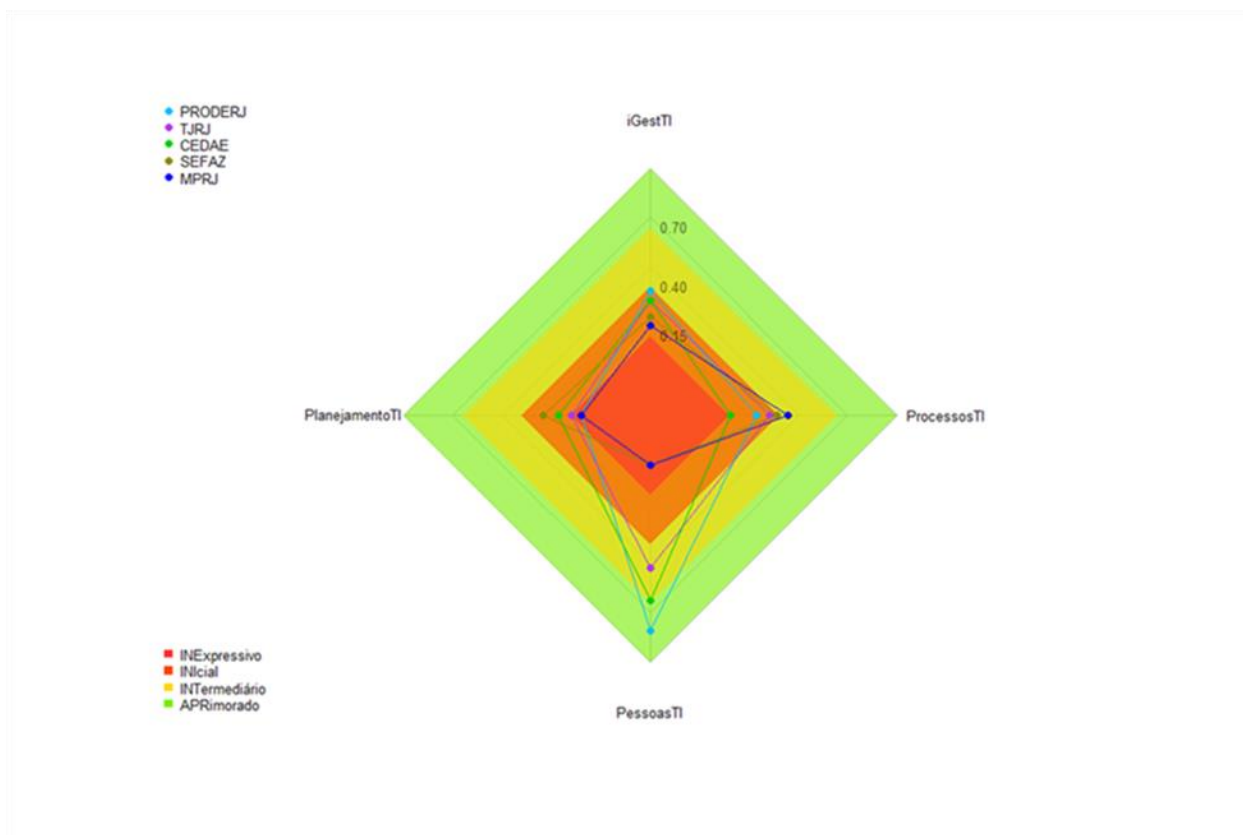


Figura 26: Gráfico do tipo radar do agregador iGestTI - Parte 2

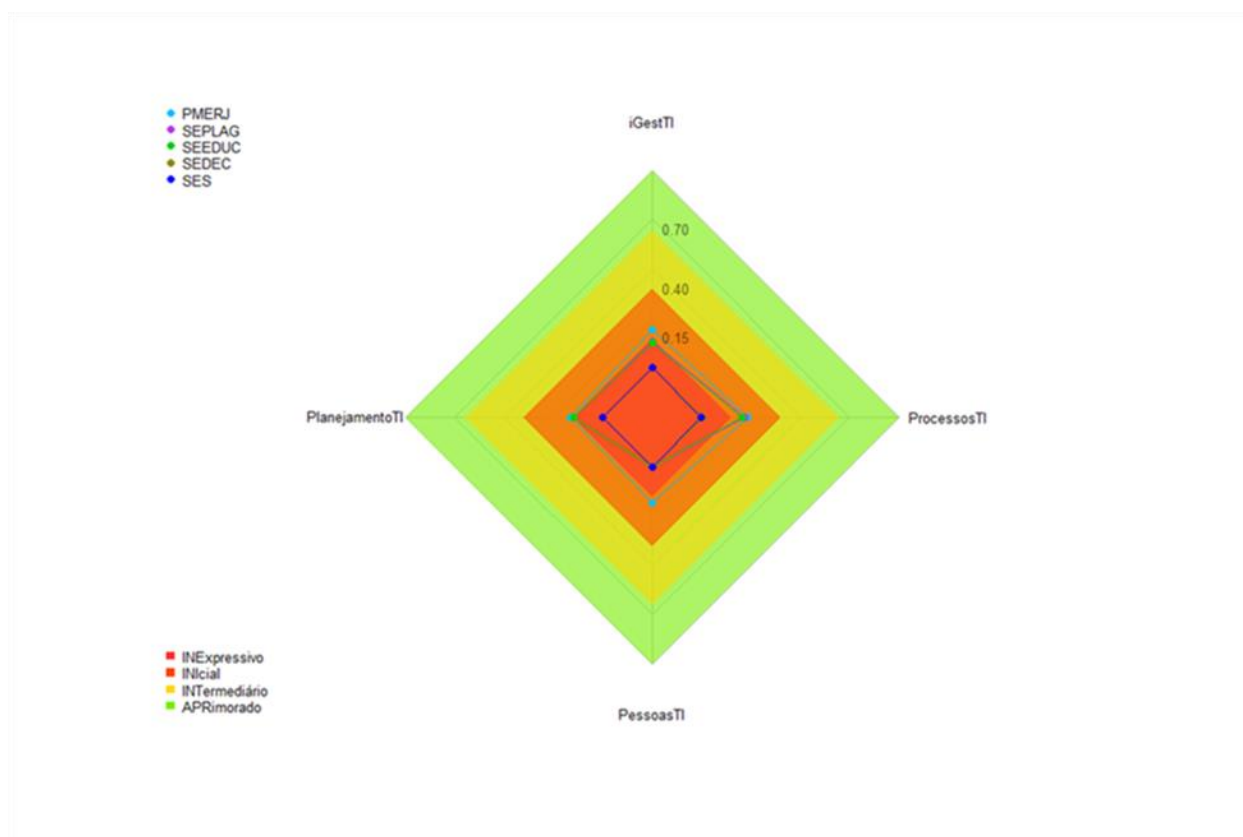


Figura 21: Gráfico do tipo radar do agregador iGestTI - Parte 3

4.1.3.1 Planejamento de TI (PessoasTI)

O planejamento de TI é analisado por meio das questões que compõem a prática “4210: Realizar planejamento de TI”, quais sejam:

- **4211:** A organização executa processo de planejamento de tecnologia da informação. Nessa questão, foram disponibilizadas as seguintes assertivas opcionais:
 - as áreas demandantes de soluções de TI participam do processo de planejamento de TI; e
 - o processo de planejamento de TI está formalizado na organização.
- **4212:** A organização possui plano de TI vigente. Nessa questão, foram disponibilizadas as seguintes assertivas opcionais:
 - o plano de TI vigente foi aprovado pelo dirigente máximo da organização;
 - o plano de TI vigente é publicado na internet, para fácil acesso ao teor do documento;
 - o plano de TI vigente fundamenta a proposta orçamentária da área.

A **Tabela 6** contém as notas obtidas, por cada um dos jurisdicionados, no agregador **PlanejamentoTI** e nos agregadores que o compõem.

Tabela 6: Resultados do agregador **PlanejamentoTI**

Jurisdicionado	PlanejamentoTI	4211	4212
PCIVIL	0,65	0,57	0,72
ALERJ	0,52	0,32	0,72
AGERIO	0,43	0,15	0,72
INEA	0,43	0,15	0,72
DETRAN	0,35	0,32	0,38
SEFAZ	0,29	0,15	0,43
CEDAE	0,22	0,05	0,38
PMERJ	0,16	0,32	0,00
SEEDUC	0,15	0,15	0,15
SEPLAG	0,15	0,15	0,15
TJRJ	0,15	0,15	0,15
MPRJ	0,10	0,15	0,05
PRODERJ	0,10	0,05	0,15
SEDEC	0,00	0,00	0,00
SES	0,00	0,00	0,00

A **Figura 28** representa a distribuição das organizações, por estágio de capacidade, em planejamento de TI, seguida da mesma distribuição dos agregadores que a compõem.

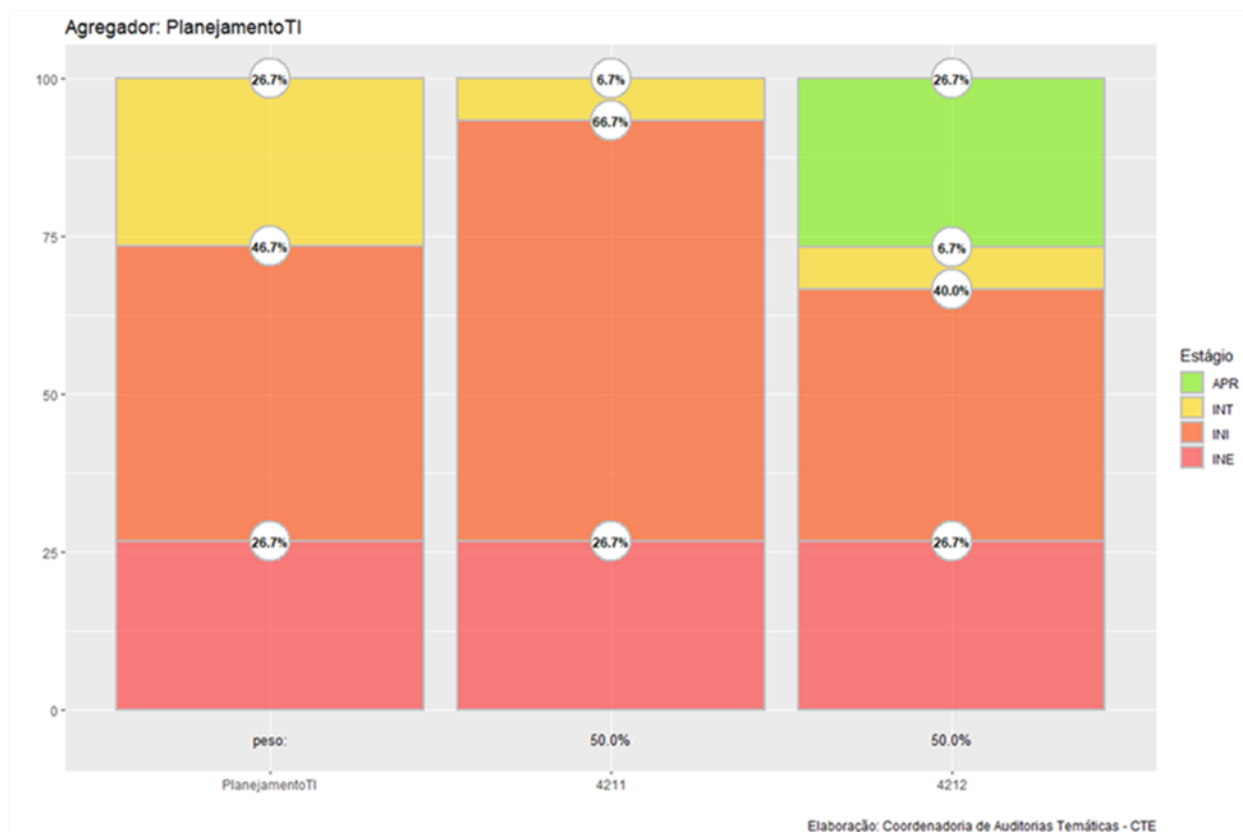


Figura 28: Capacidade em Planejamento em TI em 2020

O planejamento de TI tem como objetivo principal alinhar as ações de TI com os objetivos de negócio, tendo em vista que a existência da TI na organização somente se justifica com a entrega de valor ao negócio.

Pode-se observar, na **Figura 28**, que **93.4% (26.7% + 66.7%)** das organizações declararam não executar um processo de planejamento de TI, enquanto **66.7% (26.7% + 40%)** não possuem um plano de TI vigente.

O baixo nível de adoção da prática sugere resultados negativos das ações de indução promovidas pelos órgãos de controle e pelos órgãos governantes superiores no tocante ao planejamento de TI na Administração Pública do ERJ. A expectativa é de que as organizações que não adotam a prática de planejar TI tenham pior desempenho quanto à entrega de resultados finalísticos.

Nas **Figuras 29 à 31**, os dados constantes da **Tabela 6** estão dispostos em gráficos do tipo “radar”.

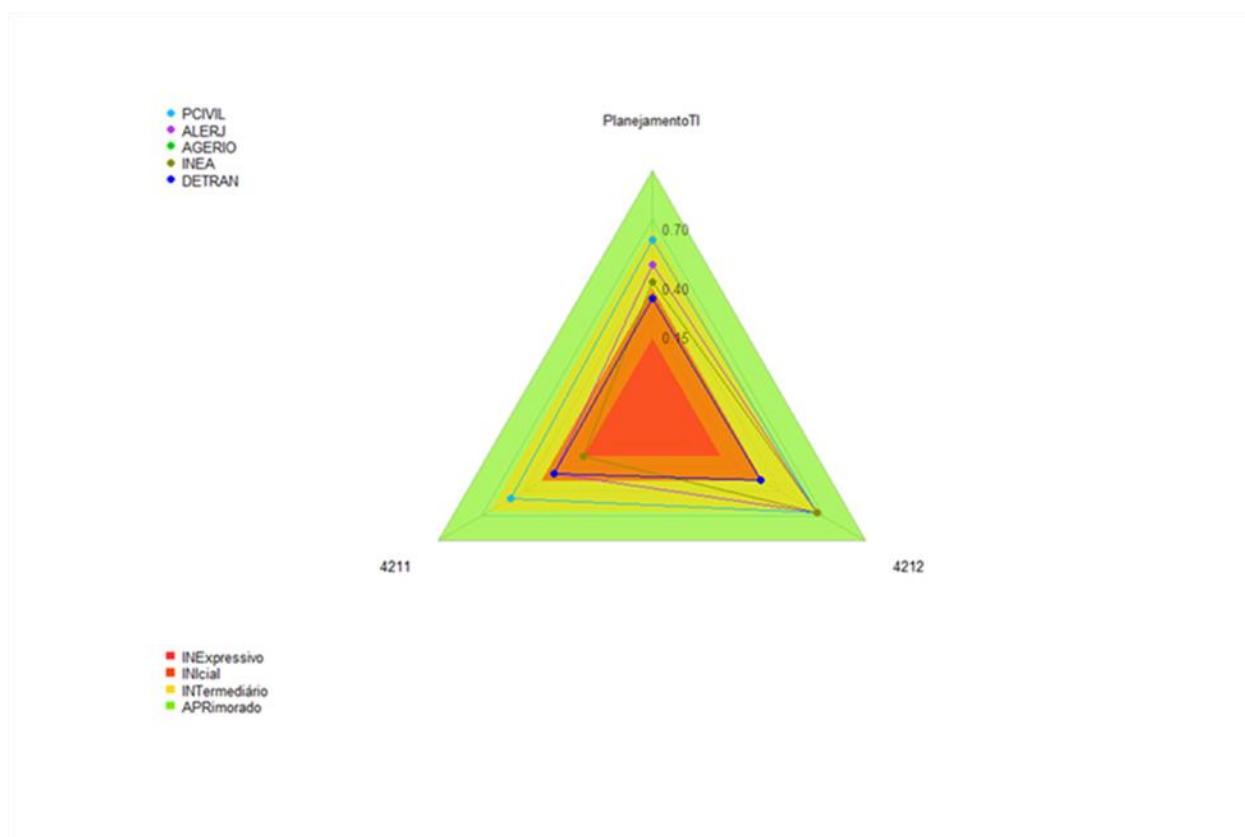


Figura 29: Gráfico do tipo radar do agregador PlanejamentoTI - Parte 1

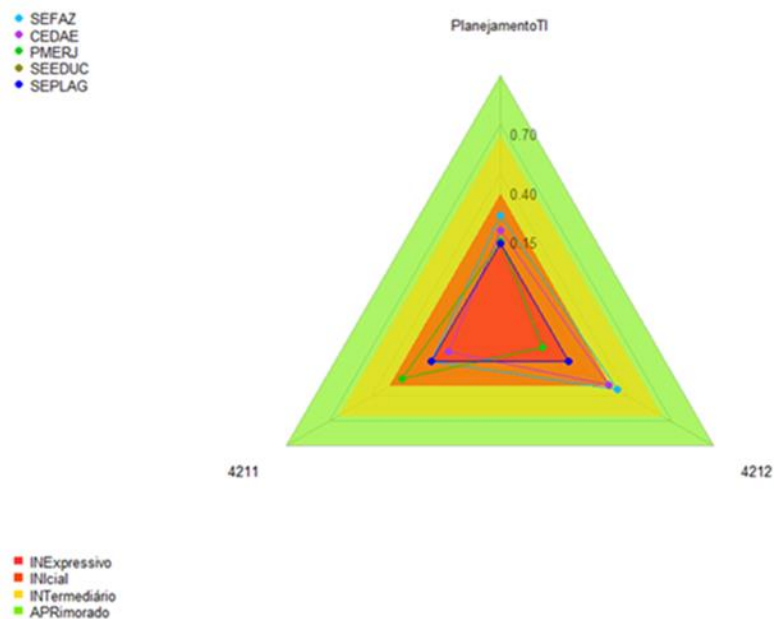


Figura 30: Gráfico do tipo radar do agregador PlanejamentoTI - Parte 2

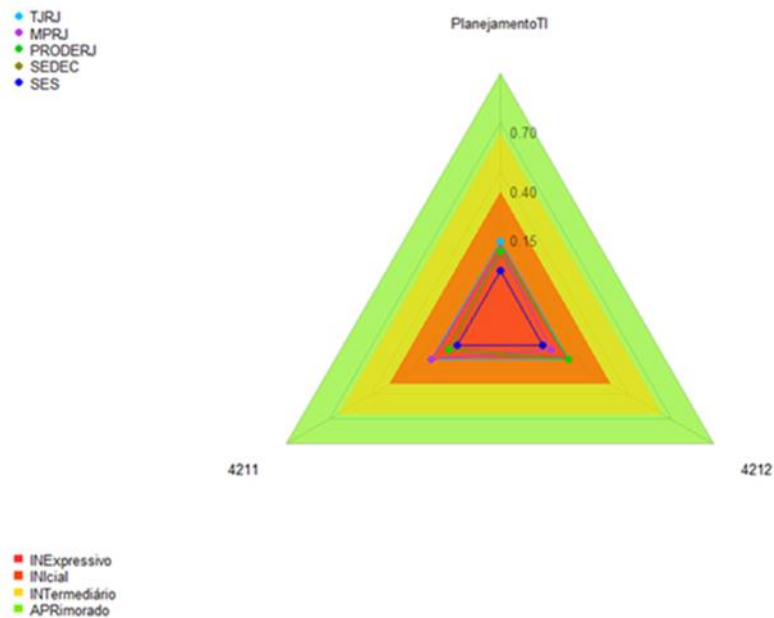


Figura 31: Gráfico do tipo radar do agregador PlanejamentoTI - Parte 3

4.1.3.2 Pessoas de TI (PessoasTI)

A gestão de pessoas de TI é analisada por meio das seguintes perguntas:

- **4121** (item d): os perfis desejados dos colaboradores da área de gestão de gestão de tecnologia da informação estão definidos e documentados;
- **4122** (item d): os perfis desejados dos gestores da área de gestão de tecnologia da informação estão definidos e documentados;
- **4123** (item d): a atualização de quantitativo abrange a área de gestão de tecnologia da informação;
- **4131** (item d): a organização escolhe gestores da área de gestão de tecnologia da informação segundo perfis profissionais definidos e documentados;
- **4151** (item c): as lacunas de competência na área de gestão de tecnologia da informação estão documentadas;
- **4172** (item d): a avaliação de desempenho individual abrange o desempenho dos gestores da área de gestão de TI.

Vale destacar que todas as perguntas supracitadas foram opcionais. Assim, seguindo as orientações de preenchimento fornecidas, a organização respondente deveria marcá-las somente se tivesse implementado, pelo menos parcialmente, o controle sugerido em cada questão.

A **Tabela 7** contém as notas obtidas, por cada um dos jurisdicionados, no agregador **PessoasTI** e nos agregadores que o compõem.

*Tabela 7: Resultados do agregador **PessoasTI***

Jurisdicionado	PessoasTI	4121D	4122D	4123D	4131D	4151C	4172D
ALERJ	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
PCIVIL	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
AGERIO	0,85	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
PRODERJ	0,84	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INEA	0,72	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
CEDAE	0,69	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TJRJ	0,52	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
DETRAN	0,39	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMERJ	0,18	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPRJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEEDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEFAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPLAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A **Figura 32** representa a distribuição organizações, por estágio de capacidade, em gestão de pessoas de TI, seguida da mesma distribuição pelas assertivas que a compõem.

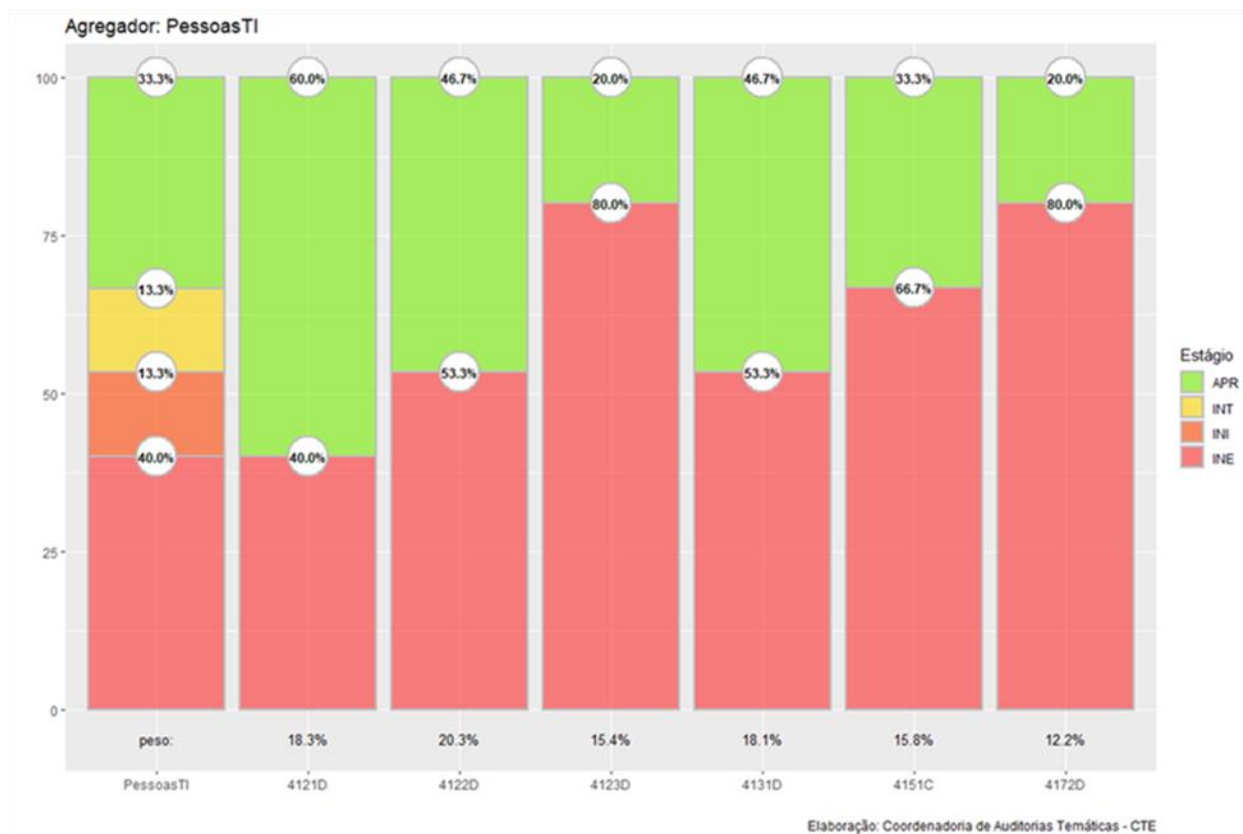


Figura 32: Capacidade em Gestão de Pessoas de TI em 2020

Observa-se, na **Figura 32**, que **53.3% (40% + 13.3%)** das organizações encontram-se no **estágio inicial** de capacidade em gestão de pessoas de TI.

As questões 4121 e 4122 dizem respeito ao mapeamento dos perfis profissionais desejados de colaboradores e de gestores para desempenharem papéis na área de TI. Um total de **60%** das organizações definiram os perfis profissionais desejados dos colaboradores de TI, e **46.7%** o fizeram para os gestores dessa área.

Com relação à força de trabalho em TI, tratada na questão 4123 (item d), verifica-se que **80%** das organizações (**Figura 32**) não definiram quantitativo necessário à área. Pode-se ter, dessa forma, situações de carência de pessoal, o que, muito provavelmente, vai comprometer as entregas da TI, ou de excesso de pessoal, quadro que gera custo desnecessário à Administração.

A questão 4131 (item d) versou sobre a seleção de gestores da área de TI segundo perfis profissionais definidos e documentados. Claramente trata de uma prática dependente da sugerida nas questões 4121 e 4122. Na **Figura 32**, observa-se que **53.3%** das organizações não implementaram o controle, o que pode resultar na escolha de pessoal não qualificado para ocupações de gestão da área de TI.

A questão 4151 (item c) tem relação direta com as questões 4121 e 4122, pois o controle referente a identificar as lacunas de competência na área de gestão de TI depende de prévio mapeamento das competências necessárias. Os resultados do levantamento (**Figura 32**) mostram que **66.7%** das organizações não implementaram o controle, o que pode impactar negativamente o alcance das metas da gestão de TI.

A **Figura 32** mostra que **80%** das organizações não realizam avaliação de desempenho dos gestores da área de gestão de TI. Esse cenário preocupa, haja vista que um gestor incompetente pode comprometer o alcance dos resultados da área, sobretudo pelo risco de insatisfação e desmotivação na equipe, dentre outros aspectos.

Portanto, o cenário apresentado é crítico, já que as pessoas são os componentes da governança e da gestão capazes de fazer funcionar as estruturas organizacionais de forma eficiente e efetiva.

Nas **Figuras 33 à 35**, os dados constantes da **Tabela 7** estão dispostos em gráficos do tipo “radar”.

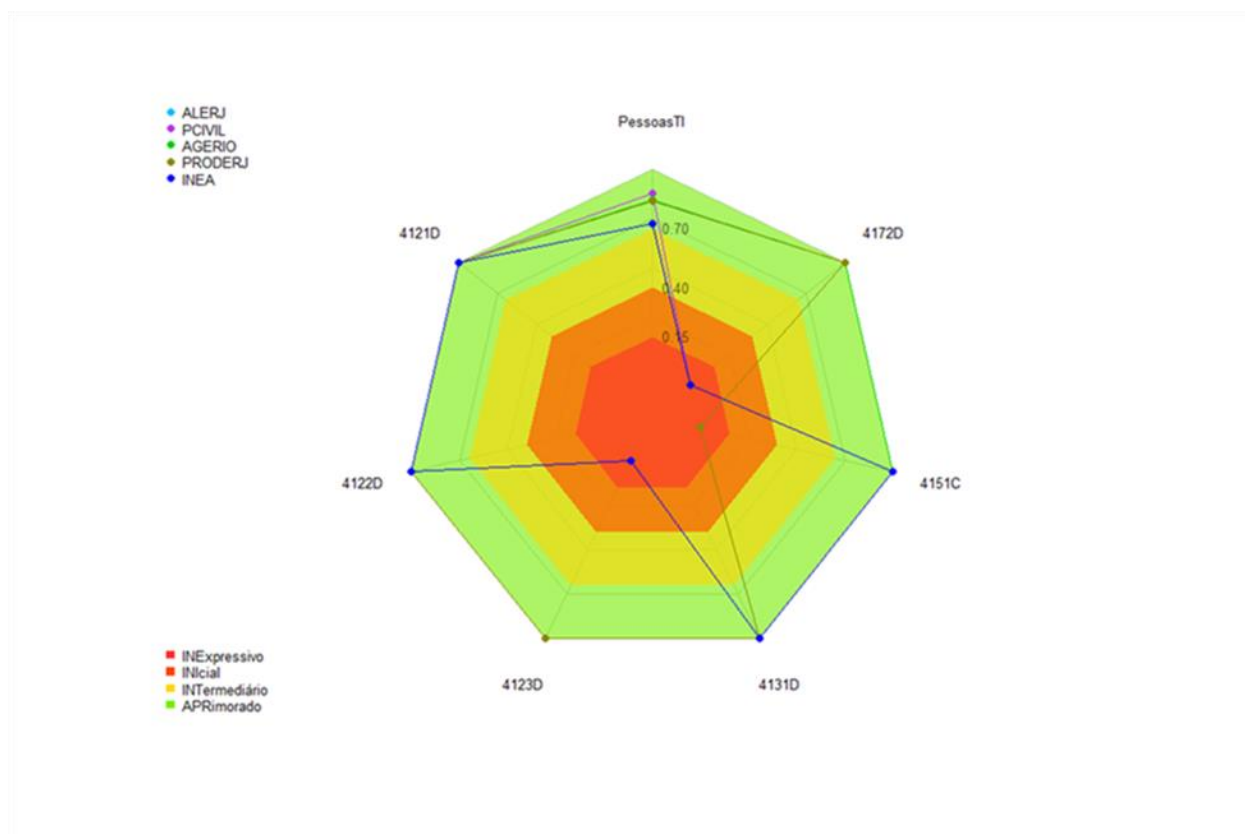


Figura 33: Gráfico do tipo radar do agregador PessoasTI - Parte 1

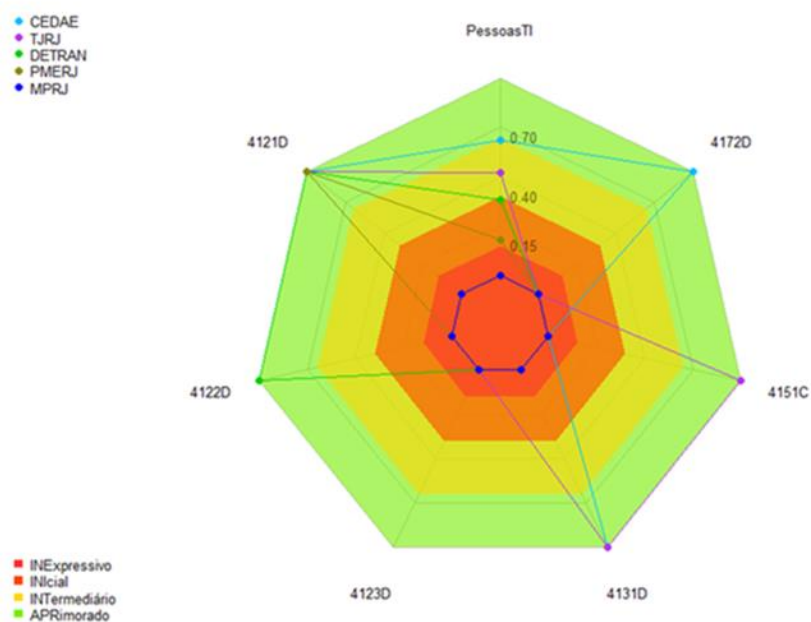


Figura 34: Gráfico do tipo radar do agregador PessoasTI - Parte 2

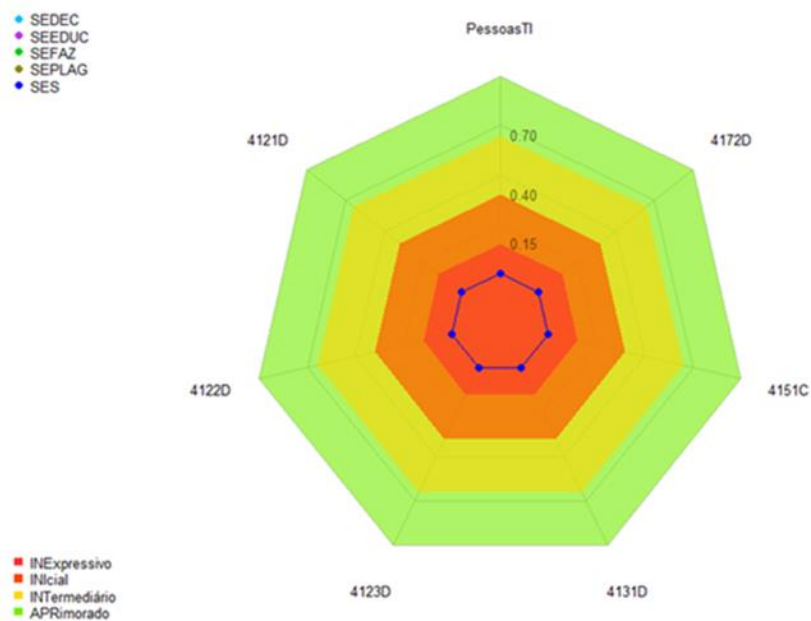


Figura 35: Gráfico do tipo radar do agregador PessoasTI - Parte 3

4.1.3.3 Processos de TI (ProcessosTI)

Neste levantamento, os processos de gestão de TI abrangem o estabelecimento de processos de gestão de serviços, nível de serviço e riscos de TI; o estabelecimento de políticas, responsabilidades, processos e atividades para a gestão da segurança da informação; o estabelecimento de processos de software e de gestão de projetos de TI; e controles relativos às contratações de TI.

Os processos de gestão de TI são tratados nas questões das seguintes práticas:

- **4220:** Gerir serviços de TI;
- **4230:** Gerir nível de serviço de TI;
- **4250:** Definir políticas e responsabilidades para a gestão da segurança da informação;
- **4260:** Estabelecer processos e atividades para a gestão da segurança da informação;
- **4270:** Executar processo de software;
- **4280:** Gerir projetos de TI.

Além das práticas citadas, compõem a avaliação dos processos de gestão de TI:

4. o agregador “Riscos de TI”, formado pelas questões das práticas “4240: Gerir riscos de TI” e “2120: Gerir os riscos da organização”;
5. o agregador “Contratações de TI”, formado por perguntas sobre planejamento e gestão de contratações de TI inseridas no tema “Contratações” do questionário.

A **Tabela 8** contém as notas obtidas, por cada um dos jurisdicionados, no agregador **ProcessosTI** e nos agregadores que o compõem. Ressalta-se que, na Tabela, os nomes dos agregadores foram abreviados de modo a permitir sua completa exibição.

Tabela 8: Resultados do agregador **ProcessosTI**

Jurisdic.	ProcTI	ServTI	NivServTI	RiscosTI	SegInfo	ProcSoft	ProjTI	ContratosTI
MPRJ	0,45	0,81	0,68	0,06	0,55	0,15	0,15	0,73
DETRAN	0,44	0,42	0,36	0,39	0,19	0,32	1,00	0,40
PCIVIL	0,42	0,89	0,00	0,36	0,51	0,50	0,15	0,38
ALERJ	0,41	0,38	0,05	0,22	0,24	0,32	1,00	0,73
SEFAZ	0,39	0,64	0,00	0,33	0,17	0,32	0,57	0,73
TJRJ	0,35	0,58	0,38	0,18	0,33	0,15	0,15	0,73
AGERIO	0,33	0,55	0,00	0,17	0,54	0,15	0,15	0,73
PRODERJ	0,29	0,22	0,05	0,36	0,26	0,32	0,15	0,73
PMERJ	0,23	0,12	0,02	0,09	0,21	0,32	0,50	0,40
SEPLAG	0,22	0,39	0,00	0,00	0,24	0,15	0,05	0,73
SEEDUC	0,20	0,32	0,05	0,08	0,23	0,32	0,32	0,05
CEDAE	0,16	0,24	0,02	0,21	0,26	0,15	0,15	0,05
INEA	0,13	0,34	0,00	0,03	0,26	0,00	0,15	0,05
SEDEC	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A **Figura 36** representa a distribuição das organizações, por estágio de capacidade, em processos de gestão de TI, seguida da mesma distribuição pelas questões que o compõem.

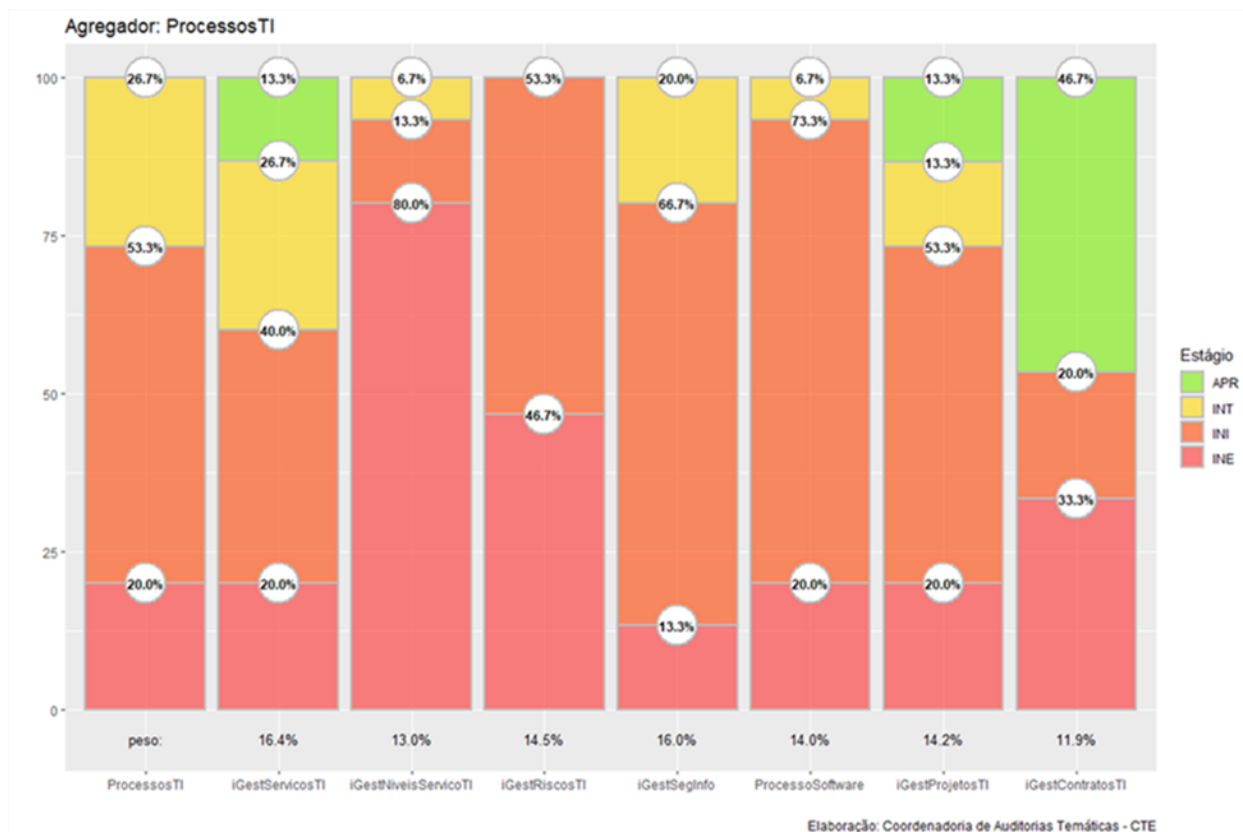


Figura 36: Capacidade em Gestão de Processos de Gestão de TI em 2020

Observa-se, na **Figura 36**, que, a situação está distante do desejável, com **73.3% (20% + 53.3%)** das organizações em estágio inicial de capacidade em processos de gestão de TI.

Em suma, tem-se que:

- o cenário é crítico em gestão de riscos de TI e em gestão de nível de serviço de TI, uma vez que, respectivamente, **100% (46.7% + 53.3%)** e **93.3% (80% + 13.3%)**, das organizações encontram-se no estágio inicial de capacidade, e muito preocupante em processos e atividades de gestão da segurança da informação e em processo de gestão de projetos de TI, tendo em conta que, respectivamente, **80% (13.3% + 66.7%)** e **73.3% (20% + 53.3%)**, encontram-se no estágio inicial;
- o cenário também está distante do desejável em processo de gestão de serviços de TI (iGestServicosTI) e em contratações de TI (iGestContratosTI), dado que, respectivamente, **60% (20% + 40%)** e **53.3% (33.3% + 20%)**, das organizações estão no estágio inicial de capacidade;

8. o cenário também é extremamente desconfortável quanto ao estabelecimento de políticas e responsabilidades para a gestão da segurança da informação (iGestSegInfo) e quanto à adoção de um processo de software (ProcessoSoftware), com respectivamente, **80% (13.3% + 66.7%)** e **93.3% (20% + 73.3%)**, das organizações no estágio inicial de capacidade.

Nas **Figuras 37 à 39**, os dados constantes da **Tabela 8** estão dispostos em gráficos do tipo “radar”.

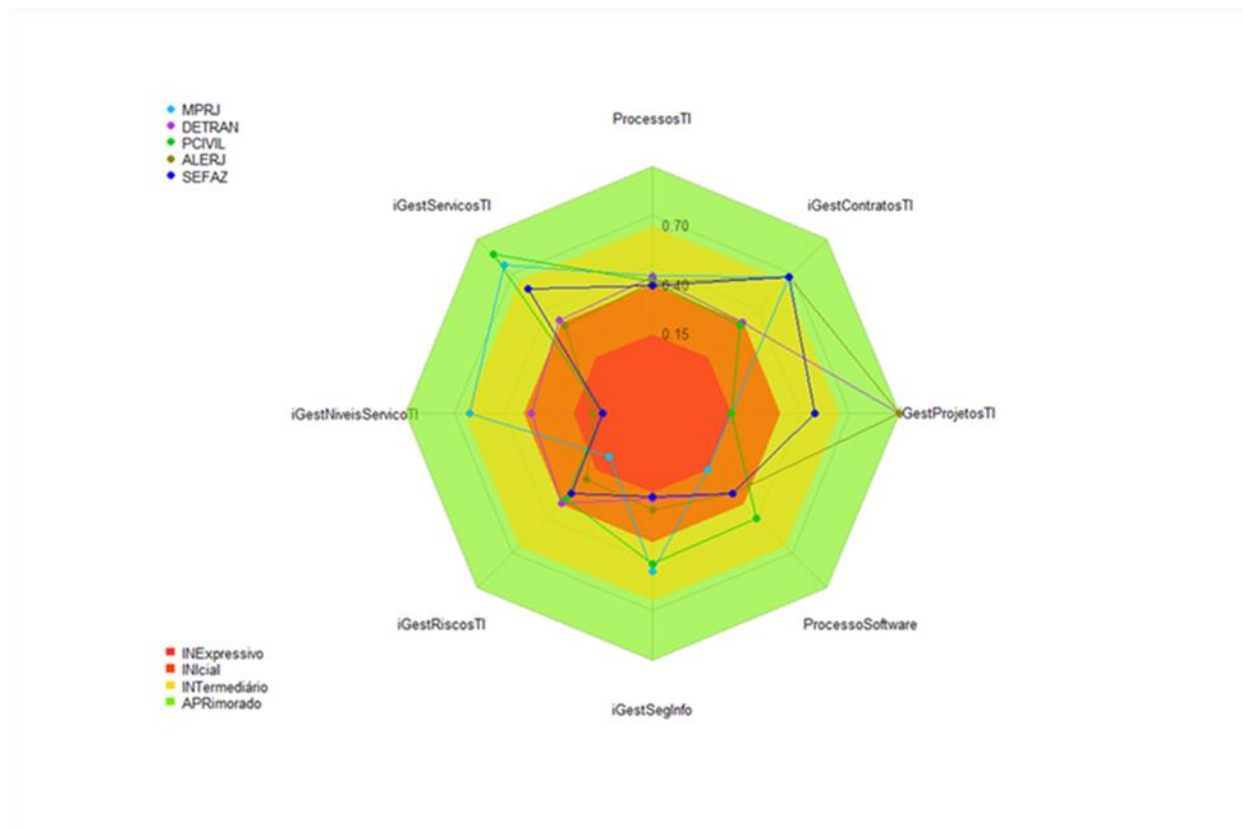


Figura 37: Gráfico do tipo radar do agregador ProcessosTI - Parte 1

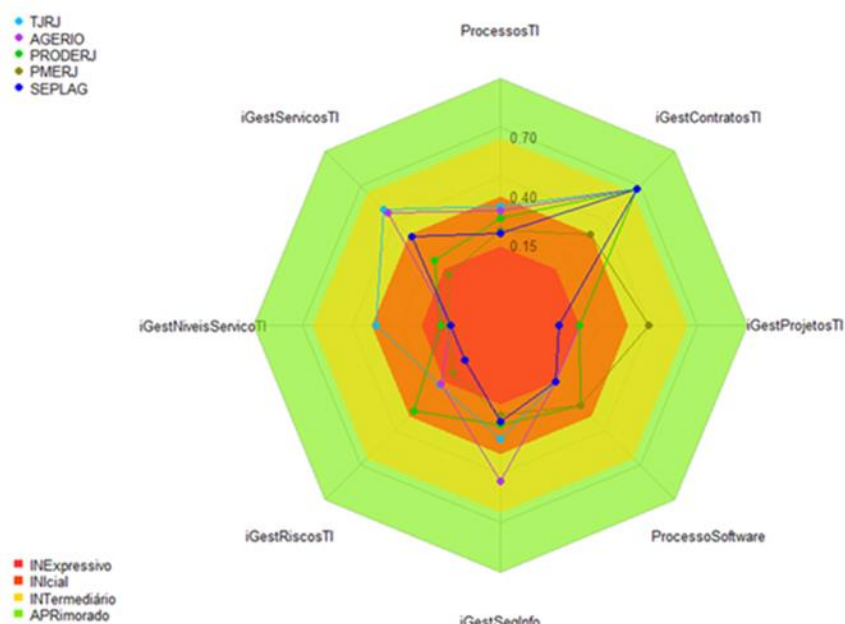


Figura 38: Gráfico do tipo radar do agregador ProcessosTI - Parte 2

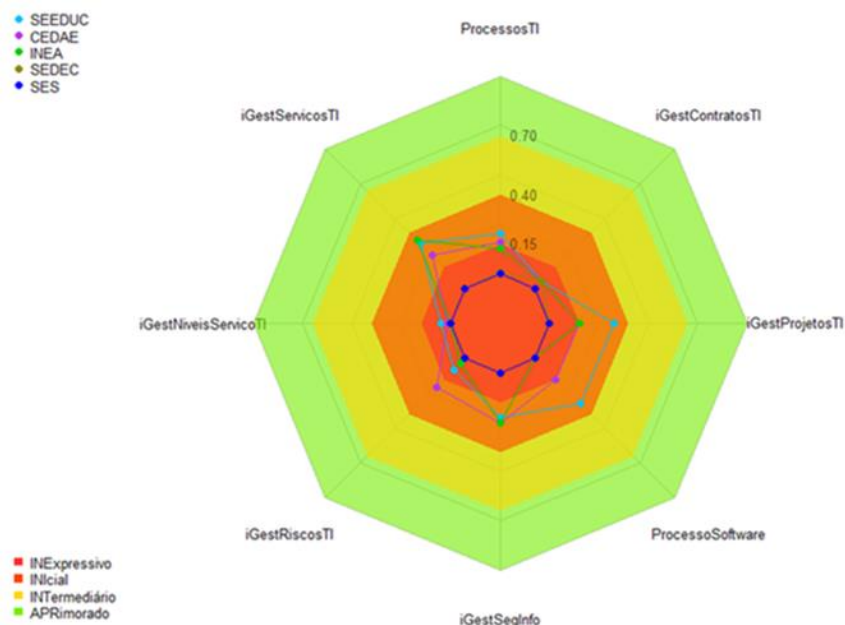


Figura 39: Gráfico do tipo radar do agregador ProcessosTI - Parte 3

Nas seções seguintes serão detalhados os resultados referentes a processos de gestão de TI.

Serviços de TI (iGestServicosTI)

A gestão de serviços de TI é tratada por quatro questões:

- **4221:** A organização executa processo de gestão do catálogo de serviços;
- **4222:** A organização executa processo de gestão de mudanças;
- **4223:** A organização executa processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação);
- **4224:** A organização executa processo de gestão de incidentes.

A **Tabela 9** contém as notas obtidas, por cada um dos jurisdicionados, no agregador **iGestServicosTI** e nos agregadores que o compõem.

Tabela 9: Resultados do agregador iGestServicosTI

Jurisdicionado	iGestServicosTI	4221	4222	4223	4224
PCIVIL	0,89	0,50	1,00	1,00	1,00
MPRJ	0,81	0,15	1,00	1,00	1,00
SEFAZ	0,64	0,00	1,00	1,00	0,50
TJRJ	0,58	0,15	1,00	1,00	0,15
AGERIO	0,55	0,15	0,50	0,50	1,00
DETRAN	0,42	0,50	1,00	0,00	0,15
SEPLAG	0,39	0,00	0,50	0,50	0,50
ALERJ	0,38	0,15	0,15	0,15	1,00
INEA	0,34	0,00	0,15	0,15	1,00
SEEDUC	0,32	0,50	0,15	0,15	0,50
CEDAE	0,24	0,15	0,15	0,50	0,15
PRODERJ	0,22	0,15	0,05	0,15	0,50
PMERJ	0,12	0,00	0,15	0,15	0,15
SEDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A **Figura 40** representa a distribuição das organizações, por estágio de capacidade, em gestão de serviços de TI, seguida da mesma distribuição pelas questões que a compõem.

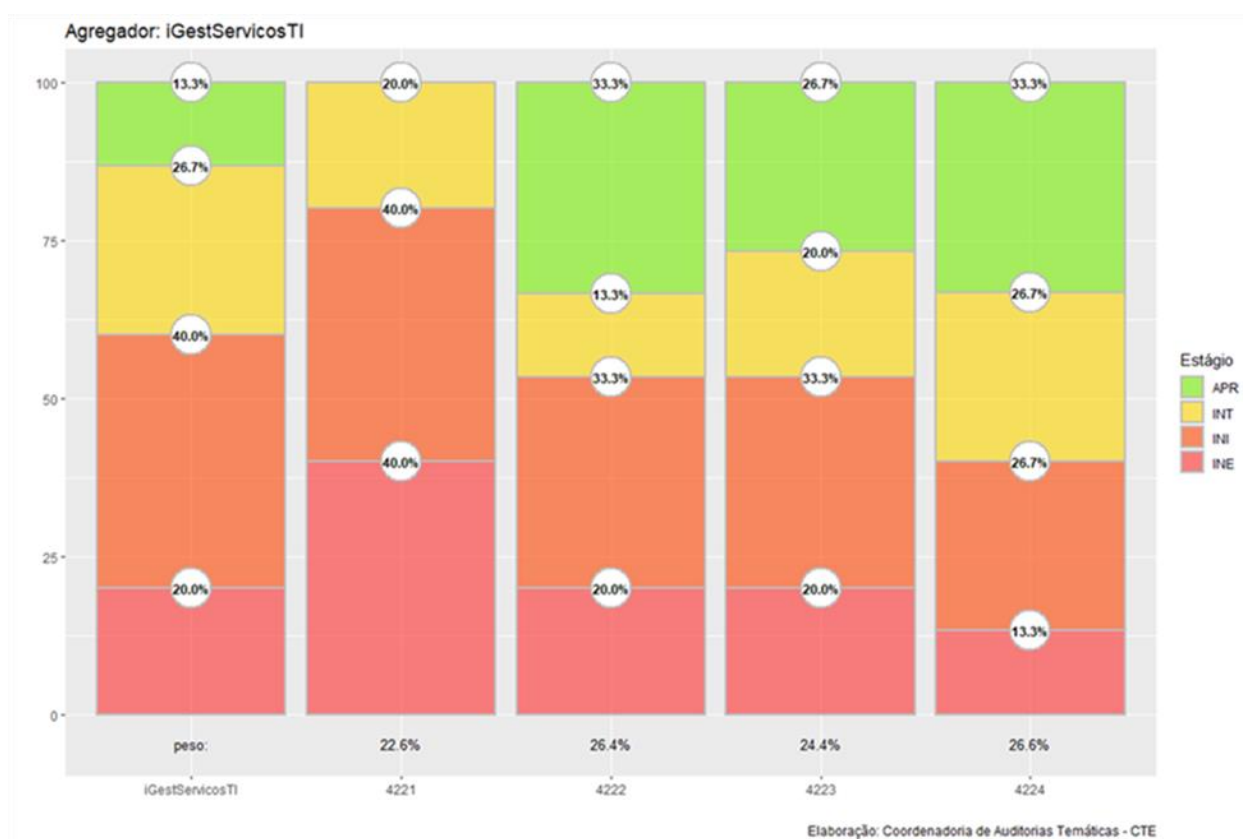


Figura 40: Capacidade em Gestão de Serviços de TI em 2020

A gestão de serviços de TI objetiva avaliar e melhorar a qualidade dos serviços prestados no âmbito da organização, bem como alinhá-los às necessidades do negócio. Nesse levantamento, os conceitos utilizados foram baseados na biblioteca Information Technology Infrastructure Library (ITIL) e no guia constante na NBR ISO 20000-2:2013, aplicáveis na infraestrutura, operação e manutenção dos serviços de TI.

Observa-se, na **Figura 40**, que, segundo as respostas declaradas e o método de análise descrito na seção 3.4, há baixo nível de capacidade da maioria das organizações em gestão de serviços de TI, uma vez que **60% (20% + 40%)** estão no estágio inicial e apenas **13.3%** no aprimorado.

Detalhando-se os resultados por questões, a questão 4221 tratou sobre a existência de processo de gestão do catálogo de serviços de TI, definido no glossário como “informação estruturada sobre todos os serviços de TI disponíveis aos clientes desses serviços”. Observa-se que **80% (40% + 40%)** das organizações não executam a gestão do catálogo de serviços de TI.

Em relação ao processo de gestão de mudanças (4222) e ao de gestão de configuração e de ativos (4223), os resultados são melhores, porém ainda preocupantes, haja vista que apenas **46.7%** das organizações encontram-se ao menos no nível intermediário, ou seja, executam mais de 15% dos elementos desses processos.

Quanto à gestão de incidentes (4224), os resultados tampouco são animadores, visto que **40%** das organizações não executam o processo ou o fazem de forma inicial. Registre-se que a gestão de incidentes contempla todos os eventos que possam tornar os serviços de TI indisponíveis, como a lentidão de um banco de dados e a falta de memória de um sistema de armazenamento, incluindo os eventos de segurança, ou seja, a gestão de incidentes de segurança da informação é apenas uma parte da gestão de incidentes.

Nas **Figuras 41 à 43**, os dados constantes da **Tabela 9** estão dispostos em gráficos do tipo “radar”.

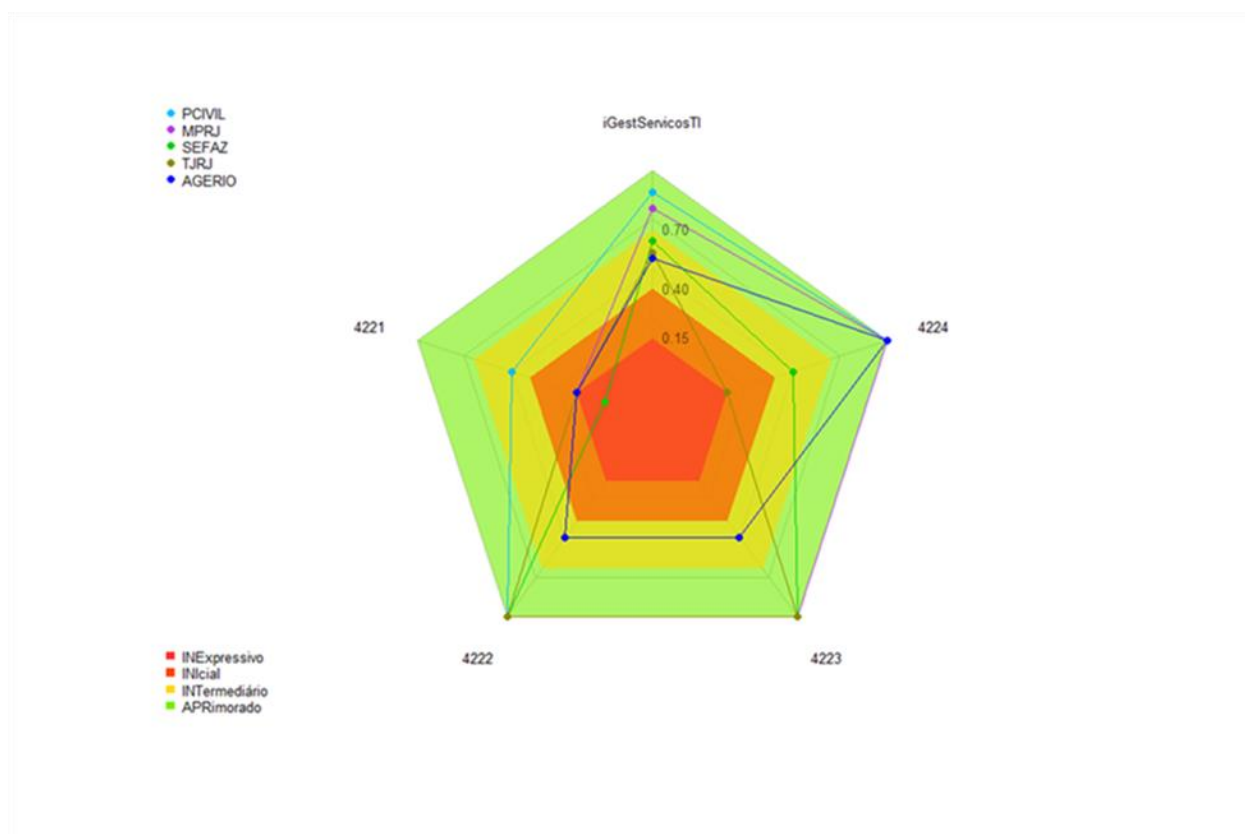


Figura 41: Gráfico do tipo radar do agregador iGestServicosTI - Parte 1

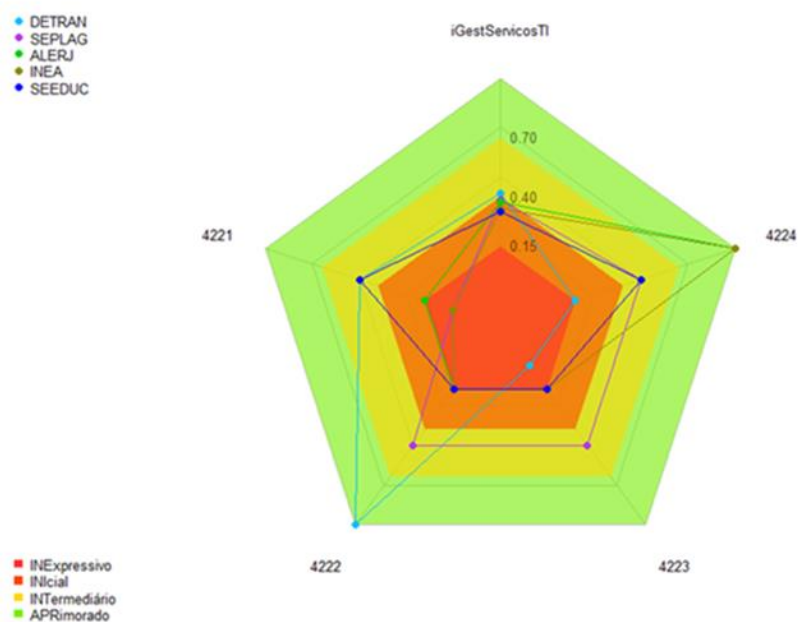


Figura 42: Gráfico do tipo radar do agregador iGestServicosTI - Parte 2

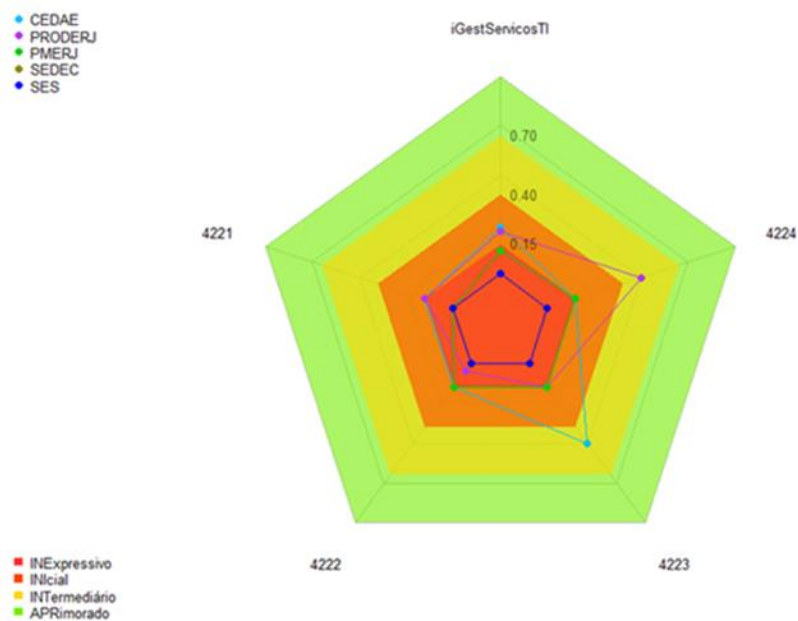


Figura 43: Gráfico do tipo radar do agregador iGestServicosTI - Parte 3

Nível de serviço de TI (iGestNiveisServicoTI)

A gestão de nível de serviço de TI é abordada em três questões:

- **4231:** A área de gestão de tecnologia da informação acorda formalmente os níveis de serviço com as demais áreas de negócio internas à organização (Acordo de Nível de Serviço - ANS);
- **4232:** Os ANS incluem o grau de satisfação dos usuários como indicador de nível de serviço;
- **4233:** A área de gestão de TI comunica às áreas de negócio o resultado do monitoramento em relação ao alcance dos níveis de serviço definidos com as referidas áreas.

A **Tabela 10** contém as notas obtidas, por cada um dos jurisdicionados, no agregador **iGestNiveisServicoTI** e nos agregadores que o compõem.

Tabela 10: Resultados do agregador **iGestNiveisServicoTI**

Jurisdicionado	iGestNiveisServicoTI	4231	4232	4233
MPRJ	0,68	1,00	0,05	1,00
TJRJ	0,38	1,00	0,05	0,05
DETRAN	0,36	1,00	0,05	0,00
ALERJ	0,05	0,05	0,05	0,05
PRODERJ	0,05	0,05	0,05	0,05
SEEDUC	0,05	0,05	0,05	0,05
CEDAE	0,02	0,05	0,00	0,00
PMERJ	0,02	0,05	0,00	0,00
AGERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
INEA	0,00	0,00	0,00	0,00
PCIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
SEFAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPLAG	0,00	0,00	0,00	0,00
SES	0,00	0,00	0,00	0,00

A **Figura 44** representa a distribuição das organizações, por estágio de capacidade, em gestão de serviços de TI, seguida da mesma distribuição pelas questões que a compõem.

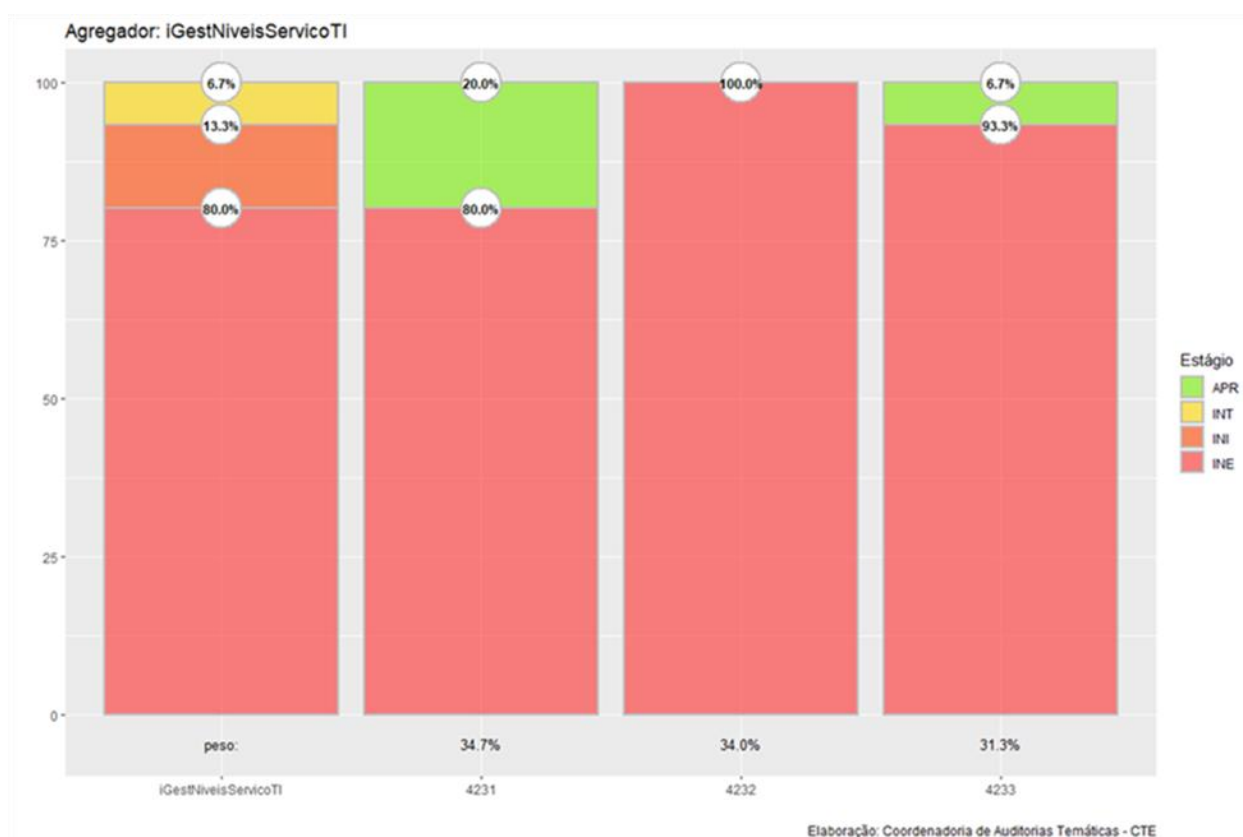


Figura 44: Capacidade em Gestão de Níveis de Serviços de TI em 2020

Com relação à gestão dos níveis de serviço de TI prestados às demais áreas de negócio internas à organização, o cenário é crítico, visto que **93.3% (80% + 13.3%)** das organizações encontram-se em estágio inicial de capacidade.

Verifica-se que **80%** das organizações declararam não estabelecer formalmente acordo de nível de serviço (ANS) entre a área de TI e suas áreas clientes, situação que prejudica a avaliação dos serviços prestados pela área e tende a afetar a qualidade dos resultados esperados.

Entre as organizações que estabelecem ANS, **nenhuma** delas utiliza a satisfação dos usuários como indicador do nível de serviço e, somente em **6.67%** dos jurisdicionados, a área de TI comunica às áreas de negócio o resultado do monitoramento em relação ao alcance dos níveis de serviço.

Uma interpretação possível para a presente situação seria a falta de prioridade para a formalização desse tipo de acordo, dado que na maioria das organizações os esforços ainda estão focados no estabelecimento de processos mais elementares da gestão de serviços de TI.

Nas **Figuras 45 à 47**, os dados constantes da **Tabela 10** estão dispostos em gráficos do tipo “radar”.

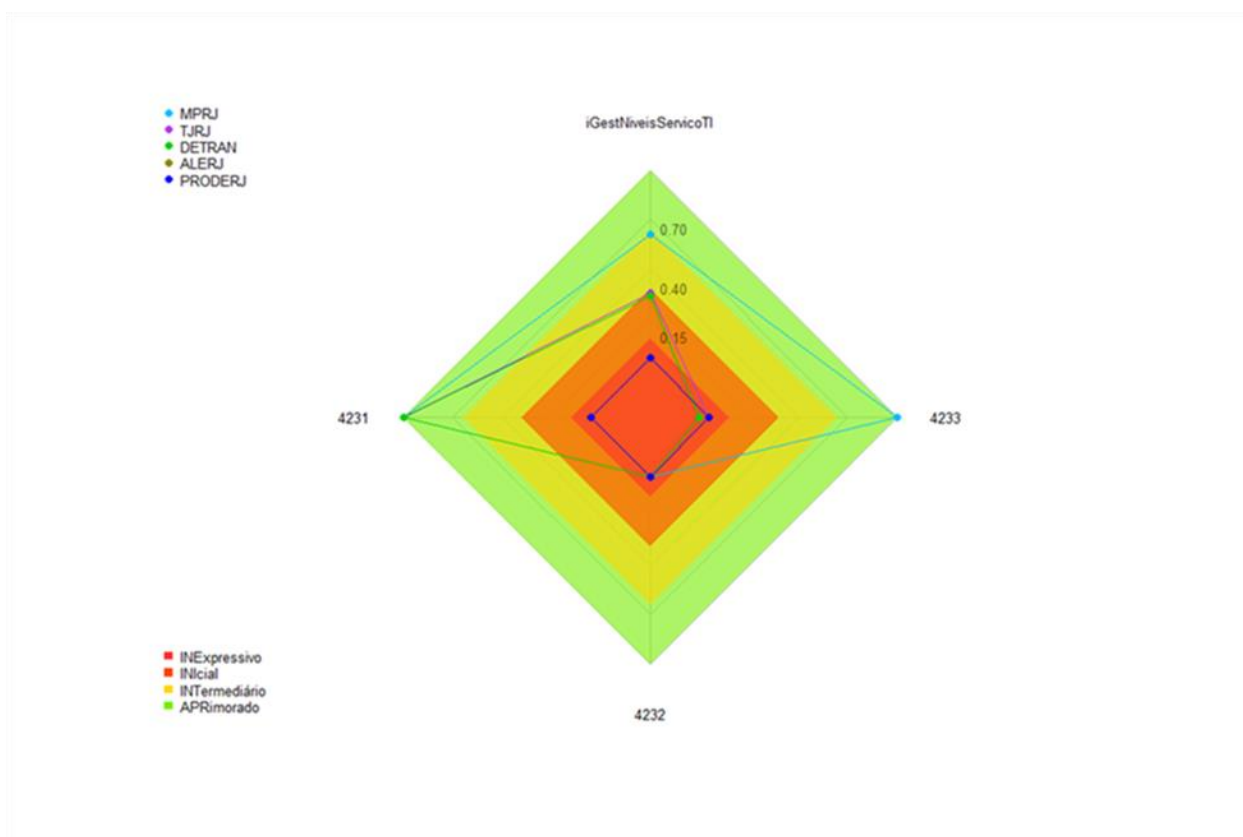


Figura 45: Gráfico do tipo radar do agregador iGestNiveisServicoTI - Parte 1

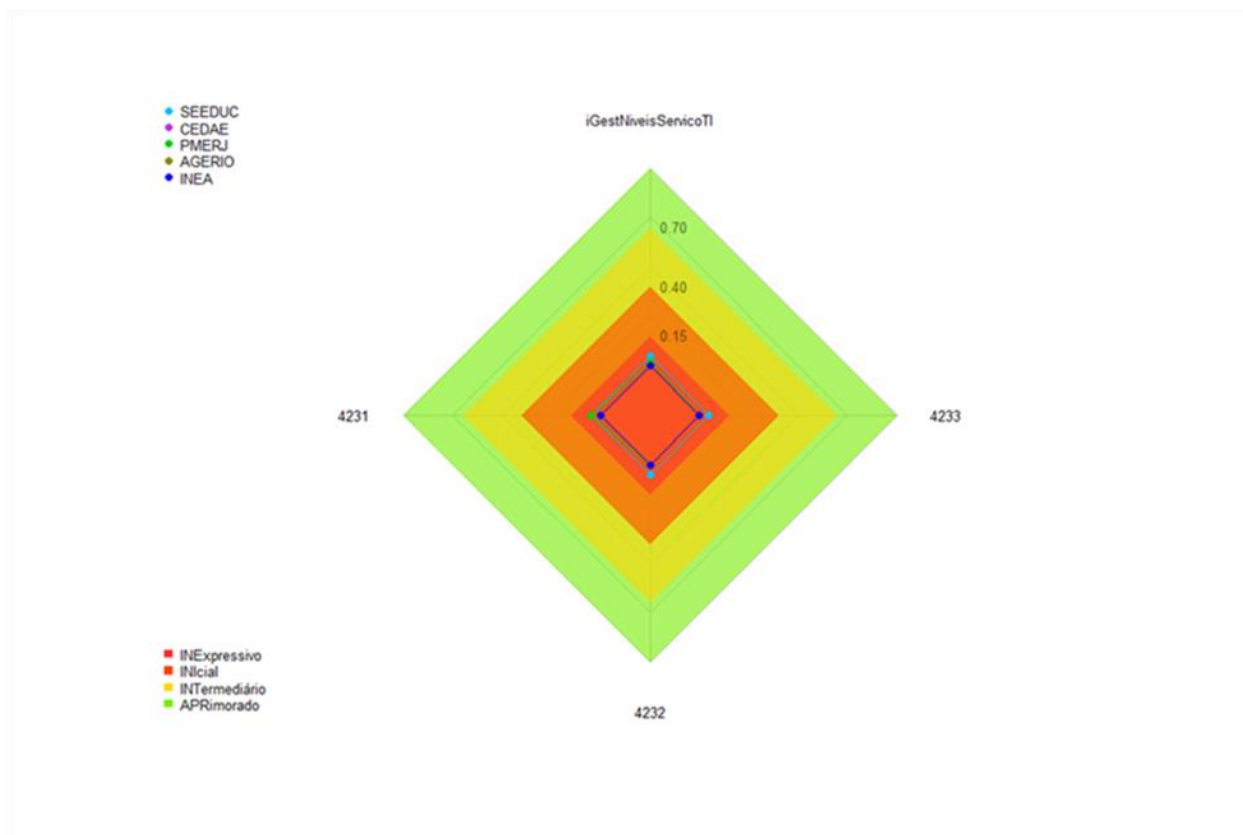


Figura 46: Gráfico do tipo radar do agregador iGestNiveisServicoTI - Parte 2

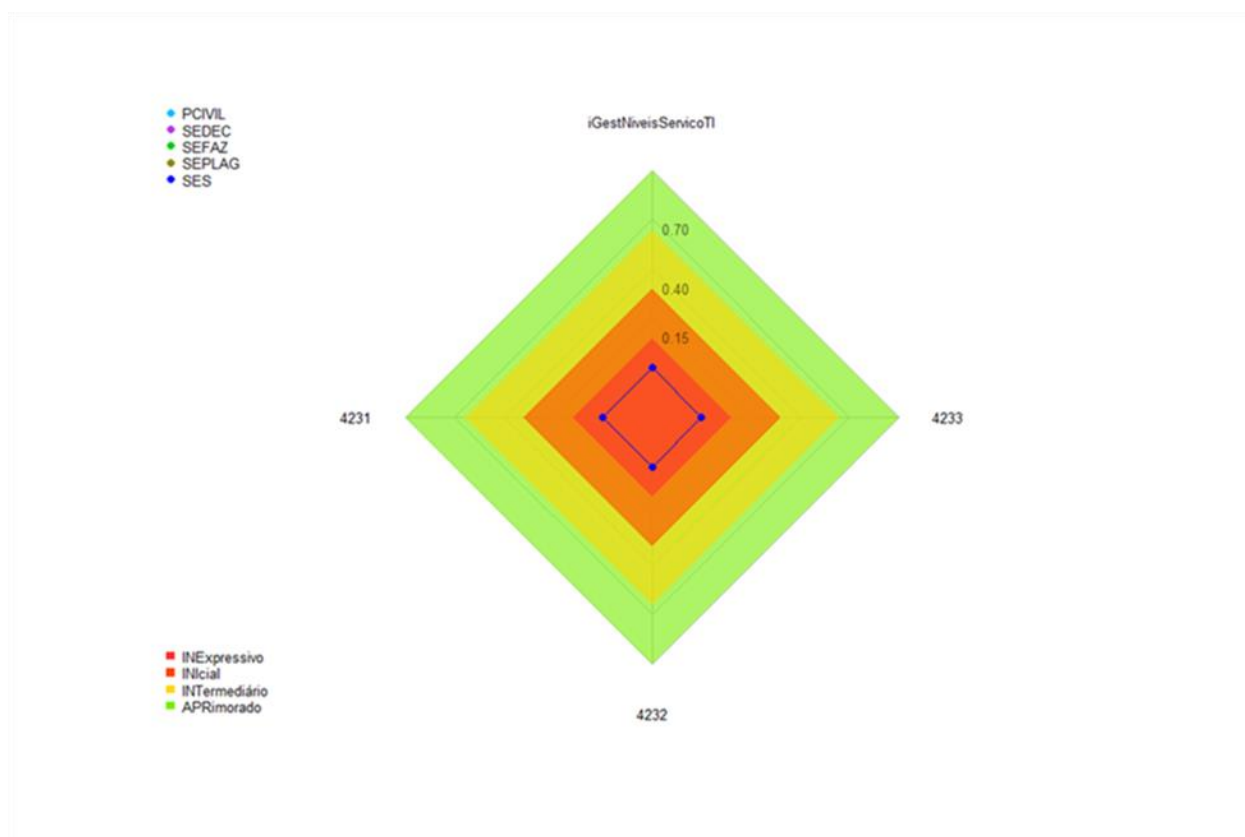


Figura 47: Gráfico do tipo radar do agregador iGestNiveisServicoTI - Parte 3

Gestão de Riscos de TI (iGestRiscosTI)

A análise da gestão de riscos de TI agrupou questões da prática “4240: Gerir riscos de TI” e da prática “2120: Gerir os riscos da organização”, quais sejam:

- **4241:** A organização gere os riscos de TI dos processos de negócio;
- **4242:** A organização executa processo de gestão da continuidade dos serviços de TI;
- **2111:** O modelo de gestão de riscos da organização está estabelecido;
- **2112:** Os riscos considerados críticos para a organização são geridos; e
- **2113:** Controles detectivos de possíveis situações de fraude e corrupção estão estabelecidos.

As questões 2111 e 2112, apesar de tratarem de governança pública, foram trazidas à análise, para melhor compreensão dos resultados apresentados nas questões típicas de gestão de riscos de TI.

A **Tabela 11** contém as notas obtidas, por cada um dos jurisdicionados, no agregador **iGestRiscosTI** e nos agregadores que o compõem.

Tabela 11: Resultados do agregador iGestRiscosTI

Jurisdicionado	iGestRiscosTI	4241	4242	2111	2112	2113
DETRAN	0,39	0,72	1,00	0,15	0,15	0,00
PCIVIL	0,36	0,15	1,00	0,00	0,64	0,00
PRODERJ	0,36	0,72	0,05	0,32	0,30	0,44
SEFAZ	0,33	0,05	1,00	0,05	0,51	0,00
ALERJ	0,22	0,72	0,05	0,05	0,15	0,15
CEDAE	0,21	0,15	0,15	0,29	0,27	0,15
TJRJ	0,18	0,05	0,15	0,05	0,45	0,15
AGERIO	0,17	0,05	0,05	0,05	0,05	0,72
PMERJ	0,09	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15
SEEDUC	0,08	0,15	0,05	0,00	0,15	0,05
MPRJ	0,06	0,05	0,05	0,00	0,05	0,15
INEA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
SEDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPLAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A **Figura 48** representa a distribuição das organizações, por estágio de capacidade, em gestão de riscos, seguida da mesma distribuição pelas questões que compõem a análise.

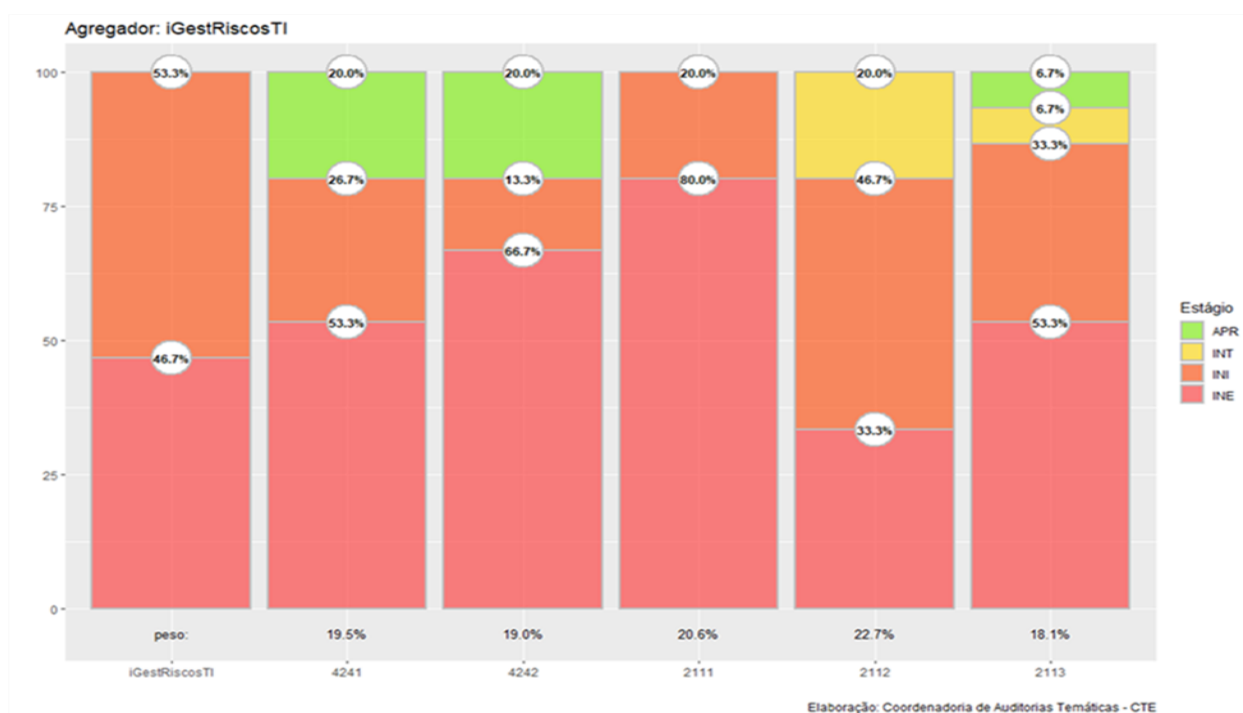


Figura 48: Capacidade em Gestão de Riscos de TI em 2020

O item “3.5 Princípio 4: Desempenho. Avaliar” da NBR ISO 38500:2009 destaca que:

- Convém que os dirigentes avaliem proposições para assegurar que a TI apoiará os processos do negócio com a capacidade e competência necessárias.
- Convém que estas propostas enderecem a continuidade normal da operação dos negócios e o tratamento dos riscos associados com o uso da TI.
- Convém que os dirigentes avaliem os riscos à continuidade da operação resultantes das atividades de TI.

De forma geral, riscos de TI são os eventos capazes de impedir, em certo grau, que a gestão de TI cumpra sua missão de auxiliar a organização a alcançar seus objetivos institucionais. São exemplos, os riscos associados à segurança da informação e comunicações, aos projetos, às contratações, etc.

Logo, é imprescindível que a organização gerencie os riscos de TI dos processos de negócio, que é desempenhado basicamente pela execução das atividades de identificação, avaliação e tratamento desses riscos, bem como pela atribuição de responsabilidade pela sua gestão, a fim de que sejam mantidos em níveis e custos aceitáveis pela organização.

À semelhança dos números apurados em todos os levantamentos de governança de TI já realizados pelo TCE-RJ, os resultados apresentados nas questões sobre gestão de riscos de TI (4241) e gestão da continuidade de serviços de TI (4242) revelam um cenário crítico, com **80% (53.3% + 26.7%)** e **80% (66.7% + 13.3%)** das organizações em estágio inicial de capacidade, respectivamente. Se comparados ao cenário apresentado nas questões 2111 e 2112 (originárias do tema governança pública) e também da questão 2113 (que trata do estabelecimento de controles detectivos de fraude e corrupção), percebe-se que a deficiência não abrange apenas a área de gestão de TI, mas a organização como um todo.

Como resultado, foi observado que a **totalidade dos jurisdicionados** respondentes **encontra-se no estágio inicial da Gestão de Riscos em TI**.

Nas **Figuras 49 à 51**, os dados constantes da **Tabela 11** estão dispostos em gráficos do tipo “radar”.

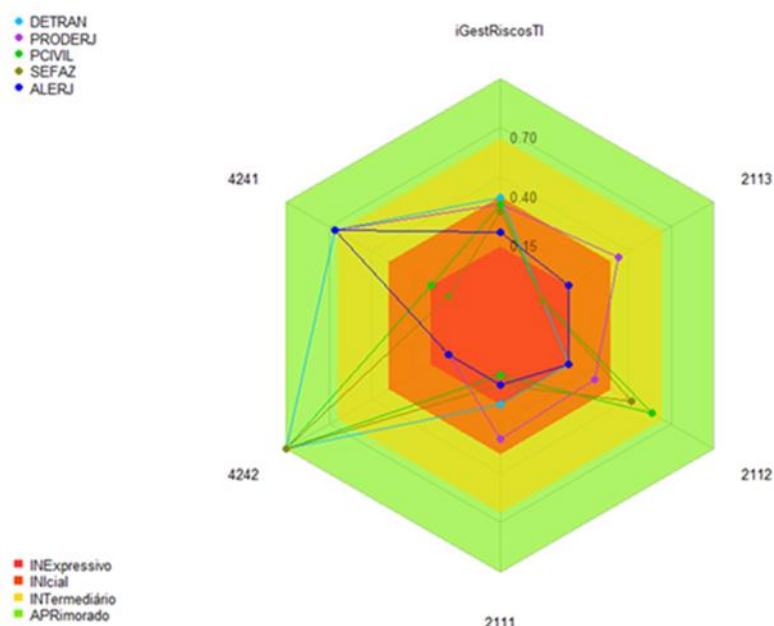


Figura 49: Gráfico do tipo radar do agregador iGestRiscosTI - Parte 1

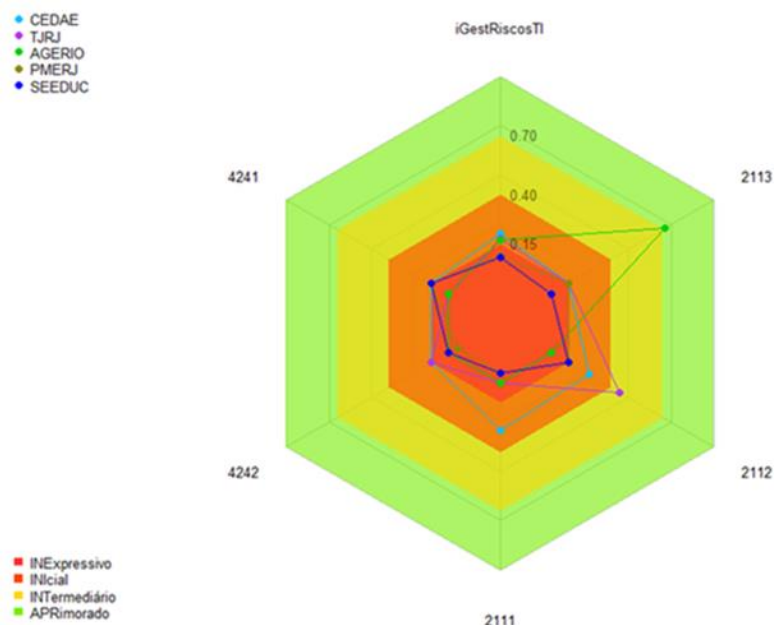


Figura 50: Gráfico do tipo radar do agregador iGestRiscosTI - Parte 2

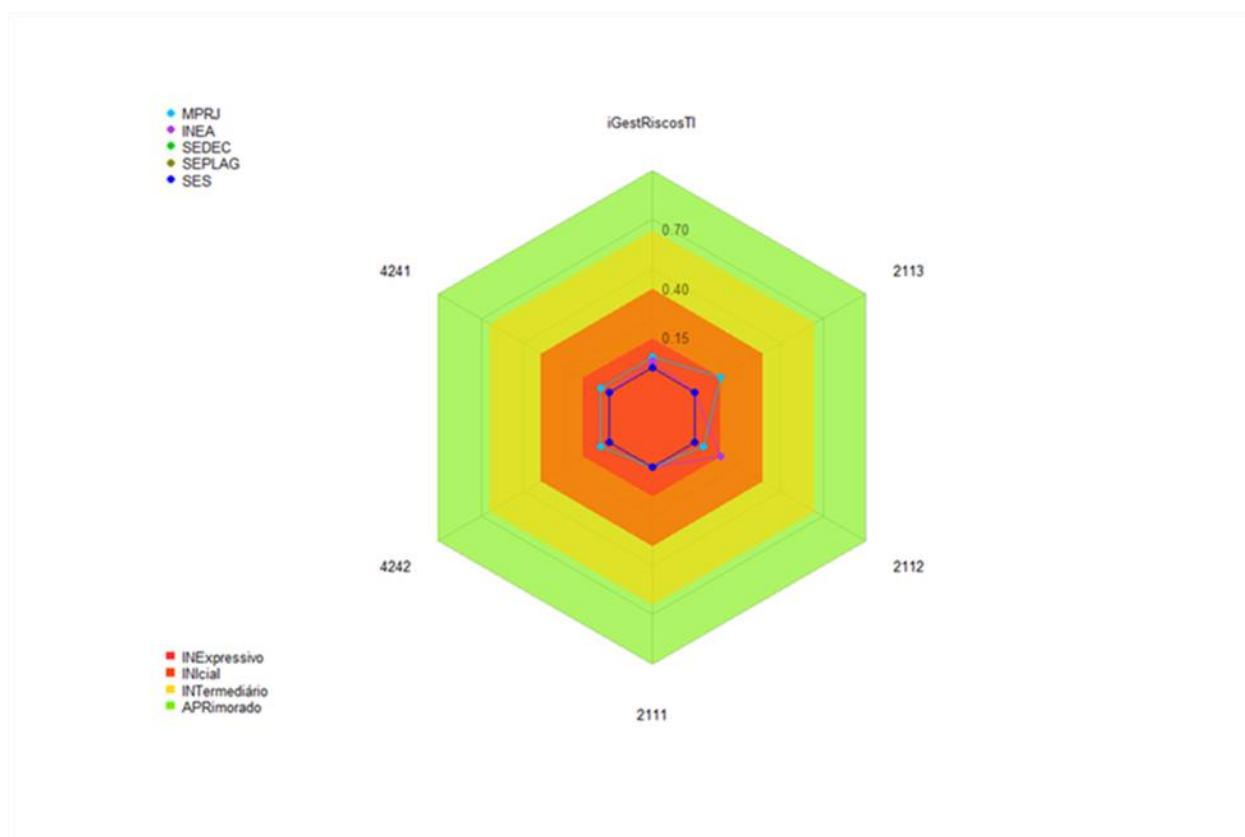


Figura 51: Gráfico do tipo radar do agregador iGestRiscosTI - Parte 3

Gestão da Segurança da Informação (iGestSegInfo)

A Gestão da Segurança da Informação é uma capacidade que agrega definição de políticas e das responsabilidades (capacidades contempladas no agregador **EstruturaSegInfo**) bem como o estabelecimento de processos e de atividades (capacidades contempladas no agregador **ProcessoSegInfo**) para a gestão da segurança da informação, seguida da mesma distribuição pelas questões que a compõem.

A **Tabela 12** contém as notas obtidas, por cada um dos jurisdicionados, no agregador **iGestSegInfo** e nos agregadores que o compõem.

Tabela 12: Resultados do agregador iGestSegInfo

Jurisdicionado	iGestSegInfo	EstruturaSegInfo	ProcessoSegInfo
MPRJ	0,55	0,43	0,67
AGERIO	0,54	0,52	0,56
PCIVIL	0,51	0,52	0,50
TJRJ	0,33	0,29	0,36
CEDAE	0,26	0,40	0,11
INEA	0,26	0,23	0,29
PRODERJ	0,26	0,33	0,19
ALERJ	0,24	0,24	0,24
SEPLAG	0,24	0,23	0,24
SEEDUC	0,23	0,24	0,21
PMERJ	0,21	0,01	0,41
DETRAN	0,19	0,37	0,00
SEFAZ	0,17	0,28	0,06
SEDEC	0,00	0,00	0,00
SES	0,00	0,00	0,00

A **Figura 52** representa a distribuição das organizações, por estágio de capacidade, quanto à definição de políticas e responsabilidades para a gestão da segurança da informação, seguida da mesma distribuição pelas questões que a compõem.

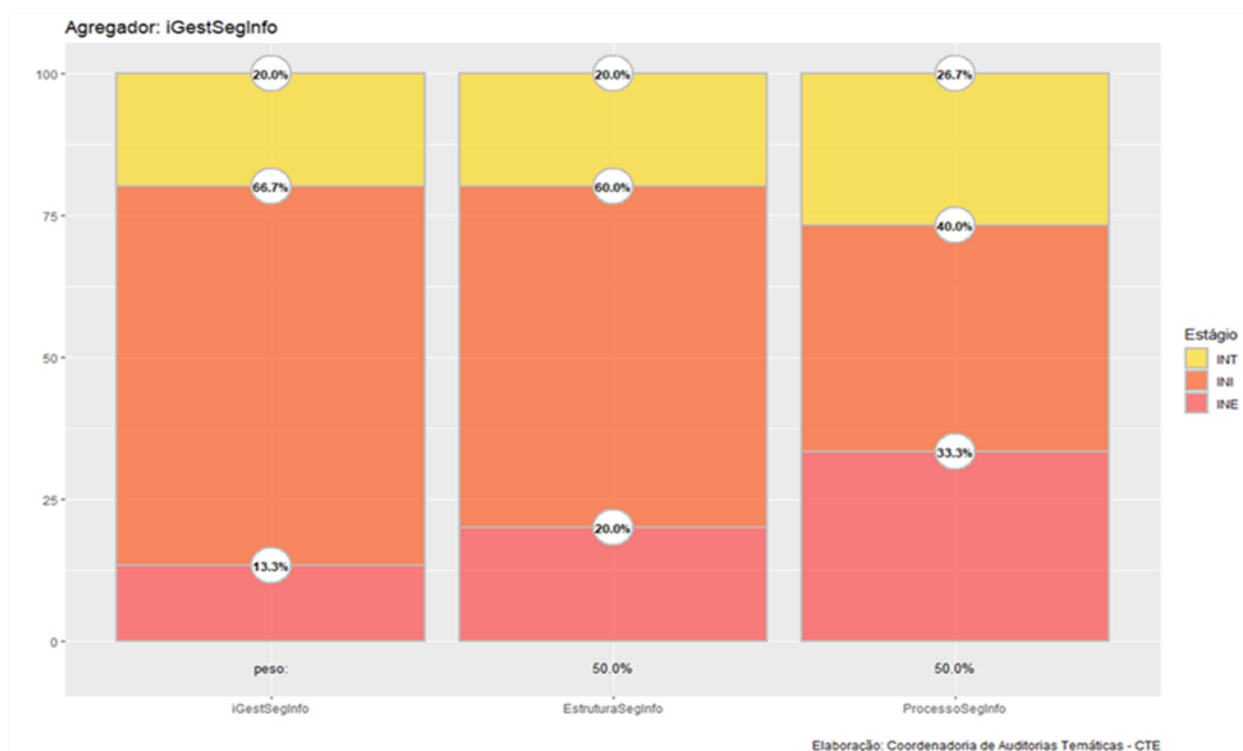


Figura 52: Capacidade capacidade, quanto à definição de estruturas e processos para a gestão da segurança da informação em 2020

Nas **Figuras 53 à 55**, os dados constantes da **Tabela 12** estão dispostos em gráficos do tipo “radar”.

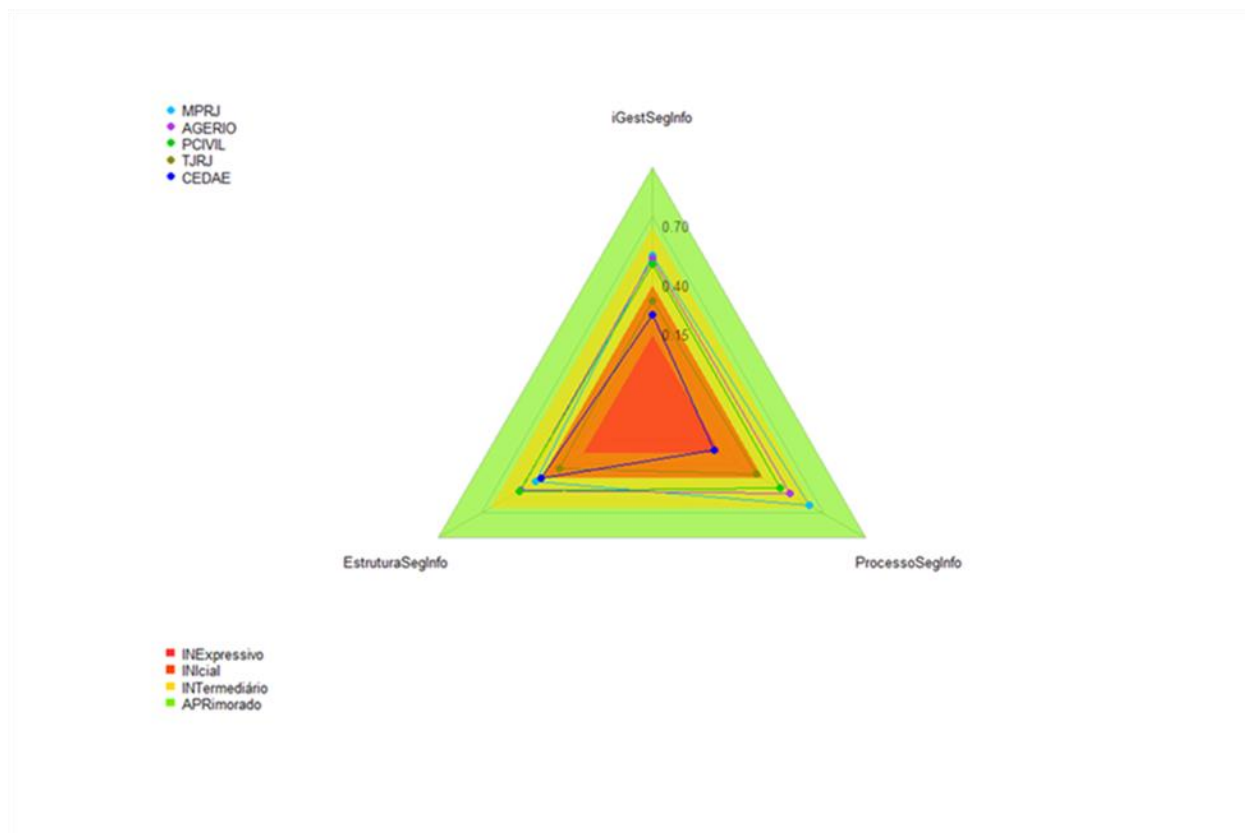


Figura 53: Gráfico do tipo radar do agregador iGestSegInfo - Parte 1

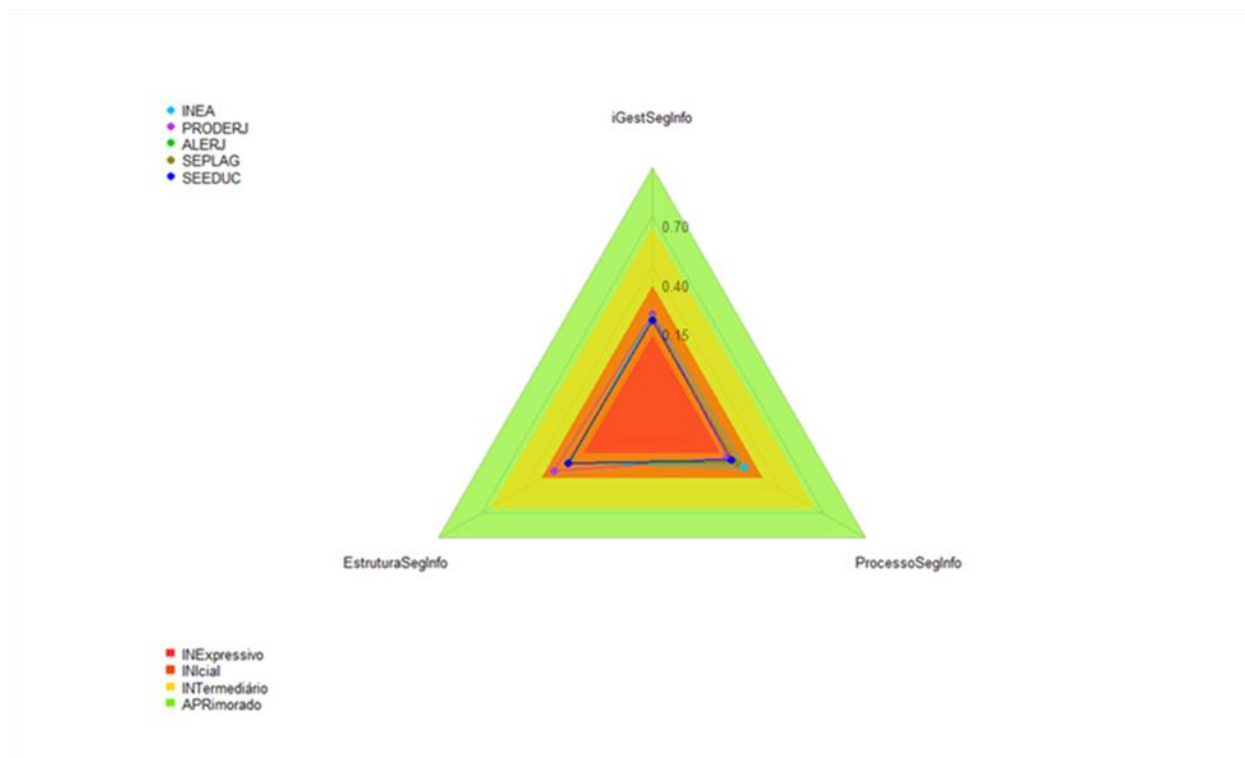


Figura 54: Gráfico do tipo radar do agregador iGestSegInfo - Parte 2

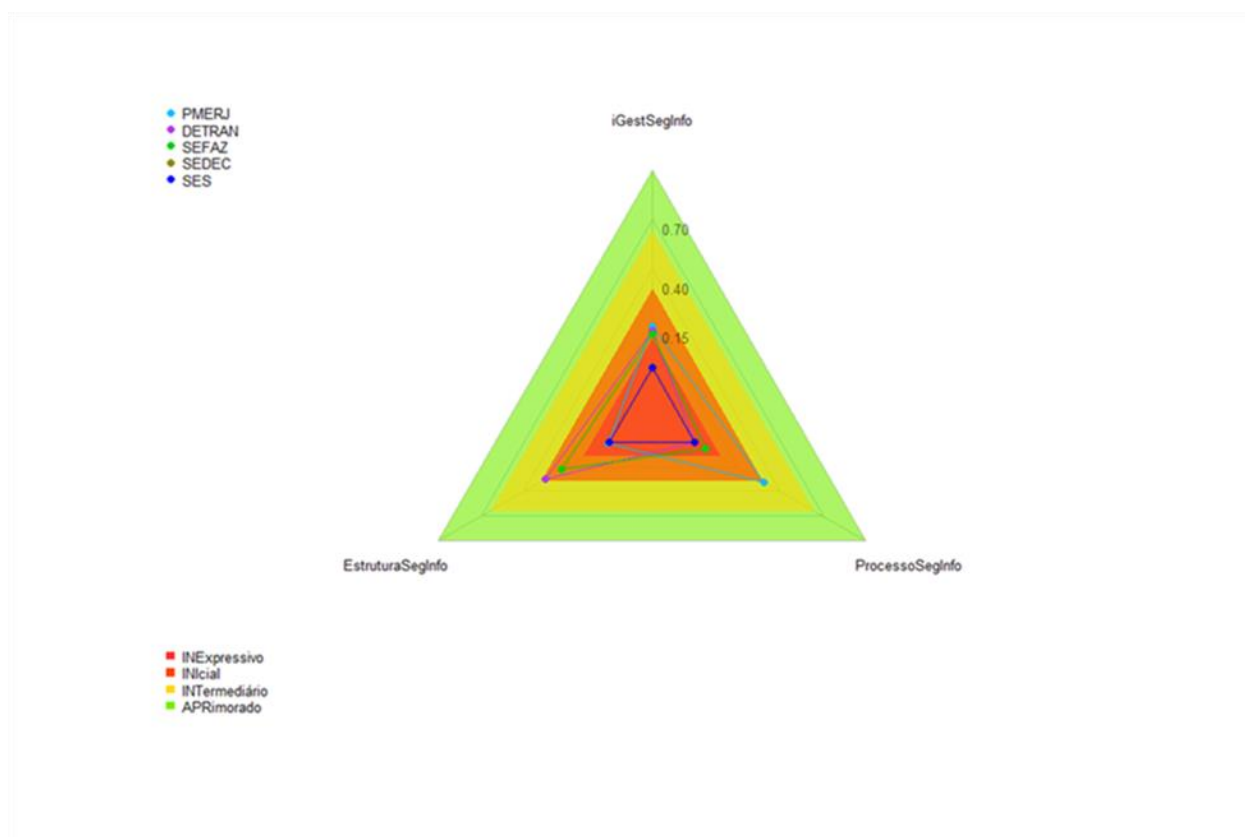


Figura 55: Gráfico do tipo radar do agregador iGestSegInfo - Parte 3

Nas subseções seguintes serão detalhados os resultados referentes aos agregadores que compõem a Gestão da Segurança da Informação: **EstruturaSegInfo** e **ProcessoSegInfo**.

Políticas e responsabilidades para a gestão da segurança da informação (EstruturaSegInfo)

No presente trabalho, a definição de políticas e responsabilidades para a gestão da segurança da informação foi tratada em quatro questões:

- **4251:** A organização dispõe de uma política de segurança da informação;
- **4252:** A organização dispõe de comitê de segurança da informação;
- **4253:** A organização possui gestor de segurança da informação;
- **4254:** A organização dispõe de política de controle de acesso à informação e aos recursos e serviços de tecnologia da informação.

A segurança da informação e comunicações consiste no conjunto de ações que objetivam A segurança da informação e comunicações consiste no conjunto de ações que objetivam viabilizar e assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade das informações. O tema tem sido objeto de preocupação em todos os levantamentos de governança de TI já realizados, por causa da baixa conformidade das organizações em relação aos normativos e às boas práticas aplicáveis.

Como referência para elaboração das questões relativas ao tema da segurança da informação foram utilizadas principalmente a norma técnica ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013, bem como normas e diretrizes estratégicas do Departamento de Segurança da Informação e Comunicações do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (DSIC/GSI/PR) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A **Tabela 13** contém as notas obtidas, por cada um dos jurisdicionados, no agregador **EstruturaSegInfo** e nos agregadores que o compõem.

Tabela 13: Resultados do agregador **EstruturaSegInfo**

Jurisdicionado	EstruturaSegInfo	4251	4252	4253	4254
AGERIO	0,52	0,15	0,05	1,00	1,00
PCIVIL	0,52	0,15	0,50	0,57	1,00
MPRJ	0,43	0,15	0,57	0,15	1,00
CEDAE	0,40	0,57	0,00	0,15	1,00
DETRAN	0,37	0,57	0,05	0,00	1,00
PRODERJ	0,33	0,05	1,00	0,15	0,05
TJRJ	0,29	0,15	0,15	0,05	1,00
SEFAZ	0,28	0,15	0,00	0,15	1,00
ALERJ	0,24	0,05	0,05	0,05	1,00
SEEDUC	0,24	0,05	0,05	0,05	1,00
INEA	0,23	0,05	0,00	0,05	1,00
SEPLAG	0,23	0,05	0,05	0,00	1,00
PMERJ	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
SEDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A **Figura 56** representa a distribuição das organizações, por estágio de capacidade, quanto à definição de políticas e responsabilidades para a gestão da segurança da informação, seguida da mesma distribuição pelas questões que a compõem.

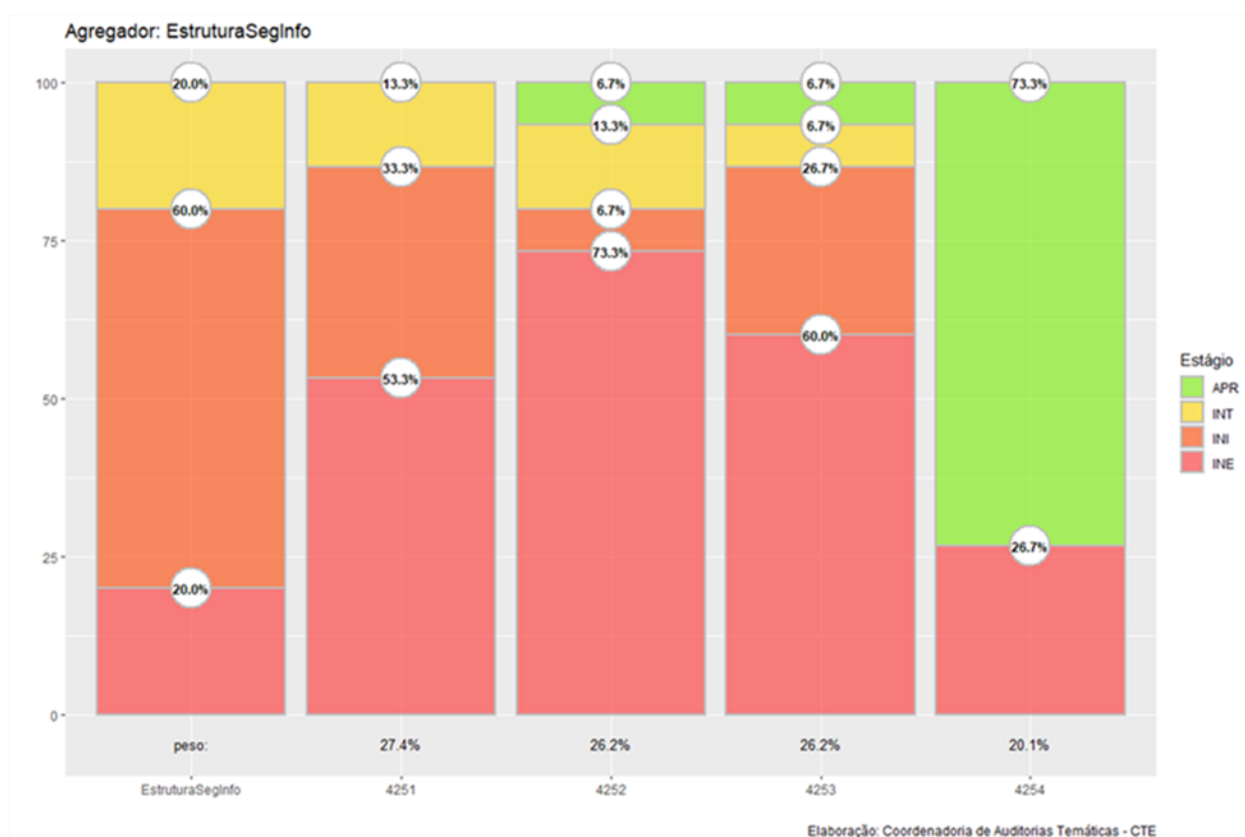


Figura 56: Capacidade capacidade, quanto à definição de políticas e responsabilidades para a gestão da segurança da informação em 2020

Pode-se observar, na **Figura 56**, que é extremamente desconfortável o nível de adoção de políticas e responsabilidades para a gestão da segurança da informação, visto que **80% (20% + 60%)** encontram-se em estágio inicial de capacidade.

Detalhando-se por questões, verifica-se que **86.6% (53.3% + 33.3%)** das organizações declararam não dispor de uma política de segurança da informação (4251). Em nível de adoção similar, o não estabelecimento e funcionamento de um comitê de segurança da informação (4252) é declarado por **79.97% (73.3% + 6.67%)** dos participantes.

Prosseguindo, **86.7% (60% + 26.7%)** das organizações declararam ainda não possuir um gestor responsável pelas ações de segurança da informação e comunicações (4253).

De outro lado, **73.3%** dos jurisdicionados declararam dispor de política de controle de acesso à informação e aos recursos e serviços de TI (4254).

Portanto, o cenário quanto à definição de políticas e responsabilidades para a gestão da segurança da informação nas organizações ainda é desconfortável, principalmente pela existência de lacunas na formulação das políticas e na atribuição de responsabilidades.

Nas **Figuras 57 à 59**, os dados constantes da **Tabela 13** estão dispostos em gráficos do tipo “radar”.

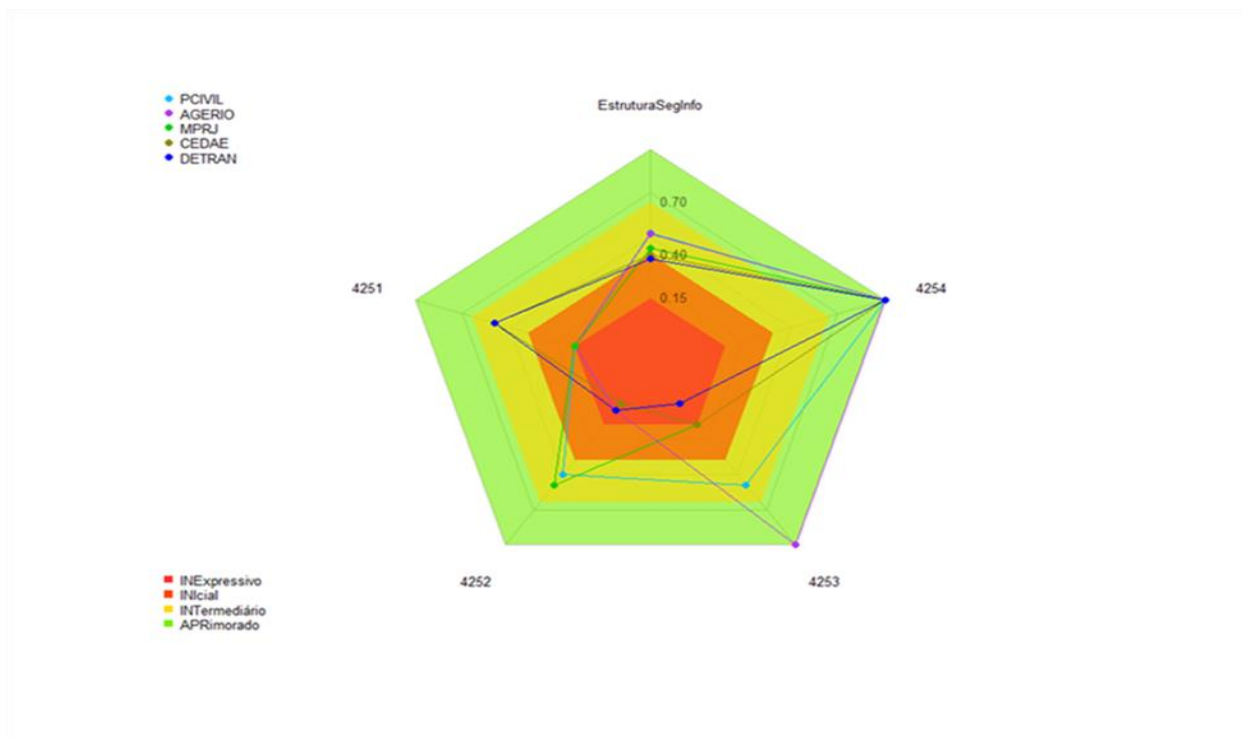


Figura 57: Gráfico do tipo radar do agregador EstruturaSegInfo - Parte 1

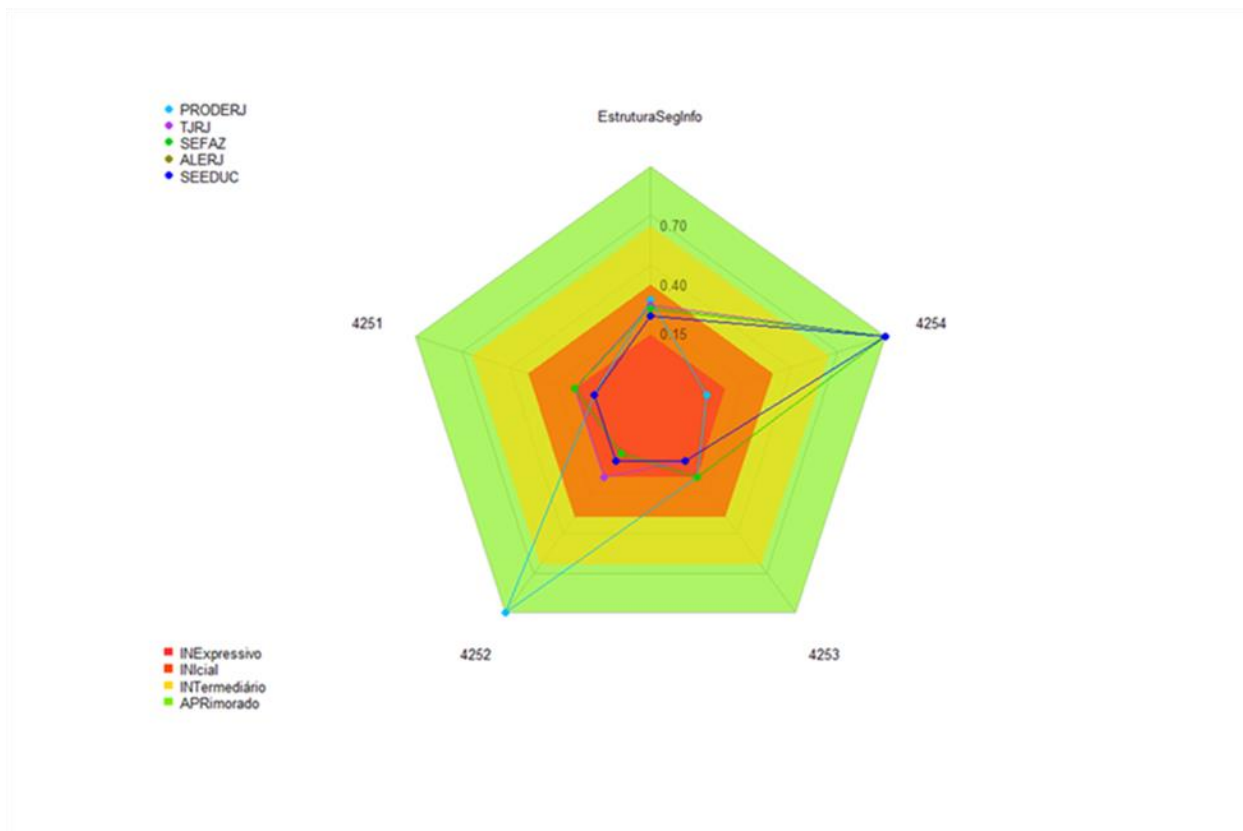


Figura 58: Gráfico do tipo radar do agregador EstruturaSegInfo - Parte 2

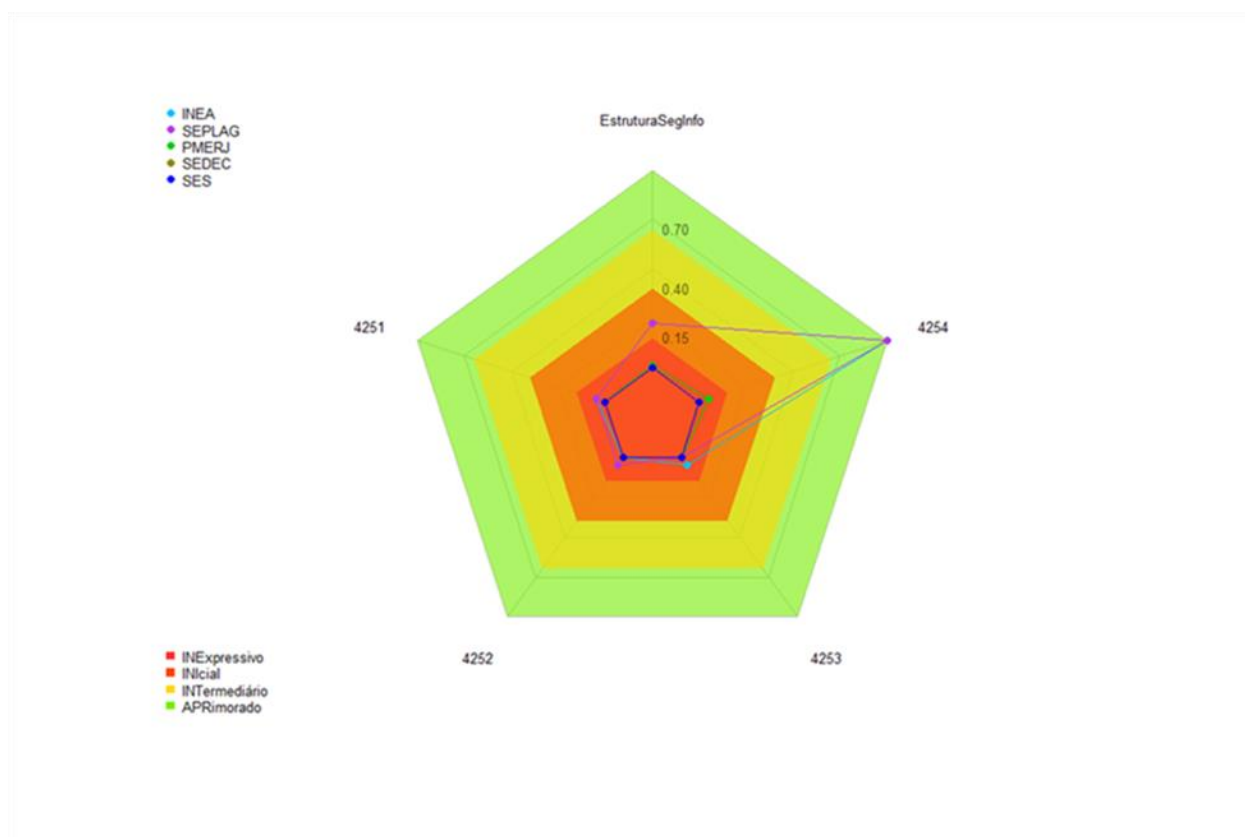


Figura 59: Gráfico do tipo radar do agregador EstruturaSegInfo - Parte 3

Processos e atividades para a gestão da segurança da informação (ProcessoSegInfo)

Os processos e atividades para a gestão da segurança da informação foram abordados em quatro questões, a saber:

- **4261:** A organização executa processo de gestão de ativos associados à informação e ao processamento da informação;
- **4262:** A organização executa processo para classificação e tratamento de informações;
- **4263:** A organização executa processo de gestão de incidentes de segurança da informação; e
- **4264:** A organização realiza ações de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação para seus colaboradores.

A **Tabela 14** contém as notas obtidas, por cada um dos jurisdicionados, no agregador **ProcessoSegInfo** e nos agregadores que o compõem.

Tabela 14: Resultados do agregador **ProcessoSegInfo**

Jurisdicionado	ProcessoSegInfo	4261	4262	4263	4264
MPRJ	0,67	0,15	0,50	1,00	1,00
AGERIO	0,56	0,15	1,00	1,00	0,05
PCIVIL	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
PMERJ	0,41	0,50	1,00	0,15	0,00
TJRJ	0,36	0,15	1,00	0,15	0,15
INEA	0,29	0,05	0,05	1,00	0,00
ALERJ	0,24	0,15	0,15	0,15	0,50
SEPLAG	0,24	0,50	0,50	0,00	0,00
SEEDUC	0,21	0,15	0,50	0,15	0,05
PRODERJ	0,19	0,05	0,05	0,15	0,50
CEDAE	0,11	0,15	0,00	0,15	0,15
SEFAZ	0,06	0,00	0,05	0,15	0,05
DETRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A **Figura 60** representa a distribuição das organizações, por estágio de capacidade, quanto ao estabelecimento de processos e atividades para a gestão da segurança da informação, seguida da mesma distribuição pelas questões que o compõem.

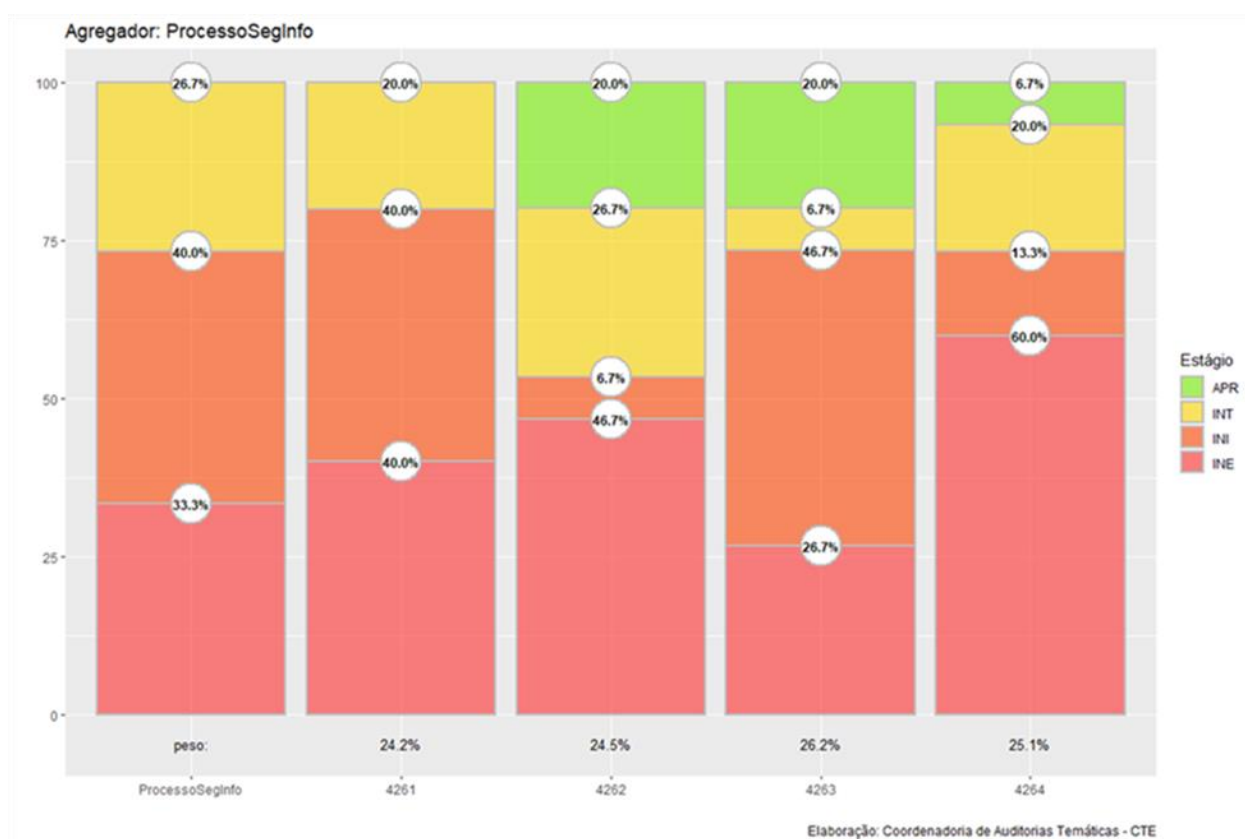


Figura 60: Capacidade quanto ao estabelecimento de processos e atividades para a gestão da segurança da informação em 2020

Pode-se observar, na **Figura 60**, que, segundo as respostas declaradas e o método de análise descrito na seção 3.4, a maioria das organizações apresenta baixo nível de capacidade no estabelecimento de processos e atividades para a gestão da segurança da informação, com **73.3% (33.3% + 40%)** no estágio inicial.

A principal deficiência foi observada no estabelecimento de processo de gestão de ativos associados à informação e a seu processamento (4261), em que **80% (40% + 40%)** das organizações estão no estágio inicial. De forma semelhante, pelo menos **50%** das organizações também se encontram no estágio inicial nos três demais processos e atividades (4262, 4263 e 4264) avaliados na prática.

Desse modo, verifica-se que o nível de adoção da prática está muito distante do desejável, situação que revela deficiências: na identificação e no estabelecimento de responsabilidades pela proteção dos ativos de informação; no nível de proteção da informação de acordo com sua importância para a organização; na gestão de incidentes de segurança da informação; e nas ações de conscientização, educação e treinamento referentes à segurança da informação.

O cenário levantado sugere a exposição da Administração Pública do ERJ a diversos riscos, tais como: dificuldade de responsabilização; dificuldade para comunicar sobre fragilidades e para responder de forma rápida, efetiva e ordenada aos incidentes de segurança da informação; tratamento inadequado da informação; entre outros.

TCE-RJ
Processo nº 105096-3/20
Rubrica Fls. 75

Nas **Figuras 61 à 63**, os dados constantes da **Tabela 14** estão dispostos em gráficos do tipo “radar”.

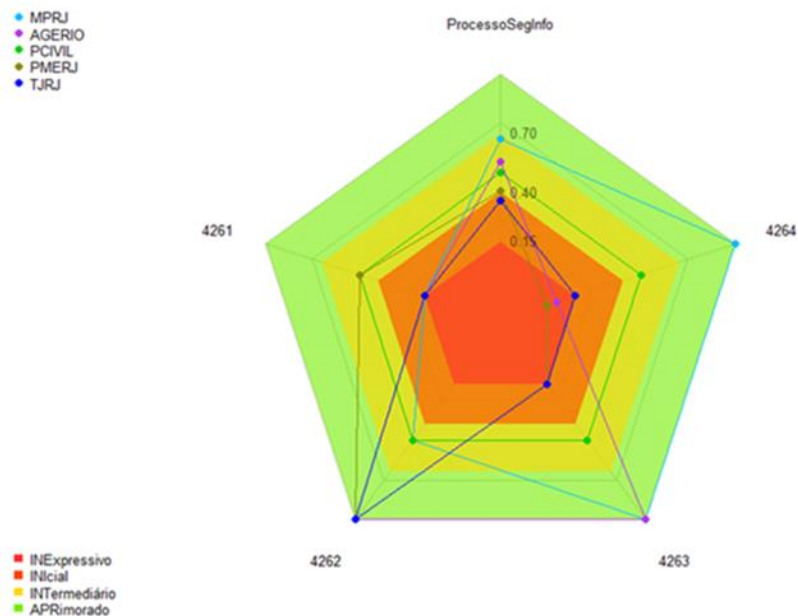


Figura 61: Gráfico do tipo radar do agregador ProcessoSegInfo - Parte 1

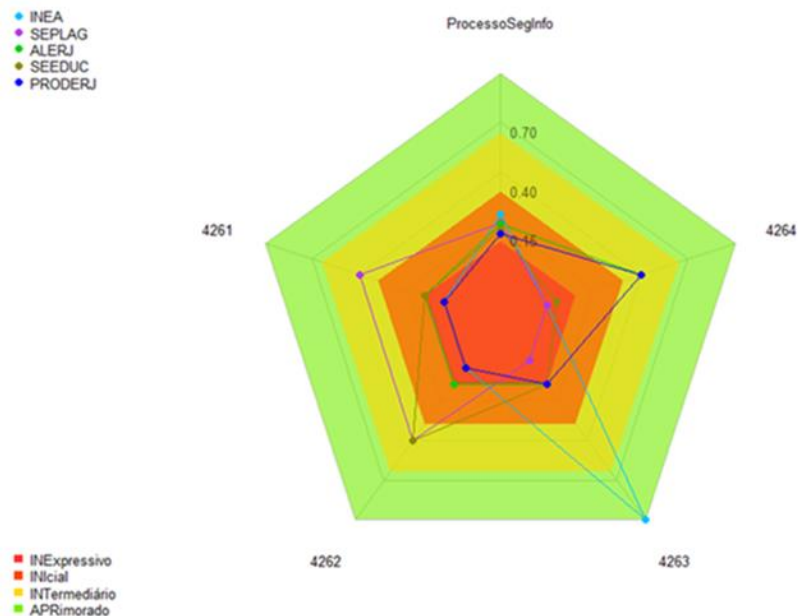


Figura 62: Gráfico do tipo radar do agregador ProcessoSegInfo - Parte 2

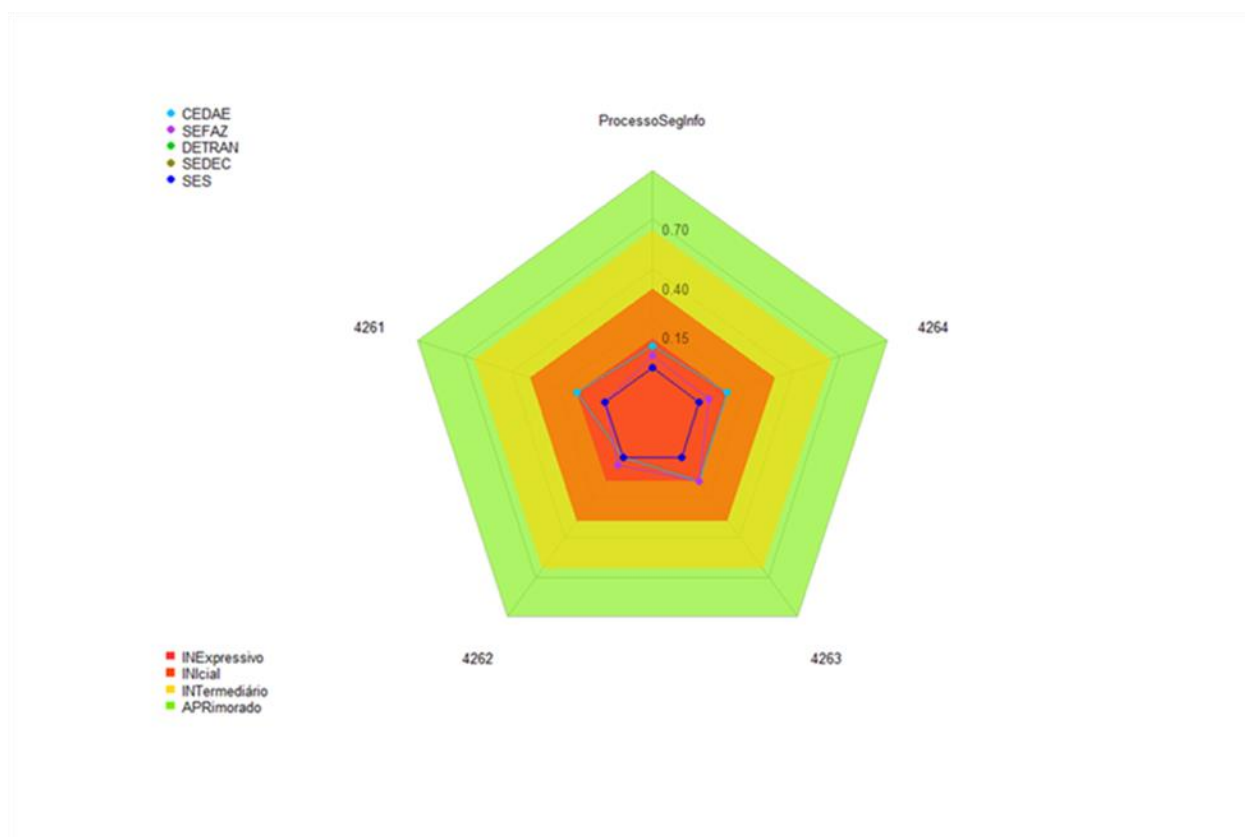


Figura 63: Gráfico do tipo radar do agregador ProcessoSegInfo - Parte 3

Processo de software (ProcessoSoftware)

O processo de software, em suma, é um conjunto de atividades, métodos e procedimentos que visam assegurar que o software a ser desenvolvido, direta ou indiretamente, apresente um nível de qualidade aceitável e atenda às necessidades para as quais foi demandado.

Uma vez que, neste levantamento, a prática de executar um processo de software é formada por uma única questão, não há agrupamento em agregador de questões relativo à prática.

Dessa forma, a distribuição das organizações, por estágio de capacidade, em execução de processo de software é a apresentada para a prática 4270 (ProcessosTI) na **Figura 36**.

Observa-se, na **Figura 36**, que, segundo as respostas declaradas e o método de análise descrito na seção 3.4, a situação ainda é desconfortável, com **93.3% (20% + 73.3%)** das organizações em estágio inicial de capacidade quanto à execução de um processo de software.

O número de organizações que ainda não executam um processo de software causa preocupação, tendo em vista a importância desse controle no sentido de mitigar os

riscos associados à construção e à manutenção de software e, sobretudo, de garantir a entrega do produto demandado, dentro do padrão de qualidade definido.

Projetos de TI (iGestProjetosTI)

De forma semelhante à execução de processo de software, neste levantamento a prática de gerir projetos de TI é formada por uma única questão, não havendo agrupamento.

Assim, a distribuição das organizações, por estágio de capacidade, em gestão de projetos de TI é a apresentada para a prática 4280 na **Figura 36**.

Observa-se, na **Figura 36**, que, segundo as respostas declaradas e o método de análise descrito na seção **3.1**, a situação é preocupante, com **73.3% (20% + 53.3%)** das organizações em estágio inicial de capacidade em gestão de projetos de TI.

A situação identificada potencializa o risco de insucesso de projetos, sobretudo pela complexidade que, em regra, envolve o desenvolvimento e implantação de soluções de TI, prejudicando o alcance dos resultados institucionais.

Contratações de TI (iGestContratosTI)

A análise dos controles relativos a contratações de TI agrupou questões sobre planejamento e gestão de contratações de TI inseridas no tema “Contratações” do questionário, quais sejam:

- **4332** (item d) : a gestão de riscos é realizada em cada uma das contratações de TI;
- **4341** (item a): a organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados para contratos de serviços de TI;
- **4342**: como condição para as prorrogações contratuais, a organização avalia se a necessidade que motivou a contratação ainda existe e se a solução escolhida ainda é a mais vantajosa para suprir essa necessidade. Nessa questão, foi selecionado o item “a”, que pergunta se a organização realiza esse tipo de análise para contratos de serviços de tecnologia da informação.

A **Tabela 15** contém as notas obtidas, por cada um dos jurisdicionados, no agregador **iGestContratosTI** e nos agregadores que o compõem.

Tabela 15: Resultados do agregador iGestContratosTI

Jurisdicionado	iGestContratosTI	4332D	4341A	4342
AGERIO	0,73	1,00	1,00	0,15
ALERJ	0,73	1,00	1,00	0,15
MPRJ	0,73	1,00	1,00	0,15
PRODERJ	0,73	1,00	1,00	0,15
SEFAZ	0,73	1,00	1,00	0,15

Jurisdicionado	iGestContratosTI	4332D	4341A	4342
SEPLAG	0,73	1,00	1,00	0,15
TJRJ	0,73	1,00	1,00	0,15
DETRAN	0,40	0,00	1,00	0,15
PMERJ	0,40	0,00	1,00	0,15
PCIVIL	0,38	1,00	0,00	0,15
CEDAE	0,05	0,00	0,00	0,15
INEA	0,05	0,00	0,00	0,15
SEDEC	0,05	0,00	0,00	0,15
SEEDUC	0,05	0,00	0,00	0,15
SES	0,00	0,00	0,00	0,00

A **Figura 64** representa a distribuição das organizações, por estágio de capacidade, em contratações de TI, seguida da mesma distribuição pelas questões que o compõem.

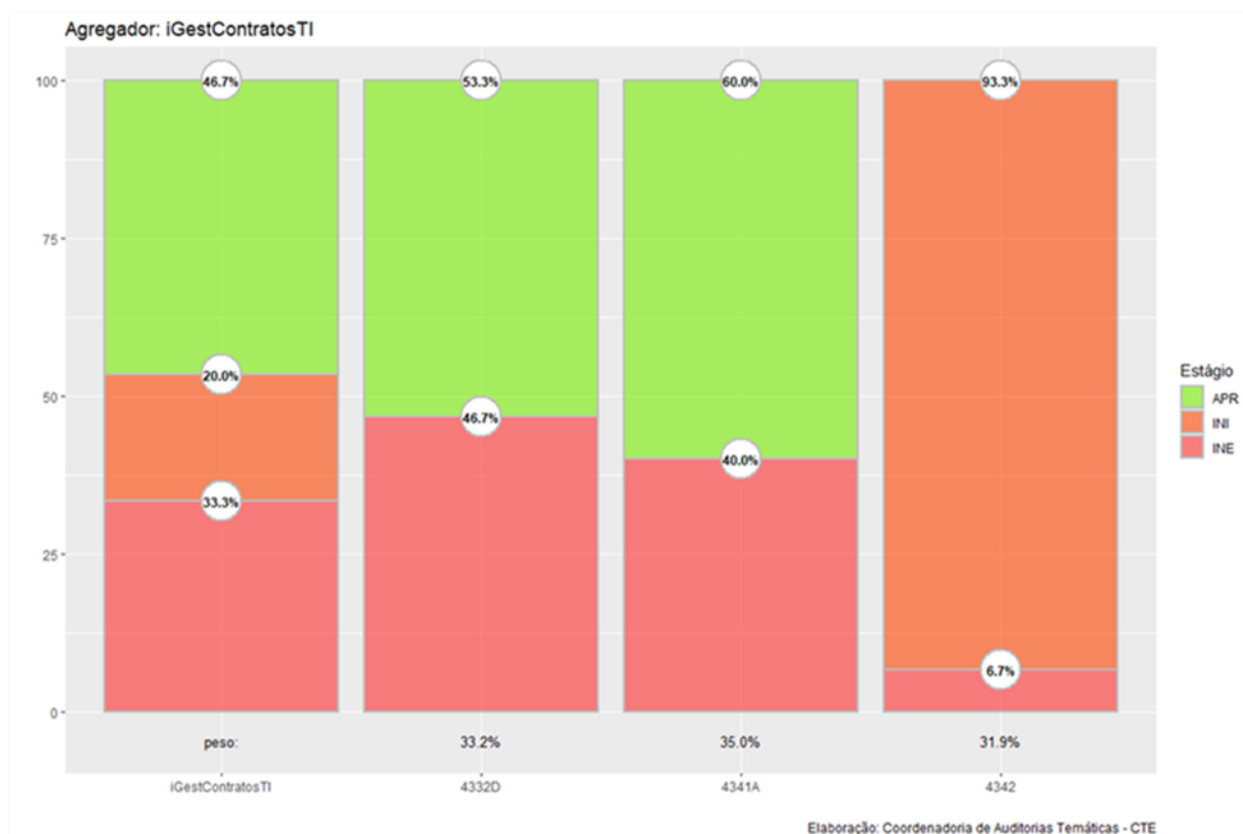


Figura 64: Capacidade em Contratações de TI em 2020

Pode-se observar, na **Figura 64**, que, segundo as respostas declaradas e o método de análise descrito na seção 3.4, **53.3% (33.3% + 20%)** das organizações estão no estágio inicial de capacidade na gestão das contratações de TI.

As assertivas 4332 (item d), 4341 (item a) e 4342 (item a) trataram de controles a serem aplicados em cada uma das contratações de TI com a finalidade de gerenciar riscos, mensurar resultados com base em métricas objetivas e buscar a opção mais vantajosa quando da análise de prorrogações contratuais, respectivamente.

Chama atenção negativamente que, segundo as respostas declaradas e o método de análise descrito na seção **3.4**:

9. em **46.7%** das organizações não é realizada análise dos riscos das contratações de TI;
10. em **40%** não são utilizadas métricas objetivas na mensuração dos resultados; e
11. em **99.97% (6.67% + 93.3%)** não é avaliado, quando da prorrogação dos contratos, se a necessidade que motivou a contratação ainda existe e se a solução escolhida ainda é a mais vantajosa para suprir essa necessidade.

O resultado revela que uma grande parcela das organizações públicas pode estar incorrendo em irregularidades quando da realização de suas contratações de TI.

Nas **Figuras 65 à 67**, os dados constantes da **Tabela 15** estão dispostos em gráficos do tipo “radar”.

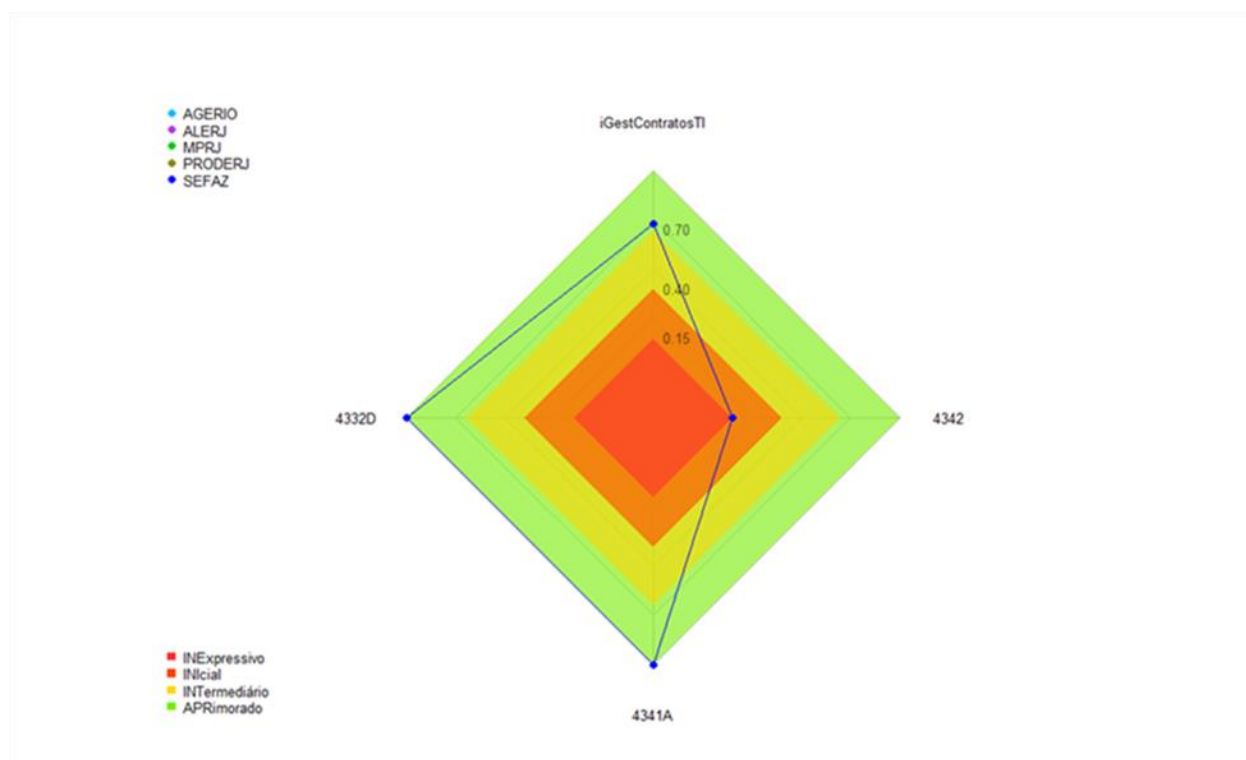


Figura 65: Gráfico do tipo radar do agregador iGestContratosTI - Parte 1

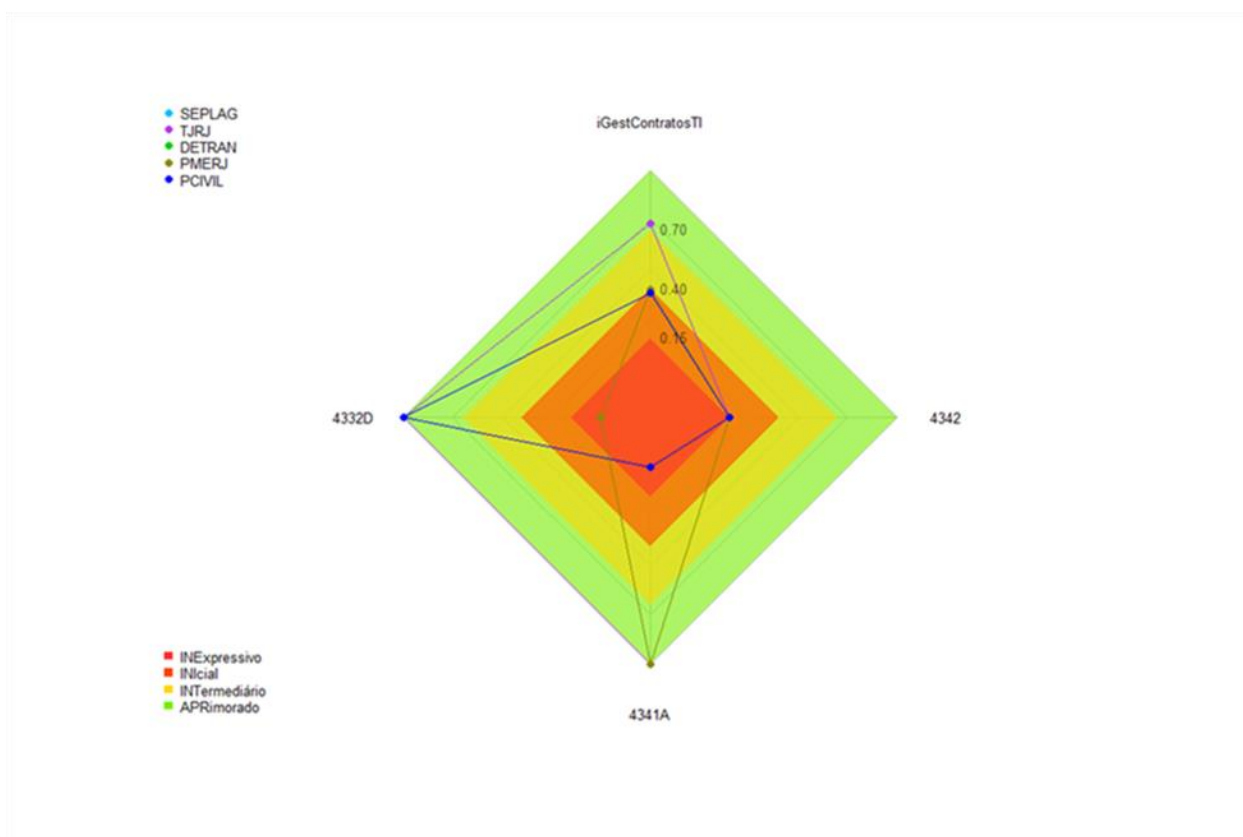


Figura 66: Gráfico do tipo radar do agregador iGestContratosTI - Parte 2

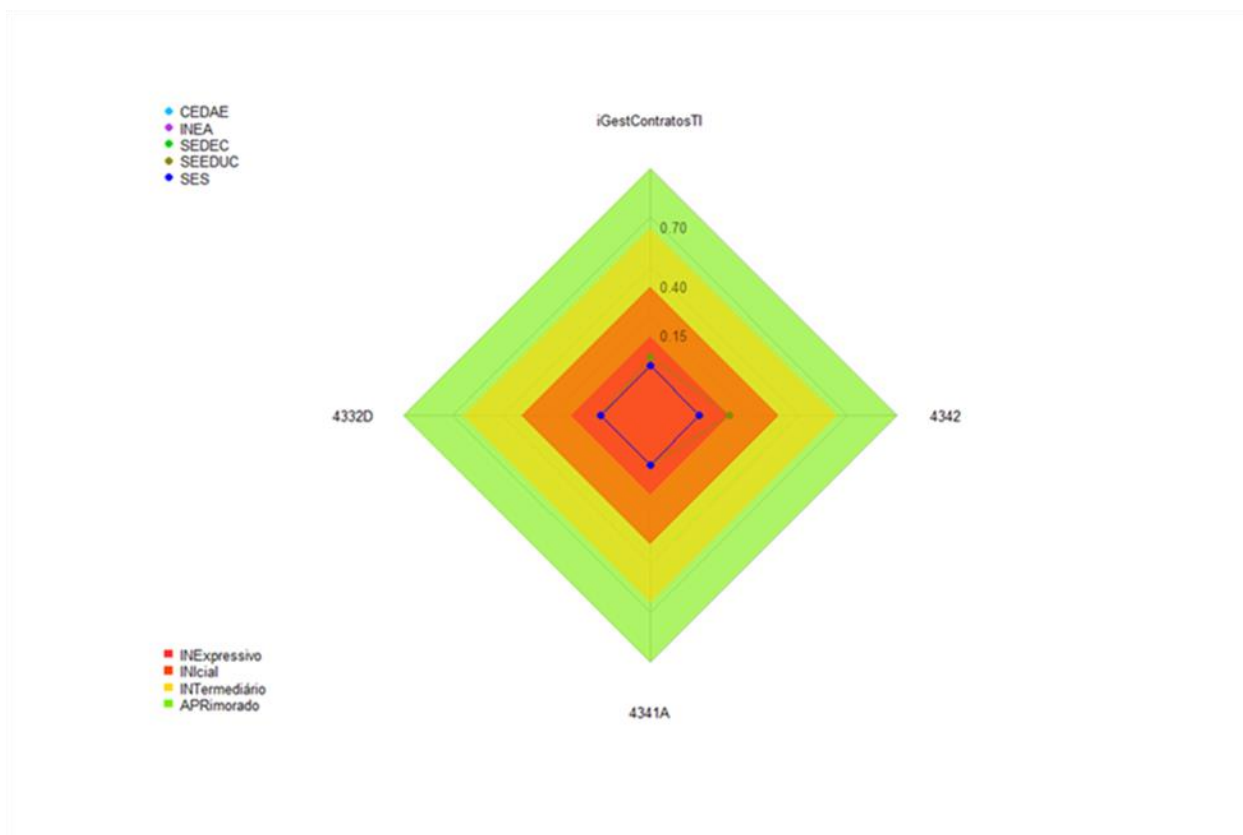


Figura 67: Gráfico do tipo radar do agregador iGestContratosTI - Parte 3

4.1.4 Conclusão

O índice iGovTI da esfera pública estadual dos jurisdicionados avaliados neste levantamento indica uma situação preocupante: 66,7% dos órgãos auditados encontram-se em estágio inicial e os demais 33,3% no estágio intermediário. Em que pese o iGovTI ser um agregador de indicadores de Governança e de Gestão de TI, ao se "abrir" os resultados destes últimos indicadores (Figura 8) percebe-se que em nestes também não há um órgão sequer no nível aprimorado. Revela-se ainda que a situação em Gestão de TI é a mais delicada: com 80% dos órgãos em estágio inicial.

Portanto, em que pese a existência de estruturas de governança (como a de Auditoria Interna) e a adoção de práticas de Governança Corporativa (como a definição da estratégia) pela maioria das organizações, essas estruturas e práticas ainda não conseguem mover as demais instâncias no rumo da melhoria da gestão.

Uma hipótese a considerar é que essas estruturas e práticas não são difundidas pela alta administração em toda a organização, o que faz com que o planejamento estratégico, por exemplo, seja conhecido apenas pelas unidades de planejamento e que, por isso, as demais áreas da organização não costumem basear suas atividades na estratégia da organização, o que torna o processo inefetivo.

Ou seja, a maioria das estruturas de TI das organizações públicas estaduais auditadas não possui capacidade minimamente razoável de entregar o que se espera delas para as áreas de negócio e, conseqüentemente, para o cidadão.

As diversas deficiências encontradas denotam que a TI ainda não é conduzida como parte integrante do negócio das organizações, o que auxilia no comprometimento do atendimento satisfatório e tempestivo das demandas da sociedade.

Esse diagnóstico explica parcela significativa da dificuldade das organizações públicas e da falta de confiança do cidadão no governo como um todo, pois deficiências na governança impedem que a Administração Pública faça entregas sustentáveis à sociedade bem como que as decisões sejam tomadas exclusivamente para impactar de forma positiva a vida do cidadão.

5. AGRADECIMENTOS

Agradecemos a toda a equipe da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), gerenciada pelo Fabio Mota Scisinio Dias, e, em especial, ao colaborador Ira Lee Junior, pelo suporte e parceria na disponibilização dos recursos tecnológicos que permitiram a realização do presente trabalho.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[IBGC, 2015] Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. IBGC, 2015. Disponível em: <<https://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=21138>>. Acesso em: 20 de nov. de 2020.

[Thorstensen e Nogueira, 2015] Thorstensen, Vera Helena. Nogueira, Thiago Rodrigues São Marcos. Governança Pública: a evolução do tema na OCDE e as diretrizes para o Brasil. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/29715>. Acesso em: 20 de nov. de 2020.

[ITGI, 2007] *COBIT 4.1 - Controls Objectives for Information and related Technology*.

[ITGI, 2012] *COBIT 5 - Controls Objectives for Information and related Technology*.

[ABNT, 2018] International Standard 38500, Tecnologia da informação - Governança da TI para a organização, Reference No. ISO/IEC 38500, 2018.

[TCU, 2017] <https://portal.tcu.gov.br/governanca/governanca-de-ti/igovti-no-tcu/> Acesso em: 12 de out. de 2020.

[TCU, 2018] Relatório técnico completo - IGG2018 alterado-acordao-976-2019-P Disponível em <<https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F6B4849B5016B9505FC5A254F>> Acesso em: 12 de out. de 2020.

7. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Visando a contribuir para a melhoria da governança e da gestão de TI nos órgãos auditados e em toda a administração estadual, cujos avanços se refletirão na prestação de melhores serviços para sociedade fluminense, bem como para o aperfeiçoamento das práticas e dos controles existentes e mitigação dos riscos identificados, submete-se este relatório à consideração superior. Diante de todo o exposto, e

CONSIDERANDO:

- a) a atribuição desta Coordenadoria de realizar auditorias governamentais tendo como tema a tecnologia da informação, conforme disposto no art. 4º, inciso I, letra a, do Ato Normativo TCE-RJ nº 183/20;
- b) que este Levantamento se encontra previsto no Plano Anual de Auditoria Governamental para o exercício de 2020, autorizada por meio do processo TCE-RJ nº 304.888-8/2019;
- c) que o Levantamento é utilizado para conhecer a organização ou funcionamento dos órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional do estado e dos municípios, incluindo fundos e demais instituições que lhe sejam jurisdicionadas, assim como dos sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, operacional e de pessoal, bem como identificar objetos e instrumentos de auditorias governamentais, e avaliar a viabilidade da realização de fiscalizações;

SUGERE-SE:

7.1 - CIÊNCIA ao Egrégio Plenário do presente Levantamento;

7.2. – COMUNICAÇÃO

- **Ao Presidente do CONSETI**, Excelentíssimo Sr. Governador, em exercício, do Estado do Rio de Janeiro Cláudio Bonfim de Castro e Silva, para que adote providências quanto à **Recomendação** elencada à seguir:

Implementar ações com vistas ao incremento dos níveis de governança de TI nos órgãos auditados e em toda a administração estadual, com base nas informações constantes do presente levantamento.

- **Aos atuais titulares dos órgãos estaduais relacionados a seguir**, com fulcro no § 1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, na forma do art. 3º da Deliberação nº 234/2006, alterada pela Deliberação nº 241/2007 ou, na impossibilidade, na ordem sequencial do art. 26 do Regimento Interno do TCE-RJ, para que adotem providências quanto à seguinte **Recomendação**:

Implementar ações em seus órgãos com vistas ao incremento da gestão e da governança de TI com base nas informações constantes do presente levantamento.

- Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG);
 - Secretaria de Estado de Saúde (SES);
 - Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC);
 - Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ);
 - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (PRODERJ);
 - Companhia Estadual de Água e Esgoto (CEDAE);
 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ);
 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ);
 - Secretaria de Estado de Defesa Civil (SEDEC);
 - Secretaria de Estado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ);
 - Secretaria de Estado de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ);
 - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ);
 - Instituto Estadual do Ambiente (INEA);
 - Agência Estadual de Fomento (AGERIO); e
 - Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ);
- **Aos atuais responsáveis diretos pelo controle interno e pelo setor de Tecnologia da Informação dos órgãos estaduais relacionados a seguir, para que tomem **Ciência** do inteiro teor deste relatório.**
 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag);
 - Secretaria de Estado de Saúde (SES);

- Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC);
- Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz);
- Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj);
- Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae);
- Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ);
- Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ);
- Secretaria de Estado de Defesa Civil (SEDEC);
- Secretaria de Estado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ);
- Secretaria de Estado de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ);
- Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ);
- Instituto Estadual do Ambiente (INEA);
- Agência Estadual de Fomento (AGERIO); e
- Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ);

7.3 - ARQUIVAMENTO deste processo.

CTE, 16.12.2020.

Rafael de Andrade Cabral
Analista de Controle Externo
Matrícula 02/004712

Bruno Mattos Souza de Souza Melo
Assessor de Controle Externo
Matrícula 02/004258

Sr. Subsecretário-Adjunto da SCE,

Tendo supervisionado a auditoria em tela, com a finalidade estabelecida no item 19 da Seção C, do Capítulo 3, do Manual de Auditoria Governamental do TCE-RJ, aprovado pela Resolução nº 266, de 10.08.10, encaminha-se o presente, de acordo com a manifestação da equipe técnica.

CTE, 16/12/2020.

ALBERTO DE FONTES TAVARES NETO

Coordenador-Geral
Matrícula 02/004260

Sra. Secretária-Geral de Controle Externo,

Estando de acordo com a análise apresentada e em conformidade com o que estabelece o Art. 4º da Portaria SGE nº 04, de 12.04.19, submeto o presente à consideração superior.

SCE, 16/12/2020.

FRANCISCO LOPES DE MAGALHÃES JUNIOR

Subsecretário-Adjunto
Matrícula 02/004284

Ao NDG/GAP,

De acordo com a manifestação da Coordenadoria, encaminho o presente em prosseguimento, nos termos previstos no art. 2º, inciso V do Ato Normativo nº

TCE RJ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Assinado Digitalmente por: TALITA DOURADO
SCHWARTZ:11042442762
Data: 2020.12.17 16:43:35 -03:00
Razão: Processo 105096-3/2020
Local: TCE RJ

TCE RJ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Assinado Digitalmente por: FRANCISCO LOPES
DE MAGALHÃES JUNIOR:62291645315
Data: 2020.12.17 16:04:20 -03:00
Razão: Processo 105096-3/2020
Local: TCE RJ

TALITA DOURADO SCHWARTZ

Secretária-Geral
Matrícula 02/004239

TCE RJ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Assinado Digitalmente por: BRUNO DE
SODRADE SOBRAL:0825906130654744
Data: 2020.12.16 13:40:35 -03:00
Razão: Processo 105096-3/2020
Local: TCE RJ